

Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et méthodes d'essai

Projet de norme

Descripteurs : Thésaurus international : appareil de réfrigération, caractéristique, méthode d'essai

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes, définitions et symboles	2
4 Classification	8
5 Matériaux, conception et fabrication	9
6 Températures d'entreposage	11
7 Détermination des dimensions linéaires, des volumes et des surfaces	13
8 Conditions générales d'essai	19
9 Essai d'étanchéité des joints de tiroirs, de couvercles ou de portes	26
10 Essai de résistance à l'ouverture des portes ou des couvercles	27
11 Essai d'endurance des portes, des couvercles et des tiroirs	27
12 Essai de la résistance mécanique des étagères et des éléments similaires	29
13 Essai des températures d'entreposage	30
14 Essai de condensation de vapeur d'eau	35
15 Essai de consommation d'énergie	36
16 Essai de montée en température	41
17 Essai de congélation	42
18 Essai de fabrication de glace	46
19 Rapport d'essai final	49
20 Désignation	50
21 Marquage	50
22 Informations techniques et commerciales	53
23 Notice d'utilisation	54
Annexe A (informative) Conditions particulières pour différents pays	75
Annexe B (informative) Rapport de fonctionnement en pourcentage	77
Annexe C (informative) Essai d'absence d'odeur et de saveur	78
Annexe D (normative) Appareils de réfrigération intégrés	81
Annexe E (informative) Caractéristiques nominales et méthodes de vérification	82
Bibliographie	84

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 15502 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 86, *Froid et climatisation*, sous-comité SC 5, *Essais et point nominal des appareils domestiques de réfrigération*.

Cette première édition de l'ISO 15502 annule et remplace l'ISO 5155:1995, l'ISO 7371:1995, l'ISO 8187:1991 et l'ISO 8561:1995, dont elle constitue une révision technique. Elle incorpore également les amendements ISO 7371:1995/Amd. 1:1997, ISO 8187:1991/Amd. 1:1997 et ISO 8561:1995/Amd. 1:1997, ainsi que le Rectificatif technique à la version anglaise, ISO 15502:2005/Cor.1:2007, non publié en français.

Appareils de réfrigération à usage ménager — Caractéristiques et méthodes d'essai

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques essentielles des appareils de réfrigération à usage ménager, assemblés en usine et refroidis par convection naturelle interne ou par circulation d'air forcé, et établit les méthodes d'essai pour la vérification des caractéristiques. Ce sont des essais types et, pour cette raison, lorsqu'il est nécessaire de vérifier les performances d'un appareil de réfrigération d'un type donné, en liaison avec la présente Norme internationale, il est préférable, si c'est réalisable, que tous les essais spécifiés soient appliqués à un seul appareil. Ces essais peuvent être également effectués séparément pour l'étude d'une caractéristique particulière.

NOTE Pour les exigences de sécurité applicables aux appareils de réfrigération à usage ménager, voir la CEI 60335-2-24, pour les exigences relatives au bruit applicables aux réfrigérateurs et aux congélateurs ménagers, voir l'ISO 8960, et pour les exigences de sécurité complémentaires applicables aux systèmes frigorifiques des appareils de réfrigération à usage ménager, voir dans l'ISO 5149.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 534, *Papier et carton — Détermination de l'épaisseur, de la masse volumique et du volume spécifique*

ISO 817, *Fluides frigorigènes — Système de désignation*

ISO 8960, *Réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et analogue — Mesure de l'émission du bruit aérien*

CEI 60335-2-24:2006, *Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les appareils de glace à la crème et les fabriques de glace*

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles suivants s'appliquent.

3.1

appareil de réfrigération

meuble calorifugé, assemblé en usine, comprenant un ou plusieurs compartiments dont le volume et l'aménagement sont appropriés à l'usage domestique, refroidi par convection naturelle ou système sans givre (ventilé), et dont le refroidissement est assuré par un ou plusieurs dispositifs consommant de l'énergie

NOTE Du point de vue de l'installation, il existe différents types d'appareils de réfrigération à usage ménager (à pose libre, mural, encastré, etc.).

3.1.1

appareils de réfrigération à compression

appareil de réfrigération dont la réfrigération est effectuée au moyen d'un motocompresseur

3.1.2

appareils de réfrigération à absorption

appareil de réfrigération, dont la réfrigération est effectuée par un procédé à absorption utilisant la chaleur comme source d'énergie

3.1.3

réfrigérateur

appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées, dont l'un des compartiments est approprié à l'entreposage des denrées fraîches

3.1.3.1

réfrigérateur sans givre (ventilé)

réfrigérateur dans lequel tous les compartiments sont automatiquement dégivrés par évacuation automatique de l'eau de dégivrage et dont au moins un compartiment est refroidi par un système sans givre (ventilé) et dont au moins un compartiment est un compartiment «d'entreposage des denrées congelées»

NOTE Un réfrigérateur à compartiment unique, utilisant un système sans givre (ventilé), ne peut pas être dénommé «réfrigérateur sans givre (ventilé)».

3.1.4

réfrigérateur-congélateur

appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment approprié à l'entreposage des denrées fraîches (compartiment d'entreposage des denrées fraîches) et au moins un autre (compartiment congélateur) approprié à la congélation des denrées fraîches (et à l'entreposage des denrées congelées dans des conditions de conservation «trois étoiles»

3.1.4.1

réfrigérateur-congélateur sans givre (ventilé)

réfrigérateur-congélateur dans lequel tous les compartiments sont automatiquement dégivrés avec évacuation automatique de l'eau de dégivrage et dont un compartiment au moins est refroidi par un système sans givre (ventilé)

3.1.5

conservateur des denrées congelées

appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiment(s) approprié(s) à l'entreposage des denrées congelées

3.1.5.1

conservateur des denrées congelées sans givre (ventilé)

conservateur des denrées congelées dans lequel tous les compartiments sont automatiquement dégivrés avec évacuation automatique de l'eau de dégivrage et qui est refroidi par un système sans givre (ventilé)

3.1.6**congélateur**

appareil de réfrigération ayant un ou plusieurs compartiment(s) adapté(s) à la congélation de denrées alimentaires, de la température ambiante à une température de -18°C , et qui est aussi adapté à l'entreposage des denrées congelées dans des conditions de conservation «trois étoiles»

NOTE Dans certains cas, des zones et/ou des compartiments «deux étoiles» sont admis à l'intérieur du compartiment (ou meuble) (voir 7.2.8).

3.1.6.1**congélateur sans givre (ventilé)**

congélateur dans lequel tous les compartiments sont automatiquement dégivrés avec évacuation automatique de l'eau de dégivrage et dont au moins un compartiment est refroidi par un système sans givre (ventilé)

3.1.7**appareil encastré**

appareil de réfrigération fixe destiné à être installé dans un meuble, dans une niche aménagée dans un mur ou similaire

3.2**système sans givre (ventilé)**

système mis en marche automatiquement pour éviter la formation permanente de givre dans lequel le refroidissement est assuré par circulation d'air forcé, le ou les évaporateurs sont dégivrés par un système de dégivrage automatique et l'eau de dégivrage est évacuée automatiquement

3.3 Compartiments et sections**3.3.1****compartiment d'entreposage des denrées fraîches**

compartiment destiné à l'entreposage des denrées non congelées, qui peut être lui-même divisé en sous-compartiments

NOTE Les températures d'entreposage peuvent être maintenues conformément à l'Article 6.

3.3.2**compartiment à température modérée (couramment appelé cave)**

compartiment destiné à l'entreposage de denrées particulières ou de boissons à une température supérieure à celle du compartiment d'entreposage des denrées fraîches

NOTE Les températures d'entreposage peuvent être maintenues conformément à l'Article 6.

3.3.3**compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)**

compartiment destiné spécialement à l'entreposage des denrées alimentaires hautement périssables, dont le volume peut contenir au moins 2 paquets-M

NOTE Les températures peuvent être maintenues conformément à l'Article 6.

3.3.4**compartiment de fabrication de glace**

compartiment basse température, spécialement destiné à la fabrication et à l'entreposage de glace

3.3.5**compartiment d'entreposage de denrées congelées**

compartiment basse température, destiné spécialement à l'entreposage de denrées congelées

NOTE Les compartiments de denrées congelées sont classés selon leur température, voir 3.3.5.1 à 3.3.5.5

3.3.5.1

compartiment «une étoile»

compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température est inférieure ou égale à -6°C

3.3.5.2

compartiment «deux étoiles»

compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température est inférieure ou égale à -12°C

3.3.5.3

compartiment «trois étoiles»

compartiment d'entreposage de denrées congelées dans lequel la température est inférieure ou égale à -18°C

3.3.5.4

compartiment congélateur

compartiment «quatre étoiles»

compartiment adapté à la congélation des denrées alimentaires, de la température ambiante à -18°C , et qui est également adapté à l'entreposage des denrées congelées dans des conditions de conservation «trois étoiles»

NOTE Des zones et/ou des compartiments «deux étoiles» sont admis à l'intérieur du compartiment (ou meuble) (voir 7.2.8).

3.3.5.5

section «deux étoiles»

section d'un compartiment ou meuble congélateur ou d'un compartiment ou meuble «trois étoiles» qui n'est pas indépendante [c'est-à-dire qui ne possède pas de porte ou de couvercle séparé(e)] et dans laquelle la température est inférieure ou égale à -12°C

3.4

nominal

valeur annoncée (par exemple un volume) par le fabricant

3.5 Caractéristiques physiques et dimensions

3.5.1

appareil de type coffre

appareil de réfrigération dans lequel le(s) compartiment(s) est (sont) accessible(s) par le dessus

3.5.2

appareil de type armoire

appareil de réfrigération dans lequel le(s) compartiment(s) est (sont) accessible(s) par l'avant

3.5.3

dimensions hors tout

espace — hauteur, largeur et profondeur — occupé par l'appareil de réfrigération, portes ou couvercles fermés

3.5.4

encombrement en service

espace total — hauteur, largeur et profondeur — portes ou couvercles ouverts en tant que de besoin pour une utilisation normale de l'appareil de réfrigération

3.5.5

volume brut

volume limité par les parois intérieures de l'appareil de réfrigération ou d'un compartiment avec porte extérieure, sans accessoires intérieurs, les portes ou les couvercles étant fermés

3.5.6**volume utile**

partie du volume brut de chaque compartiment qui reste après déduction du volume des éléments et des espaces reconnus inutile pour l'entreposage des denrées

NOTE Voir 7.2.

3.5.7**étagère**

surface horizontale (clayettes, cloisons, etc.) sur laquelle des denrées peuvent être posées

NOTE Elle peut être constituée d'un seul élément ou d'éléments juxtaposés, fixes ou mobiles.

3.5.8**surface utile d'entreposage**

somme des projections horizontales des surfaces d'entreposage comprises dans le volume utile, incluant les étagères de porte et le bas de chaque compartiment

NOTE Voir 7.3.

3.5.9**limite de chargement**

surface enveloppant un volume utile des denrées congelées

3.5.10**ligne de limite de chargement**

repère permanent délimitant le volume utile «trois étoiles»

3.5.11**plan de chargement**

agencement des paquets d'essai à l'intérieur d'un appareil de réfrigération

3.6 Définitions relatives aux caractéristiques de fonctionnement**3.6.1****consommation d'énergie**

énergie consommée par un appareil de réfrigération, mesurée pendant une période de 24 h dans les conditions de la présente Norme internationale

3.6.2**température d'entreposage des denrées fraîches**

t_{ma}
température moyenne du compartiment d'entreposage des denrées fraîches

3.6.3**température d'entreposage des denrées congelées**

t^* , t^{**} , t^{***}
température maximale d'un paquet-M pendant la durée d'essai

NOTE 1 L'exposant associé au symbole t correspondant à la température «une étoile», «deux étoiles» ou «trois étoiles».

NOTE 2 Voir 8.8.3.

3.6.4**température d'entreposage du compartiment à température modérée**

t_{cma}
température moyenne du compartiment à température modérée

3.6.5

température d'entreposage du compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)

t_{cc}
température instantanée du compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)

3.6.6

pouvoir de congélation

quantité de denrées exprimée en kilogrammes qui peut être congelée à une température de $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 24 h, quand elle est mesurée conformément à l'Article 17 de la présente Norme internationale

3.6.7

production de glace

quantité de glace que l'appareil de réfrigération peut produire en 24 h dans une unité de production de glace automatique, ou temps nécessaire de congélation de l'eau dans le(s) bac(s) à glace fourni(s) avec l'appareil de réfrigération

3.6.8

dégivrage automatique

dégivrage ne nécessitant aucune action de l'utilisateur pour le début de l'opération de dégivrage ou la remise en fonctionnement normal, et pour lequel l'évacuation de l'eau de dégivrage est automatique

3.6.9

dégivrage semi-automatique

dégivrage pour lequel une action de l'utilisateur est nécessaire pour le début de l'opération de dégivrage, alors que la remise en fonctionnement normal est automatique, l'eau de dégivrage étant évacuée manuellement ou évacuée et éliminée automatiquement

3.6.10

dégivrage semi-automatique

dégivrage pour lequel aucune action de l'utilisateur n'est nécessaire pour le début de l'opération de dégivrage ou la remise en fonctionnement normal, mais l'évacuation de l'eau de dégivrage est manuelle

3.6.11

dégivrage manuel

dégivrage pour lequel une action de l'utilisateur est nécessaire pour le début de l'opération de dégivrage et pour lequel la remise en fonctionnement normal requiert une autre action de l'utilisateur, l'eau de dégivrage étant évacuée manuellement ou évacuée et éliminée automatiquement

3.6.12

élimination automatique de l'eau de dégivrage

évacuation et évaporation de l'eau de dégivrage qui ne requiert aucune action de l'utilisateur

3.6.13

évacuation manuelle de l'eau de dégivrage

récupération et évacuation de l'eau de dégivrage qui requiert des actions de l'utilisateur

3.6.14

dégivrage intelligent

système de commande de dégivrage automatique dans lequel le cycle de fonctionnement est modifié, directement ou indirectement, par le taux d'accumulation de givre sur les surfaces de l'évaporateur

3.6.15

paquet d'essai

simulant de denrées alimentaires utilisé comme charge lors des essais des compartiments pour denrées congelées et des compartiments pour conservation des denrées hautement périssables, ainsi que pendant les essais de pouvoir de congélation dans tous les compartiments des réfrigérateurs-congélateurs

3.6.16**paquet-M**

paquet d'essai équipé d'une sonde thermométrique en son centre géométrique

3.6.17**cycle de fonctionnement**

⟨systèmes sans givre⟩ période commençant au début d'un cycle de dégivrage automatique et se terminant au début du cycle de dégivrage automatique suivant

3.6.18**cycle de fonctionnement**

⟨systèmes conçus pour fonctionner en continu⟩, période de 24 h en régime permanent

3.6.19**cycle de fonctionnement**

⟨autres appareils de réfrigération⟩ période entre deux arrêts successifs du système frigorifique, ou d'une partie du système, en régime permanent

3.6.20**cycle de dégivrage automatique**

période entre le moment où le dispositif de dégivrage d'un ou des évaporateurs est mis en service et le moment où le processus de réfrigération est rétabli

3.6.21**régime permanent**

conditions dans lesquelles les températures moyennes et la consommation d'énergie d'un appareil de réfrigération sont stables

3.6.22**température ambiante**

température mesurée au voisinage de l'appareil de réfrigération pendant l'essai

3.6.23**temps de montée en température**

période de temps nécessaire pour élever la température de denrées alimentaires du compartiment de denrées congelées de -18 °C à -9 °C , à partir du moment où le fonctionnement du système frigorifique s'est interrompu

3.7 Définitions relatives au système frigorifique**3.7.1****fluide frigorigène**

fluide utilisé pour le transfert de la chaleur dans un système frigorifique qui absorbe de la chaleur à une basse température et à une basse pression du fluide et qui restitue la chaleur à une température et à une pression du fluide plus élevées, processus qui s'accompagne habituellement de changements d'état du fluide

3.7.2**condenseur**

échangeur thermique dans lequel le fluide frigorigène vaporisé se liquéfie, en cédant de la chaleur à une source froide extérieure

3.7.3**évaporateur**

échangeur thermique dans lequel le fluide frigorigène liquide se vaporise, en prélevant de la chaleur au milieu à refroidir

3.7.4**thermostat**

dispositif de réglage automatique du fonctionnement d'un système frigorifique, en fonction de la température d'un évaporateur ou d'un compartiment ou du meuble

3.8 Symboles

T_i, T_{ci}	points de mesurage de température
t_i	valeur de température instantanée (compartiment «denrées fraîches»)
t_{ci}	valeur de température instantanée (compartiment à température modérée)
t_{cc}	valeur de température instantanée (compartiment pour conservation des denrées hautement périssables ou conserveur)
t_{im}	moyenne des t_i intégrée sur le temps
t_{cim}	moyenne des t_{ci} intégrée sur le temps
t_a	moyenne arithmétique des températures instantanées, t_1, t_2, t_3
t_{ca}	moyenne arithmétique des températures instantanées, t_{c1}, t_{c2}, t_{c3}
t_{ma}	moyenne arithmétique de t_{1m}, t_{2m}, t_{3m}
t_{cma}	moyenne arithmétique de $t_{c1m}, t_{c2m}, t_{c3m}$
i	indice représentant 1, 2 ou 3

4 Classification

4.1 Les appareils de réfrigération se conformant à la présente Norme internationale sont classés en quatre classes de climat ou domaines de classes, voir Tableau 1. Les plages de températures ambiantes dans lesquelles les appareils sont destinés à être utilisés et pour lesquelles les températures de conservation requises doivent être satisfaites (voir Article 6) doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Classes de climat

Classe	Symbole	Plage de températures ambiantes °C
Tempérée élargie	SN	+ 10 à + 32
Tempérée	N	+ 16 à + 32
Subtropicale	ST	+ 16 à + 38
Tropicale	T	+ 16 à + 43

4.2 Les réfrigérateurs-congérateurs se conformant à la présente Norme internationale se classent selon les deux types suivants:

- a) réfrigérateurs-congérateurs type I — équipé d'un seul thermostat réglable par l'utilisateur, destiné à la régulation des températures du compartiment d'entreposage des denrées fraîches et des compartiments congérateurs;
- b) réfrigérateurs-congérateurs type II — équipé de dispositifs réglables par l'utilisateur pour la régulation séparée des températures du compartiment d'entreposage des denrées fraîches et des compartiments congérateurs.

NOTE S'il existe un autre type de compartiment, il peut y avoir des dispositifs supplémentaires pour réguler la température de ces compartiments.

5 Matériaux, conception et fabrication

5.1 Généralités

Les appareils de réfrigération doivent être construits de façon à présenter des caractéristiques de fonctionnement et de durabilité satisfaisantes en service. Leur aptitude à l'emploi est vérifiée par l'ensemble des essais applicables et doit être notée dans le rapport d'essai final (voir Article 19).

5.2 Matériaux et revêtements

Les matériaux utilisés à l'intérieur des appareils de réfrigération ne doivent pas transmettre d'odeurs ou de saveurs aux denrées. Un mode opératoire d'essai est donné dans l'Annexe C pour information.

Les matériaux utilisés à l'intérieur des appareils de réfrigération ne doivent ni altérer les denrées par contact ni leur transmettre de substances toxiques. Ils doivent résister à l'action de l'humidité et des acides alimentaires.

Tous les revêtements des parois doivent être résistants aux chocs, suffisamment durs, de couleur stable, lisses, facilement lavables et résistants à l'action de l'humidité et des acides alimentaires.

5.3 Isolation thermique et étanchéité

L'isolation thermique des appareils de réfrigération doit être efficace. En particulier, le matériau d'isolation ne doit pas être soumis au tassement et ne doit pas permettre une accumulation excessive d'humidité dans des conditions normales de fonctionnement.

Aucune eau ruisselante ne doit apparaître sur les parois extérieures lorsque l'appareil de réfrigération est soumis à l'essai de condensation de vapeur d'eau spécifié dans l'Article 14.

Lorsque la porte ou le couvercle est fermé(e), il ne doit pas se produire de pénétration anormale d'air à l'intérieur de l'appareil. La conformité à cette exigence est vérifiée à l'aide de l'essai de l'Article 9.

5.4 Portes, couvercles, tiroirs et accessoires

Les portes, les couvercles et les tiroirs extérieurs des appareils de réfrigération doivent résister aux ouvertures et aux fermetures, sans subir de détérioration susceptible de porter préjudice à leur étanchéité. Les accessoires doivent pouvoir continuer à assurer correctement leur fonction. La conformité est vérifiée à l'aide de l'essai de l'Article 11.

Il doit être possible d'ouvrir de l'intérieur une porte, un couvercle ou un tiroir extérieur d'un appareil de réfrigération. La conformité est vérifiée à l'aide de l'essai de l'Article 10.

5.5 Étagères et bacs

Les étagères, les bacs et les composants semblables doivent avoir une résistance mécanique appropriée. Les éléments utilisés pour entreposer les denrées doivent résister à l'essai de charge spécifié dans l'Article 12, sans présenter de déformation qui pourrait les empêcher de remplir leur fonction initiale. En particulier, les éléments coulissants et tournants doivent pouvoir assurer leur mouvement librement lorsqu'ils sont chargés.

Les étagères, les bacs et les composants semblables amovibles doivent pouvoir être retirés facilement.

5.6 Récupération et élimination de l'eau de dégivrage

5.6.1 Des dispositions doivent être prises pour les appareils de réfrigération à élimination automatique de l'eau de dégivrage, afin de recueillir complètement l'eau de dégivrage soit dans un égouttoir intérieur amovible, soit dans un bac extérieur dans lequel l'eau de dégivrage s'évapore, soit par tout autre moyen. Pour les appareils de réfrigération ou les compartiments sans givre (ventilé), l'eau de dégivrage ne doit être recueillie que dans des bacs extérieurs.

Il convient que l'égouttoir ou autre bac d'eau de dégivrage ait un volume approprié et, en outre, que les égouttoirs extérieurs présentent des moyens d'évaporation appropriés.

Le volume des égouttoirs des évaporateurs à dégivrage semi-automatique ou manuel doit être au moins égal au volume du (de ces) évaporateur(s), calculé en multipliant par 1 mm la surface totale sur laquelle la glace peut se former.

Tout système d'évacuation doit être conçu de manière à assurer correctement sa fonction. Il doit être facilement accessible pour permettre le débouchage et doit être étudié pour éviter toute entrée anormale d'air dans le(s) compartiment(s) d'entreposage des denrées.

5.6.2 Des dispositions ou des instructions doivent être fournies pour les appareils de réfrigération à évacuation manuelle de l'eau de dégivrage, afin de permettre la collecte de l'eau de dégivrage, de manière à éviter toute inondation du sol sous l'appareil de réfrigération et/ou tout endommagement des denrées alimentaires qui pourraient rester dans ce dernier pendant le dégivrage.

Le volume des égouttoirs des évaporateurs à dégivrage semi-automatique ou manuel doit être au moins égal au volume du (de ces) évaporateur(s), calculé en multipliant par 1 mm la surface totale sur laquelle la glace peut se former

Tout système d'évacuation doit être conçu de manière à assurer correctement sa fonction. Il doit être facilement accessible pour permettre le débouchage et doit être étudié pour éviter toute entrée anormale d'air dans le(s) compartiment(s) d'entreposage des denrées.

5.7 Système frigorifique

5.7.1 Il convient que le fonctionnement mécanique de l'appareil de réfrigération ne provoque ni bruits ni vibrations excessifs.

5.7.2 Il convient que la conception du condenseur permette de réduire au minimum l'accumulation de poussière.

5.7.3 Il convient de concevoir ou de protéger l'évaporateur de manière qu'il ne subisse pas de dommages pendant l'utilisation normale de l'appareil de réfrigération.

Les surfaces d'échanges thermiques doivent être en matériaux résistant à la corrosion ou doivent être protégées par un revêtement anticorrosion, non toxique, résistant aux variations de température et aux alternances de givrage/dégivrage.

5.7.4 Les moyens de réglage des thermostats, destinés à être ajustés par l'utilisateur, doivent être facilement accessibles et doivent permettre à l'appareil de réfrigération de satisfaire aux essais de performances.

5.7.5 Il convient de disposer les tuyaux et les raccords aboutissant à des éléments mobiles ou à montage élastique de façon à ne pas produire de bruit, à ne pas toucher les autres parties ou à ne pas leur transmettre de vibrations. Il convient, en outre, de les concevoir de manière qu'ils résistent à la rupture due à la fatigue. Il convient de fixer solidement tous les autres tuyaux. Il est recommandé, si nécessaire, d'isoler correctement les tuyaux et les vannes.

5.7.6 Il convient de prendre des dispositions pour que l'eau de condensation sur les parties froides ne puisse affecter le fonctionnement de l'appareil ou de ses organes de commande, ni provoquer d'autres dommages à l'appareil de réfrigération et à son voisinage.

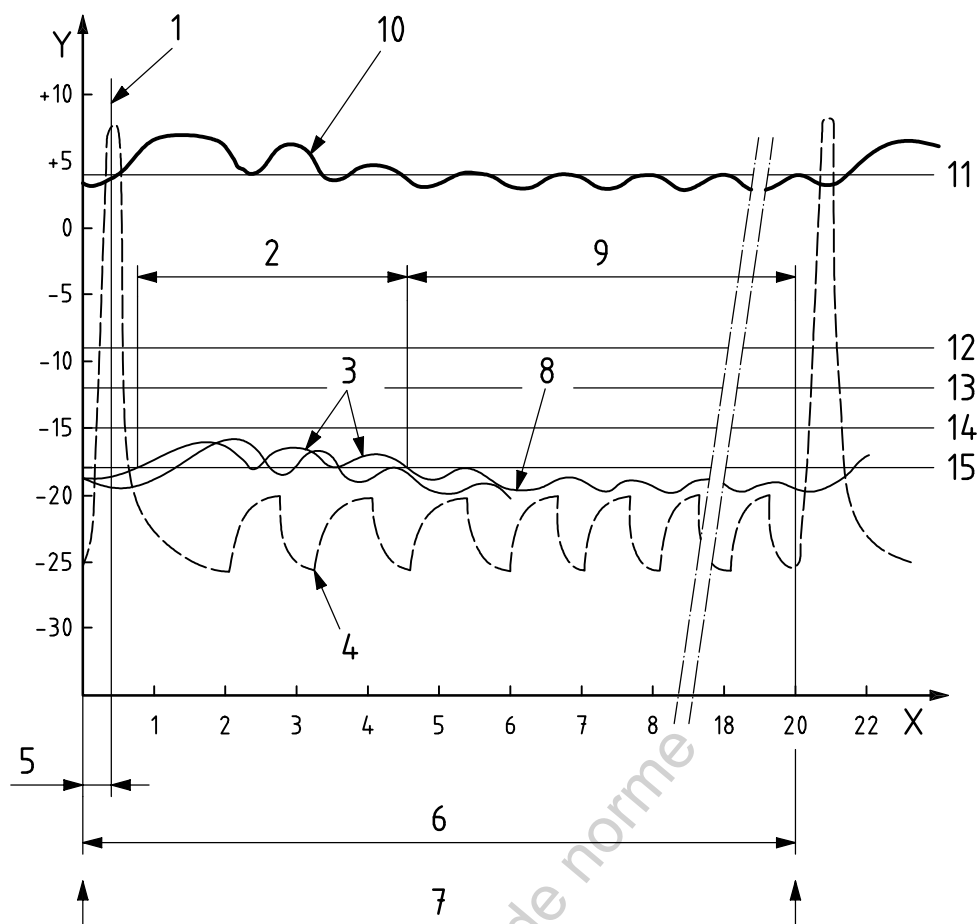
6 Températures d'entreposage

Dans les conditions spécifiées dans l'Article 13, l'appareil de réfrigération doit pouvoir maintenir, simultanément, les températures d'entreposage requises dans les différents compartiments et les écarts de températures autorisés (au cours du cycle de dégivrage) indiqués dans le Tableau 2 pour les différents types d'appareils de réfrigération et pour les classes de climats appropriées.

NOTE Le Tableau 5 donne les températures d'entreposage applicables lors de l'essai de condensation de l'eau spécifié dans l'Article 14, lors de l'essai de consommation d'énergie donné dans l'Article 15 et lors de l'essai d'élévation de température conformément à l'Article 16.

Tableau 2 — Températures d'entreposage

°C					
Compartiment d'entreposage des denrées fraîches	Congélateur et compartiment «trois étoiles»	Compartiment/ zones «deux étoiles»	Compartiment «une étoile»	Compartiment à température modérée	Compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)
t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} t_{ma}	t^{***}	t^{**}	t^*	t_{cm}	t_{cc}
$0 \leq t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} \leq 8$ $\leq +4$	$\leq -18^a$	$\leq -12^a$	≤ -6	$+8 \leq t_{cm} \leq +14$	$-2 \leq t_{cc} \leq +3$
^a À l'issue d'un cycle de dégivrage, les températures d'entreposage des appareils de réfrigération à dégivrage à la demande et/ou sans givre (ventilé) ne doivent pas augmenter de plus de 3 K pendant une période ne dépassant pas 4 h ou 20 % de la durée du cycle de fonctionnement, la plus petite des valeurs étant à retenir. Un exemple de cycle de fonctionnement d'un réfrigérateur-congélateur sans givre (ventilé) est représenté à la Figure 1.					



Légende

X temps, h

Y température, °C

1 démarrage du processus frigorifique

2 période de 20 % du cycle de fonctionnement de maximum 4 h, quand des élévations de température des paquets-M sont autorisées dans le compartiment congélateur

3 températures instantanées des différents paquets-M

4 température de l'évaporateur

5 cycle automatique de dégivrage

6 cycle de fonctionnement

7 moments où les dispositifs de dégivrage sont activés

8 température instantanée du paquet-M le plus chaud

9 période pendant laquelle les conditions du Tableau 2 s'appliquent, avec l'exception de la note de bas de tableau a)

10 t_a

11 t_{ma}

12 $t^{**} + 3 \text{ K}$

13 t^{**}

14 $t^{***} + 3 \text{ K}$

15 t^{***}

Figure 1 — Exemple de cycle de fonctionnement d'un réfrigérateur-congélateur sans givre (ventilé)

7 Détermination des dimensions linéaires, des volumes et des surfaces

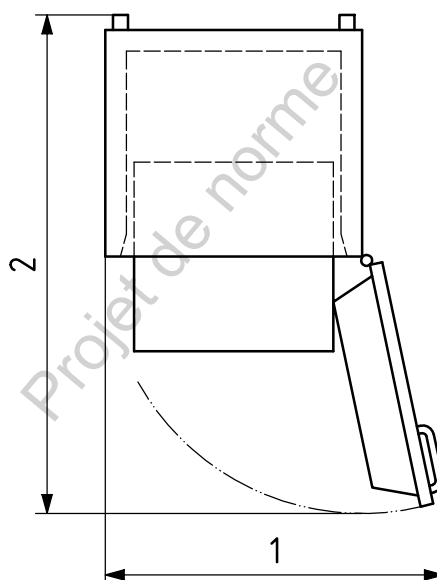
7.1 Détermination des dimensions linéaires

Les dimensions linéaires doivent être mesurées au millimètre près.

Les mesurages sont réalisés sur l'appareil de réfrigération dans l'état où il est livré et ne fonctionnant pas. S'il y a un compartiment à température modérée, dont le volume est réglable, il doit être ajusté à la fois aux volumes minimal et maximal.

Les dimensions hors tout doivent être mesurées comme la hauteur, la largeur et la profondeur d'un parallélépipède rectangle à base horizontale, dans lequel l'appareil de réfrigération est inscrit, de façon à être complètement inclus, à l'exception de la poignée — dont la saillie éventuelle doit être précisée séparément.

L'encombrement en service doit être mesuré comme la hauteur, la largeur et la profondeur, incluant la poignée, augmenté de l'espace nécessaire à la libre circulation de l'air de refroidissement lorsque l'appareil de réfrigération est en service, plus l'espace nécessaire pour permettre l'ouverture des moyens d'accès, de façon à autoriser le retrait de tous les accessoires amovibles, tels que bacs et étagères, y compris le bac de dégivrage rempli d'eau s'il doit être retiré et vidé manuellement (voir Figure 2).



Légende

- 1 largeur
- 2 profondeur avec porte ouverte

Figure 2 — Encombrement en service (appareil de type armoire)

7.2 Détermination des volumes

7.2.1 Généralités

Les volumes doivent être exprimés en nombre entier de décimètres cubes ou de litres.

7.2.2 Détermination du volume brut

Le volume brut doit être calculé en divisant le volume total en unités de volume de formes géométriques appropriées, dont les dimensions sont aisément mesurables.

Lors de la détermination du volume brut, les éléments intérieurs, tels qu'étagères, parois amovibles, récipients, évaporateurs, thermostats et dispositif d'éclairage intérieur, doivent être considérés comme n'étant pas en place. Cependant, le volume brut doit tenir compte des formes exactes des parois, qu'elles soient en creux ou en relief. Comme exemple, voir la Figure 22 a), b), c) et d).

7.2.3 Détermination du volume utile total

Le volume utile total doit être la somme des volumes utiles de tous les compartiments, y compris de la (des) zone(s) «deux étoiles», lorsqu'elles existent.

Pour déterminer les volumes utiles, le volume total des équipements et des espaces considérés comme inaptes à l'entreposage des denrées doit être déduit du volume brut calculé selon 7.2.2.

7.2.4 Volume utile des compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée

Le volume utile des compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée, doit être égal au volume brut de ces compartiments moins

- le volume de l'espace occupé par l'évaporateur,
- le volume de tous les boîtiers (tels que ceux prévus pour les lampes intérieures, les thermostats et autres dispositifs),
- le volume des étagères, des cloisons, des dispositifs de retenue et d'autres accessoires, dont les parois ont une épaisseur supérieure à 13 mm, tel que cela est défini en 7.2.9.1, et
- l'espace compris entre les bandeaux de contre-porte et le revêtement intérieur des compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée, à moins qu'il ne soit destiné à l'entreposage des denrées.

Lorsque les volumes du compartiment à température modérée et du compartiment d'entreposage des denrées fraîches peuvent être modifiés l'un et l'autre par l'utilisateur, les volumes utiles de ces compartiments doivent être déterminés avec le compartiment à température modérée, réglé à ses volumes minimal et maximal.

7.2.5 Volume de l'espace occupé par l'évaporateur

7.2.5.1 Volume

Le volume de l'espace occupé par l'évaporateur doit être le produit de la profondeur, de la largeur et de la hauteur.

7.2.5.2 Profondeur

La profondeur de l'espace occupé par l'évaporateur doit être égale à la distance horizontale moyenne entre les surfaces avant et arrière de l'espace intérieur du meuble, mesurée au niveau de l'évaporateur, à moins qu'il n'y ait un espace devant l'évaporateur pour l'entreposage des denrées.

Lorsqu'un espace d'entreposage est aménagé à l'avant de l'évaporateur, la profondeur de l'espace occupé par l'évaporateur doit être égale à la distance horizontale moyenne entre la surface intérieure de l'arrière du meuble et la partie avancée de l'évaporateur, ou de la porte de l'évaporateur si elle existe.

7.2.5.3 Largeur

La largeur de l'espace occupé par l'évaporateur doit être égale à la largeur horizontale hors tout de l'évaporateur lui-même (en négligeant les têtes d'aspiration près du sommet de l'évaporateur) ou, si des ailettes latérales sont utilisées, la largeur hors tout, y compris les ailettes.

Si la distance horizontale entre l'évaporateur ou les ailettes et la paroi intérieure du meuble est inférieure à 70 mm, cet espace doit être inclus dans l'espace occupé par l'évaporateur.

7.2.5.4 Hauteur

La hauteur de l'espace occupé par l'évaporateur doit être égale à la distance verticale moyenne entre la limite inférieure de l'évaporateur et la cloison supérieure du compartiment d'entreposage des denrées.

Si l'espace libre entre la surface supérieure ou le dessus de l'évaporateur et la cloison supérieure du compartiment d'entreposage des denrées est supérieur à 40 mm, il doit être ajouté au volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches.

La hauteur de l'évaporateur doit inclure le bac de dégivrage et/ou l'égouttoir, sauf dans le cas où la hauteur utile du bac de dégivrage est supérieure à 40 mm et lorsqu'une opération manuelle définie est également nécessaire pour commencer le dégivrage.

7.2.6 Volume utile des compartiments de fabrication de glace

Le volume utile des compartiments de fabrication de glace doit être égal à la somme des volumes de tous les compartiments de ce type dans l'appareil de réfrigération.

Les volumes de ces compartiments doivent être déterminés de la même façon que celle spécifiée en 7.2.3 et en 7.2.4, selon le cas.

7.2.7 Volume utile des compartiments/meubles congélateurs et des compartiments/meubles d'entreposage des denrées congelées

Pour déterminer le volume utile de ces compartiments, le volume total qui est inapte à l'entreposage doit être déterminé, puis retranché du volume brut déterminé selon les indications données en 7.2.2.

Le volume total à retrancher doit comprendre (voir, par exemple, la Figure 24):

- a) le volume des espaces situés en dehors de la limite de chargement (naturelle ou marquée par le fabricant);
- b) le volume des espaces prévus exclusivement pour la fabrication et l'entreposage de la glace, sauf dans le cas où les appareils de réfrigération sont munis d'appareils de production de glace automatiques, lorsque le volume occupé par un panier d'entreposage amovible doit être inclus au volume utile, à moins qu'il ne soit stipulé dans la notice d'emploi que ce volume ne convient qu'au seul entreposage de la glace;
- c) le volume des espaces situés entre la (les) pile(s) avant du chargement des paquets d'essai (voir 13.3.2.2) et la surface verticale intérieure de la porte, ou la projection à partir de la porte, lorsque la distance horizontale entre la face avant de la (des) pile(s) et la surface de la porte intérieure ou la projection dépasse 15 mm;
- d) le volume de tous les éléments fixes situés à l'intérieur des limites de chargement;
- e) le volume des espaces qui doivent rester libres pour le bon fonctionnement du système frigorifique;

- f) le volume de tous les éléments amovibles, signalés par le fabricant comme étant nécessaires au fonctionnement correct de l'appareil de réfrigération, à l'exception des étagères et des cloisons dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 13 mm (voir 7.2.9.1);
- g) le volume rendu inutilisable par l'emploi des éléments amovibles (par exemple paniers, étagères) nécessaires à l'obtention des caractéristiques thermiques et mécaniques satisfaisantes (voir aussi 8.6.4);
- h) tout volume où le dégagement vertical est inférieur à 52 mm;
- i) tout volume qui ne permet pas la mise en place d'un paquet-M de dimensions nominales dans une position quelconque;
- j) le volume utile de toute(s) zone(s) «deux étoiles».

Il n'y a pas d'équivalence entre la valeur du volume utile, déterminée conformément aux principes énoncés ci-dessus, et le volume des paquets chargés dans l'appareil de réfrigération pour les essais d'entreposage et de congélation. Les espaces libres spécifiés dans les méthodes d'essai pourraient être employés en utilisation normale et il convient que leur volume ne soit pas déduit du volume brut, lors du calcul du volume utile.

7.2.8 Zones et/ou compartiments «deux étoiles» dans des compartiments/meubles congélateurs et dans des compartiments/meubles «trois étoiles»

Des zones et/ou des compartiments «deux étoiles» sont admis dans la porte et dans le volume utile restant, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

- a) la zone ou le compartiment «deux étoiles» est repéré(e) par le symbole d'identification approprié;
- b) la zone et/ou le compartiment «deux étoiles» est séparé(e) du volume utile «trois étoiles» par une cloison, un bac ou un élément similaire;
- c) le volume utile total nominal «deux étoiles» ne doit pas dépasser 20 % du volume utile «trois étoiles» du compartiment (ou du meuble);
- d) les notices d'emploi donnent des instructions claires pour la zone et/ou le compartiment «deux étoiles»;
- e) le volume utile de la zone et/ou du compartiment «deux étoiles» est indiqué séparément et n'est pas inclus dans le volume utile «trois étoiles».

7.2.9 Volumes des étagères et des cloisons (comme exemples, voir la Figure 25)

7.2.9.1 Épaisseur

L'épaisseur d'une étagère ou d'une cloison doit être égale à la distance moyenne entre ses surfaces extérieures.

Si la surface d'une étagère ou d'une cloison est striée ou munie de grilles tubulaires extérieures, la surface doit correspondre au plan passant par les parties proéminentes des stries ou des tubes, à moins que la distance entre des stries ou des tubes contigus ne soit supérieure à 100 mm.

7.2.9.2 Étagères et cloisons pleines

Le volume d'une étagère ou d'une cloison pleine doit être le produit de son épaisseur et de deux des dimensions suivantes: profondeur, largeur ou hauteur, selon le cas. La profondeur, la largeur et la hauteur sont les dimensions intérieures du meuble dans le plan de l'étagère ou de la cloison.

7.2.9.3 Étagères et cloisons partielles

Une étagère ou une cloison horizontale, dont les bords sont à plus de 70 mm des surfaces intérieures du meuble, doit être considérée comme une étagère ou une cloison partielle. Une cloison verticale, dont les bords sont à plus de 100 mm des surfaces intérieures du meuble, doit être considérée comme une cloison partielle.

Le volume d'une étagère ou d'une cloison partielle doit être égal au produit de son épaisseur et de deux des dimensions suivantes: profondeur, largeur ou hauteur, selon le cas.

La profondeur, la largeur ou la hauteur doivent être égales aux distances entre les surfaces adjacentes de l'espace intérieur du meuble et perpendiculaires à ces surfaces et aux bords les plus éloignés de l'étagère ou de la cloison, ou à l'évaporateur, dans les cas où l'étagère ou la cloison partielle le touche.

7.3 Détermination de la surface utile d'une étagère

7.3.1 Généralités

La surface doit être exprimée en décimètres carrés ou en mètres carrés.

7.3.2 Détermination de la surface des étagères

7.3.2.1 Étagères pleines à un seul élément

Dans le cas d'une étagère pleine constituée d'un seul élément, la surface doit être le produit de sa largeur par sa profondeur. Ces deux dimensions doivent être déterminées de la manière suivante:

- **largeur**: distance moyenne entre les surfaces intérieures des parois latérales du meuble, mesurée parallèlement à la surface de l'étagère, dans la mesure où cette dimension n'excède pas la largeur réelle de l'étagère de plus de 20 mm [voir Figure 18 a)];
- **profondeur**: distance moyenne entre les surfaces intérieures arrière et avant du meuble, mesurée parallèlement à la surface de l'étagère (ou au fond de l'appareil de réfrigération), dans la mesure où cette dimension n'excède pas la profondeur réelle de l'étagère de plus de 20 mm [(voir Figure 18 b)]. Lorsque la porte d'un appareil de réfrigération de type armoire est équipée d'étagères, cette distance doit être mesurée par analogie [voir Figure 18 c) et d)].

7.3.2.2 Étagères partielles

Pour calculer la surface des étagères partielles, la largeur et la profondeur doivent être mesurées parallèlement à la surface de celles-ci, comme pour les étagères pleines, mais en tenant compte de la Figure 18 e).

7.3.2.3 Étagères présentant une découpe

Lorsqu'une étagère présente une découpe, la surface de celle-ci doit être déduite.

7.3.2.4 Étagères juxtaposées

Dans le cas d'étagères juxtaposées, la profondeur doit être déterminée conformément à la Figure 18 d).

7.3.2.5 Étagères de porte

La surface doit être le produit de sa largeur par sa profondeur. Ces deux dimensions doivent être déterminées par analogie avec 7.3.2.1, comme suit:

- **largeur**: distance moyenne entre les surfaces intérieures latérales du compartiment aménagé dans la porte ou entre les bords latéraux du bandeau de retenue;
- **profondeur**: distance moyenne entre la surface de la paroi de la porte et le plan vertical tangent à l'avant de la surface intérieure de l'étagère ou du bandeau de retenue [voir Figure 18 c)].

7.3.2.6 Paniers et bacs

La surface doit être le produit des deux dimensions horizontales moyennes [voir Figure 19 a)].

7.3.2.7 Cas particuliers

7.3.2.7.1 Généralités

Le fond d'un compartiment doit être considéré comme une étagère.

Lorsqu'une paroi intérieure n'est pas verticale, la dimension de l'étagère doit être mesurée au milieu de la hauteur comprise entre l'étagère considérée et l'étagère ou la surface horizontale immédiatement supérieure.

7.3.2.7.2 Compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée

Toute partie des étagères pleines, des paniers ou du bas du compartiment ayant un dégagement vertical inférieur à 100 mm, lorsque toutes les étagères et tous les paniers sont en place, doit être exclue du calcul de la surface utile. Toutefois, il est admis que pour une seule étagère pleine ou un seul panier, le dégagement soit réduit à 80 mm [voir Figure 19 b)].

7.3.2.7.3 Compartiments (ou meubles) congélateurs et basse température

Toute partie des étagères pleines, des paniers ou du bas du compartiment (meuble) congélateur ou du compartiment (ou meuble) d'entreposage des denrées congelées ayant un dégagement vertical inférieur à 52 mm, lorsque toutes les étagères et tous les paniers sont en place, doit être exclue du calcul de la surface utile [voir Figure 19 b)].

Dans le cas d'un compartiment de fabrication de glace, le dégagement vertical minimal ne doit pas être inférieur à 40 mm.

7.3.3 Bac de dégivrage

Lorsque l'espace occupé par les bacs de dégivrage est compris dans le volume utile, la partie de l'étagère supportant le bac de dégivrage ou le fond du bac de dégivrage doit être considérée comme une surface utile, dans la mesure où une opération manuelle définie est nécessaire pour débiter le dégivrage.

7.3.4 Éléments suspendus

7.3.4.1 Compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée

La surface intérieure du bas d'un élément suspendu et la surface de l'étagère immédiatement inférieure ne doivent pas être comptées, à moins que le dégagement vertical entre cette étagère et la surface extérieure du bas de l'élément ne soit supérieur ou égal à 100 mm.

Néanmoins, dans le cas d'un élément (et d'un seul), ce dégagement minimal peut être réduit à 80 mm lorsque cette possibilité n'a pas été appliquée pour les étagères.

Si le dégagement vertical minimal d'un élément suspendu, mesuré entre la surface intérieure du bas et le dessus ou l'étagère immédiatement supérieure, est inférieur à 40 mm, la surface du bas de l'élément ne doit pas être ajoutée.

7.3.4.2 Compartiments (ou meubles) congélateur et basse température

Pour un compartiment (ou meuble) congélateur ou d'entreposage des denrées congelées, la dimension des dégagements verticaux minimaux, spécifiée en 7.3.4.1, est de 52 mm, dans tous les cas.

Pour un compartiment de fabrication de glace, le dégagement vertical minimal est de 40 mm, dans tous les cas.

8 Conditions générales d'essai

8.1 Généralités

L'ordre dans lequel les essais sont mentionnés dans la présente Norme internationale ne préjuge pas de l'ordre dans lequel ils doivent être effectués. Les résultats des essais doivent figurer dans le rapport d'essai. Si nécessaire, les indications particulières à introduire dans ce rapport sont mentionnées dans un alinéa approprié du paragraphe correspondant à l'essai.

Les plans de chargement du fabricant doivent être utilisés, à condition qu'ils soient conformes à 13.3.

Sauf indication contraire, les tolérances sur les dimensions linéaires doivent être de $\pm 5\%$.

8.2 Température ambiante

La température ambiante est mesurée en deux points, T_{a1} et T_{a2} , situés sur l'axe horizontal et l'axe vertical des parties latérales de l'appareil de réfrigération et à une distance de 350 mm de ce dernier (voir Figure 3).

C'est la moyenne arithmétique des températures mesurées intégrées sur le temps, dont la valeur est utilisée pour les essais.

Les températures ambiantes sont mesurées à l'aide de cylindres en laiton ou en cuivre (voir 8.7), à chacun des deux points de mesurage.

Les capteurs de température ambiante doivent être protégés de toute source ou déficit de chaleur rayonnante dans la pièce d'essai, notamment équipements d'air conditionné, fenêtres ou autres appareils en test.

Les températures ambiantes doivent chacune être maintenues constantes à $\pm 0,5$ K, pendant les périodes requises pour l'obtention du régime permanent et pendant les essais.

Le gradient vertical de température ambiante entre le socle spécifié en 8.4 et une hauteur de 2 m ne doit pas dépasser 1 K/m, mesuré sur le même axe vertical que pour le mesurage de la température ambiante.

Les essais doivent être réalisés dans les conditions suivantes de température ambiante:

a) pour vérifier les températures d'entreposage:

+10 °C et +32 °C pour les appareils de réfrigération de la classe SN;

+16 °C et +32 °C pour les appareils de réfrigération de la classe N;

+16 °C et +38 °C pour les appareils de réfrigération de la classe ST;

+16 °C et +43 °C pour les appareils de réfrigération de la classe T.

Pour une plage nominale de classes de climat, les essais doivent être menés aux températures ambiantes extrêmes de la plage des classes nominales.

EXEMPLE Pour les appareils de réfrigération déclarés de SN à T, les essais sont réalisés à +10 °C et +43 °C.

b) Pour vérifier la consommation d'énergie, le temps de montée en température, le pouvoir de congélation et la production de glace de tous les appareils de réfrigération, selon le cas:

+25 °C pour les appareils de réfrigération de la classe SN, N et ST;

+32 °C pour les appareils de réfrigération de la classe T.

c) Pour tous les autres essais: à la température indiquée dans les spécifications d'essai.

8.3 Humidité

Sauf spécification contraire, l'humidité relative ne doit pas dépasser 75 %.

8.4 Installation des appareils de réfrigération

Chaque appareil de réfrigération doit être placé sur un socle en bois peint en noir mat ¹⁾ et ouvert de façon à permettre une libre circulation de l'air en dessous. Le dessus du socle doit être surélevé d'au moins 0,05 m par rapport au sol de la salle d'essai et doit dépasser d'au moins 0,3 m tous les côtés de l'appareil de réfrigération, excepté à l'arrière où il doit aller jusqu'à la cloison verticale.

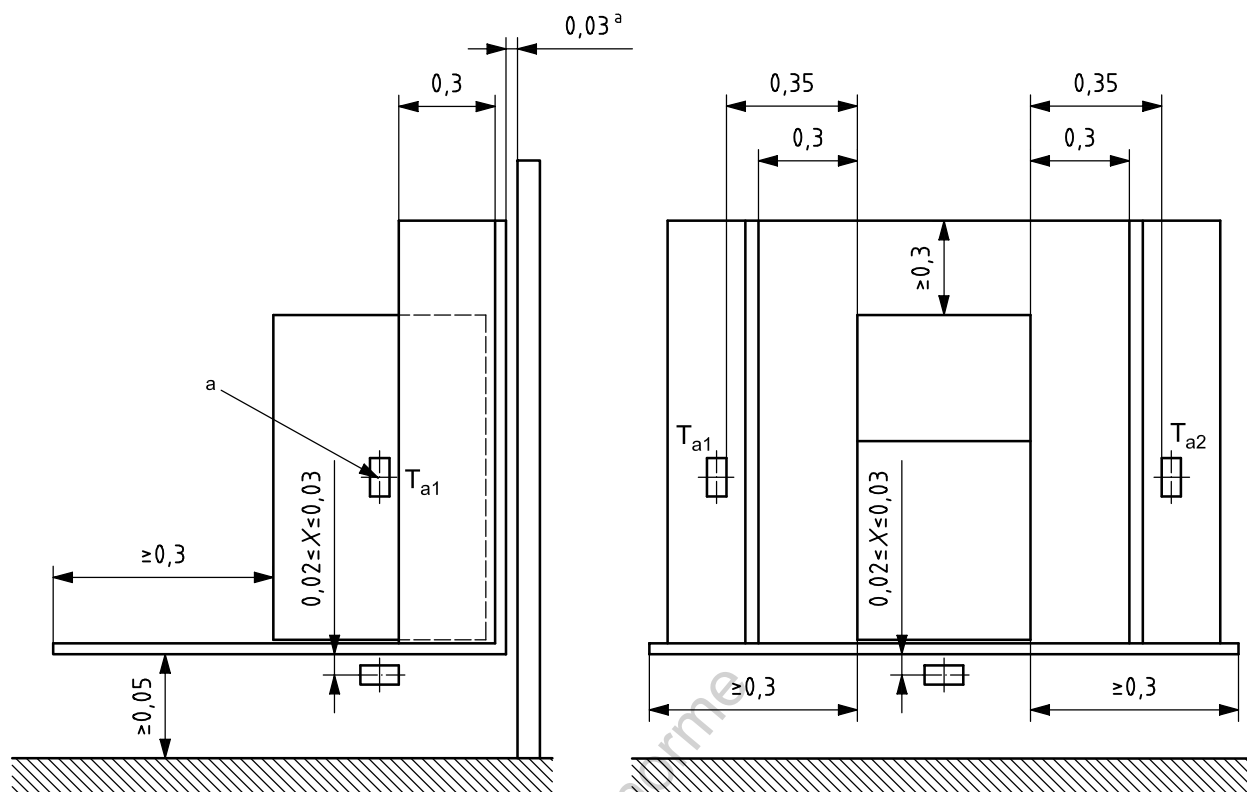
La température de l'air doit être mesurée à l'aide de cylindres en laiton ou en cuivre (voir 8.7), entre 20 mm et 30 mm au-dessous du socle. La valeur doit être à la température ambiante $\pm 1,0$ K. Le point de mesurage doit se trouver sur l'axe vertical passant par le centre géométrique de l'appareil de réfrigération.

La température est mesurée avant la mise en marche de l'appareil de réfrigération.

La circulation de l'air autour de l'appareil de réfrigération doit être restreinte en entourant celui-ci de trois cloisons verticales en bois, de 16 mm à 30 mm d'épaisseur, peintes en noir mat et disposées de la manière indiquée ci-dessous.

- a) L'une des cloisons doit être placée parallèlement à l'arrière de l'appareil de réfrigération: pour les appareils à pose libre, contre les butées; pour les appareils encastrés, à la distance spécifiée par le fabricant, en liaison avec l'encombrement en service. Il doit exister un espace d'air suffisant entre l'arrière de la cloison et le mur de la salle (≥ 30 mm), pour réduire au minimum l'influence de structures adjacentes.
- b) Les deux autres cloisons doivent être parallèles aux faces latérales de l'appareil, montées sur le socle à une distance de 0,3 m des parois latérales du meuble; elles doivent avoir une largeur de 0,3 m.
- c) L'ensemble doit avoir la forme et les dimensions représentées à la Figure 3.

1) Un plancher suspendu sous lequel on peut effectuer un relevé de température et conforme aux autres spécifications du socle est considéré comme un socle.



Mesure de la vitesse de l'air $< 0,25$ m/s au centre de toutes les parois accessibles de l'appareil (dessus compris), à une distance de 0,3 m.

a Distance par rapport à la chambre climatique $> 0,03$ m.

Figure 3 — Cloison de restriction de la circulation d'air et position du capteur de température ambiante

Les cloisons verticales ne doivent présenter aucune discontinuité. La hauteur des trois cloisons doit être telle qu'elles dépassent d'au moins 0,3 m le sommet de l'appareil de réfrigération.

L'appareil de réfrigération doit être placé ou protégé de manière à éviter tout rayonnement direct vers ou en provenance d'équipements de climatisation ou de chauffage ou des fenêtres de la salle d'essai, et il doit être suffisamment éloigné de tous les autres objets placés dans la salle d'essai en vue de garantir que l'air environnant l'appareil de réfrigération est à température ambiante.

La circulation de l'air dans la salle d'essai doit être telle que les températures ambiantes spécifiées sont dans les limites de tolérance indiquées. L'appareil de réfrigération soumis à essai doit être protégé contre tout courant d'air ayant une vitesse supérieure à 0,25 m/s.

NOTE La cloison arrière peut avoir une température différente de celle de la salle d'essai, lorsqu'elle est placée en contact avec les murs de celle-ci. Cela est dû au rayonnement et à la conduction du condenseur de l'appareil de réfrigération ainsi qu'à la température de la surface du mur de la salle d'essai qui, à son tour, dépend de l'environnement du mur d'essai.

La circulation de l'air dans la salle d'essai ne doit pas interférer avec la circulation normale de l'air créée par l'appareil de réfrigération.

Les appareils de réfrigération destinés à être encastrés doivent l'être conformément aux instructions du fabricant et à l'Annexe D.

Les appareils de réfrigération encastrés destinés à être combinés avec des appareils autres que les appareils de réfrigération doivent être soumis aux essais en étant combinés, l'autre appareil ne fonctionnant pas.

8.5 Paquets d'essai

8.5.1 Dimensions et tolérances

Les paquets d'essai utilisés dans les essais doivent avoir la forme de parallélépipèdes rectangles. Leurs dimensions, avant congélation, et leur masse, emballage compris, doivent être celles indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Dimensions et masse des paquets d'essai

Dimensions mm	Tolérance mm	Masse g	Tolérance %
25 × 50 × 100	± 2,0	125	± 2
50 × 50 × 100	pour les dimensions 25 et 50	250	
50 × 100 × 100		500	
25 × 100 × 200	± 3,0	500	
50 × 100 × 200	pour les dimensions 100 et 200	1 000	

Les paquets d'essai doivent être vérifiés régulièrement et leur enveloppe ne doit pas présenter de trous ou de fissures visibles.

S'il s'avère que sur un paquet une tolérance figurant dans le Tableau 3 est dépassée, celui-ci doit être remplacé par un nouveau paquet.

8.5.2 Composition

Les paquets d'essai doivent se composer des éléments suivants:

a) Une matière de remplissage appropriée comprenant pour 1 000 g:

- 230 g d'oxy-éthyl-méthyl cellulose;
- 764,2 g d'eau;
- 5 g de chlorure de sodium;
- 0,8 g de 6-chloro-*m*-crésol.

Le point de congélation de cette matière est de –1 °C (ses caractéristiques thermiques correspondent à celles de la viande maigre de bœuf).

b) Pour les paquets d'essai, la composition alternative suivante ayant un point de congélation proche de –5 °C peut être utilisée:

- 232 g d'oxy-éthyl-méthyl cellulose;
- 725 g d'eau;

- 43 g de chlorure de sodium;
- 0,6 g de 6-chloro-*m*-crésol.

En cas de litige, la composition des paquets d'essai a) doit être utilisée comme référence.

Pour le mesurage des compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), seul le paquet d'essai b) avec un point de congélation de -5°C doit être utilisé.

- c) Un emballage, constitué d'une feuille de matière plastique ou de tout autre matériau approprié, de qualité telle que l'échange d'humidité avec le milieu ambiant est négligeable. Après remplissage, la feuille d'emballage doit être scellée. Il est conseillé d'utiliser une feuille laminée composée d'une couche de polyéthylène haute pression, facilement soudable, d'une épaisseur de 120 μm , et d'une couche extérieure de téréphtalate de polyéthylène, d'une épaisseur de 12,5 μm , les deux couches étant liées.

8.5.3 Paquets-M

Certains des paquets de 500 g (50 mm $\times$ 100 mm $\times$ 100 mm) doivent être équipés pour le mesurage des températures de thermocouples ou de tout autre dispositif de mesure de température de précision équivalente, insérés au centre géométrique des paquets en contact direct avec la matière de remplissage. Toutes les précautions doivent être prises pour réduire au minimum les phénomènes parasites de conduction thermique. Ces paquets sont appelés paquets-M. La composition et les limitations de leur utilisation doivent être celles spécifiées en 8.5.1 et en 8.5.2.

8.6 Conditions de fonctionnement des appareils de réfrigération

8.6.1 Réglage du thermostat

Les exigences relatives au réglage du thermostat sont précisées pour chaque essai.

Lorsqu'un appareil de réfrigération est muni d'un thermostat non réglable par l'utilisateur, il doit être soumis à l'essai dans l'état où il est livré.

8.6.2 Dispositif anticondensation

Si l'appareil de réfrigération est équipé d'un dispositif de chauffage anticondensation qui peut être actionné par l'utilisateur, il doit être mis en fonctionnement pour les essais des Articles 13, 17 et 18.

Dans le cas où ce dispositif est réglable, il doit être placé sur la position de chauffage maximal.

8.6.3 Alimentation en énergie (voir Annexe A)

8.6.3.1 Alimentation électrique

L'appareil de réfrigération doit être soumis à essai à la tension nominale ou à la moyenne de la plage de tension nominale $\pm 1\%$ et à la fréquence nominale $\pm 1\%$.

8.6.3.2 Alimentation en énergie autre qu'électrique

Les appareils de réfrigération autres que ceux alimentés en énergie électrique doivent être soumis à essai dans les conditions d'alimentation correspondant aux indications de la plaque signalétique.

8.6.3.3 Alimentations multiples

Les appareils de réfrigération qui sont équipés pour fonctionner avec différents types d'énergies doivent être soumis à essai pour chacune des conditions d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

8.6.4 Conditions générales d'utilisation des paniers, des bacs, des étagères et des plateaux

Toutes les étagères et seulement les paniers, les bacs et les plateaux qui ont été pris en considération lors de la détermination du volume utile doivent être en place.

8.6.5 Accessoires

Les accessoires qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil de réfrigération ne doivent pas être opérationnels pendant l'essai.

8.7 Instruments de mesure

8.7.1 Sondes thermométriques

Selon 8.8, les températures doivent être mesurées avec des sondes de température, dont la partie sensible est introduite soit dans des paquets-M, soit au centre de cylindres pleins, en laiton ou en cuivre étamé, ayant une masse de $25 \text{ g} \pm 5 \%$ et une surface extérieure minimale (diamètre = hauteur = environ 15,2 mm).

Il convient de maintenir les cylindres propres pour maintenir le coefficient d'émissivité bas.

Les températures doivent être enregistrées.

Les dispositifs de raccordement aux instruments de mesure doivent être agencés de manière à prévenir toute fuite d'air dans le compartiment d'entreposage des denrées.

Les instruments de mesure de température doivent avoir une incertitude globale de mesure inférieure ou égale à $\pm 0,5 \text{ K}$. Cette précision doit être maintenue sur tout le circuit de mesure de température. Un étalonnage régulier de l'équipement de température est nécessaire sur la plage de mesure concernée.

Si nécessaire, un système d'acquisition de données doit pouvoir enregistrer des valeurs de température avec des intervalles de mesure ne dépassant pas 60 s.

8.7.2 Humidité

L'humidité relative doit être mesurée et enregistrée en un point représentatif. L'exactitude des instruments de mesure doit être telle que le résultat, exprimé au point de rosée, ait une incertitude de mesure inférieure ou égale à $\pm 0,3 \text{ K}$.

8.7.3 Wattheuremètres

Les wattheuremètres doivent permettre une lecture jusqu'à 0,001 kWh et avoir une précision de $\pm 1 \%$ de la consommation d'énergie totale mesurée pendant la durée d'essai (c'est-à-dire 1 % de la lecture). L'étalonnage des wattheuremètres doit être réalisé sur la plage utilisée pour les mesurages.

La précision de mesure doit figurer dans le rapport d'essai.

8.8 Mesurage de la température d'entreposage

8.8.1 Compartiments d'entreposage des denrées fraîches et à température modérée

Les températures t_{1m} , t_{2m} et t_{3m} (voir 3.6.2) et t_{c1m} , t_{c2m} , t_{c3m} (voir 3.6.4.) doivent être mesurées à l'aide de cylindres en laiton ou en cuivre, excepté pour l'essai de congélation des réfrigérateurs-congérateurs, lorsqu'elles doivent être mesurées dans des paquets-M suspendus et placés en des points de mesurage de température.

Pour déterminer la température d'entreposage, les points de mesure doivent être placés à T_1 , T_2 , T_3 et T_{c1} , T_{c2} , T_{c3} , comme indiqué dans les Figures 14 et 15, à mi-distance entre la paroi arrière intérieure de l'appareil et la paroi intérieure de la porte fermée.

Pour l'essai de congélation du réfrigérateur-congélateur, les paquets-M doivent être supportés ou suspendus de manière que leur centre géométrique se trouve aux points de mesure de température et que leur surface la plus grande soit horizontale. Les paquets-M doivent être séparés de toute surface conductrice de chaleur par un espace d'au moins 25 mm. Les températures instantanées des paquets-M t_1 , t_2 et t_3 et t_{c1} , t_{c2} et t_{c3} doivent être enregistrées.

Les paquets-M peuvent être placés sur un support, par exemple un bloc de polystyrène expansé (PES) dont les dimensions de base sont identiques à celles du paquet-M.

Les températures t_{1m} , t_{2m} et t_{3m} et t_{c1m} , t_{c2m} , t_{c3m} aux points de mesure doivent être les moyennes intégrées sur le temps, respectivement, de t_1 , t_2 et t_3 et t_{c1} , t_{c2} et t_{c3} , pendant un cycle de fonctionnement avec un pas d'intégration de 60 s ou moins.

Les températures d'entreposage t_{ma} (voir 3.6.2) et t_{cma} (voir 3.6.4) sont la moyenne arithmétique des températures moyennes respectives t_{1m} , t_{2m} et t_{3m} et t_{c1m} , t_{c2m} , t_{c3m} .

Si les éléments intérieurs ne permettent pas de mesurer les températures t_1 , t_2 , t_3 et t_{c1} , t_{c2} , t_{c3} , aux points spécifiés, les mesures peuvent être effectuées en des positions telles que le centre géométrique du cylindre ou le paquet-M ne se trouve pas à plus de 25 mm du point indiqué. Si l'agencement intérieur des compartiments d'entreposage des denrées fraîches et à température modérée diffère de ceux présentés dans les Figures 14 et 15, les températures t_1 , t_2 , t_3 et t_{c1} , t_{c2} , t_{c3} doivent être mesurées en des positions déterminées, par analogie avec les positions indiquées.

Les températures doivent être enregistrées.

8.8.2 Compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)

Pour déterminer la température d'entreposage du compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur), le plan de chargement doit être conforme à 13.3.1.

Les températures t_{cc} (voir 3.6.5) doivent toujours être mesurées dans des paquets-M placés ou suspendus, leur surface la plus grande étant horizontale à au moins 25 mm de toutes les parois et du plafond et des autres paquets de la charge d'essai.

Les températures t_{cc} doivent être enregistrées pendant un cycle de fonctionnement, à des intervalles ne dépassant pas 60 s.

Dans les compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), des paquets-M doivent être mis aux emplacements où les températures la plus haute et la plus basse sont attendues.

Dans le cas d'un compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) présentant des subdivisions spéciales (étagères, etc.), parties intégrantes de la conception, et si les dimensions sont trop petites pour permettre le positionnement horizontal des paquets-M, il est possible de les positionner verticalement.

De plus, si les dimensions sont trop petites pour recevoir un paquet-M (par exemple dans des étagères de portes), un support spécial doit être utilisé pour placer ce dernier à proximité de l'étagère et le plus près possible du revêtement de porte.

8.8.3 Mesurage de la température des compartiments / meubles congélateurs et des zones ou compartiments (ou meubles) d'entreposage des denrées congelées

Les températures doivent être mesurées dans des paquets-M répartis à travers la charge de paquets d'essai spécifiée dans le plan de chargement (voir 13.3.2).

Les mesurages précédents réalisés pendant un cycle de fonctionnement doivent être enregistrés à des intervalles ne dépassant pas 60 s.

La température de chaque compartiment, meuble ou zone, est la température maximale de n'importe quel paquet-M dans ce compartiment, ce meuble ou cette zone. Les conditions données dans le Tableau 2 doivent s'appliquer.

8.9 Détermination du régime permanent

Le régime permanent est considéré comme établi lorsque l'appareil de réfrigération a été laissé en fonctionnement pendant une période minimale, conformément aux instructions du fabricant, sans réglages du thermostat pendant cette période, et quand les valeurs de températures d'entreposage et de consommation d'énergie pendant deux périodes d'au moins 24 h — les deux comprenant un nombre entier de cycles de fonctionnement — se stabilisent respectivement dans un intervalle de 0,5 K et à 3 % près. Si un cycle de fonctionnement dépasse 48 h, les valeurs de températures d'entreposage et de consommation d'énergie sont comparées à partir des premières 24 h de deux cycles de fonctionnement successifs.

8.10 Période d'essai

La période d'essai doit commencer au début d'un cycle de fonctionnement, après que le régime permanent a été atteint. Sa durée doit être d'au moins 24 h et doit comprendre un nombre entier de cycles de fonctionnement. Si un cycle de fonctionnement commence, mais n'est pas terminé au bout de 24 h, l'essai doit se poursuivre jusqu'à la fin de ce cycle. Si un cycle de fonctionnement n'est pas terminé au bout de 48 h, l'essai doit être poursuivi au-delà de ce temps, sauf pour les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs, lorsqu'il n'y a pas d'échange d'air entre le compartiment congélateur et d'autres compartiments, auquel cas, l'essai doit être terminé au bout de 72 h.

8.11 Mesurage du temps de montée en température

C'est la période entre le moment où — dans les conditions d'essai spécifiées — la température du paquet-M le plus chaud du compartiment ou du meuble congélateur, ou d'un compartiment ou meuble trois étoiles, atteint -18°C et le moment où un premier paquet-M (à l'exclusion des zones deux étoiles) atteint une température de -9°C , après que le fonctionnement du système de refroidissement a été interrompu.

9 Essai d'étanchéité des joints de tiroirs, de couvercles ou de portes

9.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier que les joints de la (des) porte(s) ou des couvercles de l'appareil de réfrigération empêchent convenablement l'entrée anormale de l'air ambiant.

9.2 Conditions d'essai, préparation et procédure

La température ambiante doit être comprise entre $+16^{\circ}\text{C}$ et $+32^{\circ}\text{C}$. L'appareil de réfrigération doit être arrêté et doit se trouver à la température ambiante avant de procéder à l'essai.

Une bande de papier de 50 mm de large, de 0,08 mm d'épaisseur et de longueur appropriée, doit être placée en un endroit quelconque du joint, et la porte ou le couvercle doit être normalement fermé(e) dessus. L'épaisseur du papier utilisé doit être vérifiée conformément à l'ISO 534.

L'étanchéité doit être contrôlée en vérifiant que la bande de papier ne coulisse pas librement.

NOTE Les points les plus défavorables peuvent être détectés par un examen du pourtour du joint sur l'appareil de réfrigération fermé et éclairé de l'intérieur.

10 Essai de résistance à l'ouverture des portes ou des couvercles

Cet essai a pour objet de vérifier que les portes ou les couvercles peuvent être ouverts de l'intérieur.

La conformité est vérifiée par contrôle et par les essais appropriés de l'Article 22 de la CEI 60335-2-24:—.

11 Essai d'endurance des portes, des couvercles et des tiroirs

11.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier la résistance des charnières et des poignées des portes, des couvercles et des tiroirs.

11.2 Portes et couvercles extérieurs

11.2.1 Conditions d'essai/de préparation

La température ambiante doit être comprise entre +16 °C et +32 °C.

L'appareil de réfrigération doit être arrêté.

La ou les contre-portes doivent être chargées, comme spécifié en 13.3.2.8 ou à l'Article 12, selon le cas.

11.2.2 Séquence d'ouverture (voir Figure 4)

Le mouvement de la porte doit être commandé à partir d'un angle de 0° jusqu'à un angle d'ouverture compris entre 5° et 15°, suivi d'une course libre de la porte, ledit mouvement étant approximativement sinusoïdal. L'ouverture de la porte doit se produire dans le premier quart de la durée du cycle.

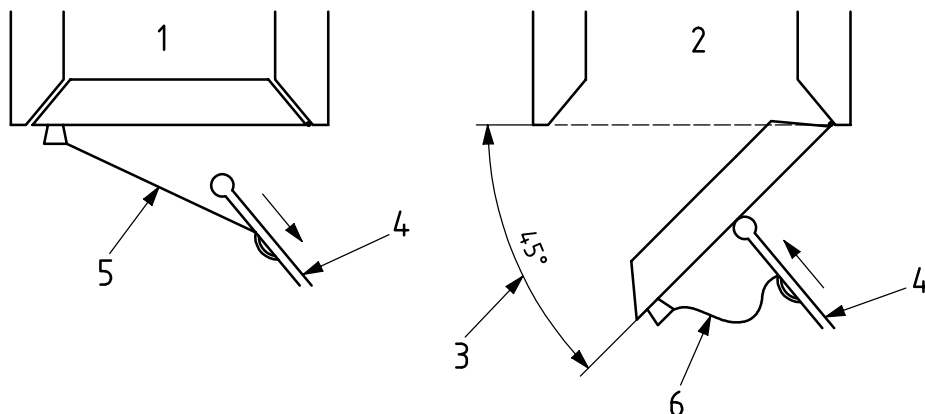
11.2.3 Séquence de fermeture (voir Figure 4)

Le mouvement de la porte doit être commandé à partir de l'angle d'ouverture de 45° jusqu'à un angle compris entre 40° et 35°, suivi de la course libre de la porte et de sa fermeture, dans les conditions normales d'emploi.

Le nombre de cycles par minute doit être compris entre 10 et 25:

- pour les compartiments dont la température interne $T \geq -6$ °C, les portes et les couvercles doivent supporter 100 000 opérations d'ouverture et de fermeture sans détérioration susceptible de porter préjudice à l'étanchéité à l'air de la porte ou du couvercle;
- pour les compartiments dont la température interne $T \leq -6$ °C, les portes et les couvercles doivent supporter 30 000 opérations d'ouverture et de fermeture sans détérioration susceptible de porter préjudice à l'étanchéité à l'air de la porte ou du couvercle.

La conformité est vérifiée en fin de procédure à l'aide de l'Article 9.



Légende

- 1 ouverture de porte
- 2 fermeture de porte
- 3 angle d'ouverture
- 4 poussoir
- 5 câble tendu
- 6 câble non tendu

Figure 4 — Exemple de dispositif d'ouverture et de fermeture de la (des) porte(s) extérieure(s)

11.3 Tiroirs extérieurs

11.3.1 Conditions d'essai/de préparation

La température ambiante doit être comprise entre +16 °C et +32 °C.

L'appareil de réfrigération doit être arrêté.

Tous les paniers, toutes les étagères et tous les bacs doivent être chargés, conformément à l'Article 12.

11.3.2 Séquence d'ouverture (voir Figure 5)

Les tiroirs doivent être tirés jusqu'à 15 mm à 20 mm de leur position d'ouverture maximale.

11.3.3 Séquence de fermeture (voir Figure 5)

Les tiroirs doivent être fermés, comme en usage normal, à partir de 15 mm à 20 mm de leur position d'ouverture maximale.

Le nombre de cycles par minute doit être compris entre 5 et 10:

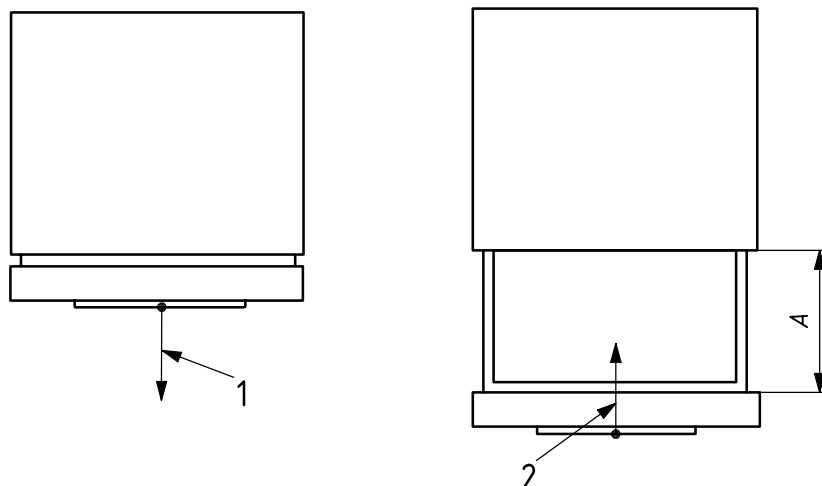
— pour les compartiments dont la température interne $T \geq -6$ °C,

- 1) les tiroirs uniques doivent supporter 100 000, et
- 2) les tiroirs multiples doivent chacun supporter 50 000 opérations;

d'ouverture et de fermeture sans détérioration susceptible de porter préjudice à l'étanchéité du tiroir;

— pour les compartiments dont la température interne $T \leq -6$ °C, chaque tiroir doit supporter 30 000 opérations d'ouverture et de fermeture sans détérioration susceptible de porter préjudice à l'étanchéité du tiroir.

La conformité est vérifiée en fin de procédure à l'aide de l'Article 9.



Légende

- A course d'ouverture
- 1 tirer
- 2 pousser

Figure 5 — Exemple d'ouverture et de fermeture du (des) tiroir(s) extérieur(s)

12 Essai de la résistance mécanique des étagères et des éléments similaires

12.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier la résistance mécanique des éléments utilisés pour entreposer les denrées — étagères, bacs, évaporateurs, etc. — et de vérifier que les exigences de 5.5 sont satisfaites.

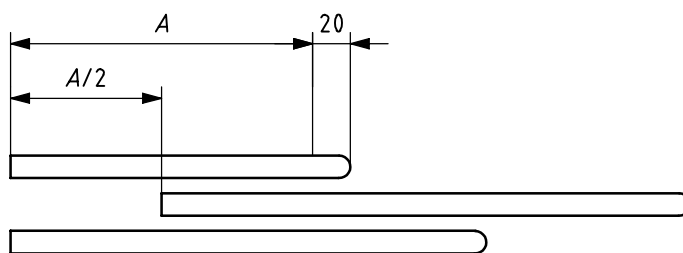
12.2 Température

La température ambiante doit être comprise entre +16 °C et +32 °C.

12.2.1 Compartiment/meuble congélateur, conservateur d'entreposage des denrées congelées et compartiments basse température

Après l'essai de température d'entreposage (voir Article 13), l'appareil de réfrigération étant arrêté, le comportement de tous les bacs, paniers et étagères chargés et leurs supports, doit être examiné. Tous les bacs et étagères coulissants ou tournants doivent être manœuvrés, sans modification de leur charge, à la position médiane ($A/2$) de leur course possible (voir Figure 6), sauf si des butées sont prévues pour limiter le mouvement avant la position médiane, les éléments doivent être manœuvrés jusqu'à leur butée. Ils devront rester dans cette position pendant 1 h, puis être ramenés à leur position initiale.

Si, dans sa notice, le fabricant a mentionné que les étagères ou les bacs sont amovibles pour permettre des opérations d'entretien ou de transport, mais doivent rester dans une position définie en usage normal, ces étagères et ces bacs doivent être considérés comme fixes et la vérification doit être réalisée avec les étagères et les bacs dans la même position que pour l'essai relatif à la température d'entreposage.

**Légende**

A course possible

Figure 6 — Position d'essai pour les éléments coulissants sans butée

12.2.2 Compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée

L'appareil de réfrigération doit être arrêté, porte(s) ouverte(s).

Les éléments à soumettre à l'essai doivent être successivement chargés avec des poids cylindriques de 80 mm de diamètre et de 1 000 g, et seulement de 500 g, dans le cas d'éléments dont le dégagement vertical ne peut, en usage normal, dépasser 150 mm.

Les éléments spécialement conçus pour recevoir des œufs ne doivent pas être chargés.

Les poids doivent être disposés, leur axe étant vertical, de manière à en placer le plus grand nombre possible, sans chevauchement et sans qu'ils débordent de la surface de l'élément soumis à essai.

Dans le cas d'étagères et de bacs coulissants ou tournants, l'essai doit être effectué comme cela est spécifié en 12.2.1.

Dans le cas des étagères de porte, le diamètre des poids peut être modifié, si nécessaire, pour s'adapter à la forme des étagères, pourvu que la charge par unité de surface reste la même.

Les charges appliquées doivent être maintenues pendant 1 h.

13 Essai des températures d'entreposage

13.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier la conformité aux exigences de l'Article 6 à chacune des températures ambiantes (voir 8.2) correspondant à la classe de climat approprié.

13.2 Préparation de l'appareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération doit être installé dans la salle d'essai selon 8.4. Le ou les évaporateurs doivent être dégivrés et les parois intérieures et les éléments de l'appareil de réfrigération doivent être séchés. Les moyens d'accès (portes ou couvercles) doivent être maintenus fermés pendant les essais.

L'appareil de réfrigération doit être installé comme en service, conformément aux instructions du fabricant. Tous les accessoires intérieurs fournis avec l'appareil de réfrigération, y compris les bacs à glace, doivent être mis en place. Toutefois, les bacs à glace doivent être retirés dans le cas d'un compartiment (ou meuble) congélateur ou d'un compartiment (ou meuble) d'entreposage des denrées congelées n'ayant pas de séparation particulière pour disposer de tels bacs.

Si l'appareil de réfrigération dispose d'un (de) thermostat(s) réglable(s) par l'utilisateur, celui-ci (ceux-ci) doit (doivent) être réglé(s) à la (aux) position(s) recommandée(s) par le fabricant pour un fonctionnement normal à

la température ambiante appropriée. Lorsque les dispositifs ne sont pas conçus pour être réglés par l'utilisateur, le mesurage doit être entrepris sur l'appareil de réfrigération dans l'état où il est livré.

Un nouveau réglage différent peut être admis, si nécessaire, pour compenser des températures ambiantes différentes et/ou des conditions de fonctionnement différentes des autres compartiments, pendant les essais spécifiés dans les Articles 13, 17 et 18.

Les dispositifs anticondensation doivent être réglés conformément à 8.6.2.

L'appareil de réfrigération vide doit être mis en marche pendant au moins 24 h jusqu'à atteindre l'équilibre.

Le compartiment d'entreposage des denrées fraîches et le compartiment à température modérée doivent être équipés conformément à 8.7 et à 8.8.1.

Le compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur), le compartiment (ou meuble) congélateur et tous les compartiments (ou meubles) d'entreposage des denrées congelées doivent être chargés de paquets d'essai et de paquets-M, conformément à 13.3 selon le cas.

13.3 Plan de chargement

13.3.1 Compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur)

Le compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) doit être chargé de paquets, selon 8.5.2 b), et comme ci-dessous:

- Pour les compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) avec un volume utile ≤ 10 l: deux paquets-M
- Pour un compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) avec volume utile > 10 l: deux paquets-M et un paquet d'essai de 500 g supplémentaire par 10 l additionnel de volume utile — avec un maximum de 10 paquets — comme indiqué dans le Tableau 4.

Il doit toujours y avoir au moins deux paquets-M, et les paquets d'essai peuvent être remplacés par des paquets-M.

Tableau 4 — Plan de chargement du compartiment des denrées hautement périssables (ou conserveur)

Volume utile, V , du compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) l	Nombre de paquets
$V < 10$	2
$10 \leq V < 20$	3
$20 \leq V < 30$	4
$30 \leq V < 40$	5
$40 \leq V < 50$	6
$50 \leq V < 60$	7
$60 \leq V < 70$	8
$70 \leq V < 80$	9
$V \geq 80$	10

13.3.2 Compartiments/meubles congélateur et entreposage des denrées congelées

13.3.2.1 Le compartiment (ou meuble) congélateur et tous les compartiments (ou meubles) d'entreposage des denrées congelées doivent être remplis au maximum avec des paquets d'essai préalablement portés à une température approximativement égale à la température de classification du compartiment.

13.3.2.2 Sur chaque surface horizontale de l'appareil destinée à l'entreposage, le plus grand nombre possible de piles de paquets d'essai de 1 kg, de base 100 mm × 200 mm, doit être formé.

NOTE Une pile de paquets correspond à des paquets mis les uns sur les autres (faces de plus grande dimension à l'horizontale); le mot pile ne signifie pas nécessairement que les paquets constituent une pile «ordonnée».

Les piles de paquets doivent être placées en contact direct avec les surfaces de chargement horizontales et les surfaces verticales (voir 13.3.2.4). Le cas a) de la Figure 7 est correct, puisque aucune des exceptions énumérées en 13.3.2.4 ne s'applique (le dessin vaut aussi bien pour des paquets de 0,5 kg que pour des paquets de 1 kg). Cependant, cela ne convient pas totalement: si des paquets individuels dans une pile doivent être placés en contact avec la surface verticale, il ne serait pas nécessaire d'inclure l'exception b) spécifiée en 13.3.2.4.

Les distances entre piles avec paquets «décalés» sont conformes à la Figure 8:

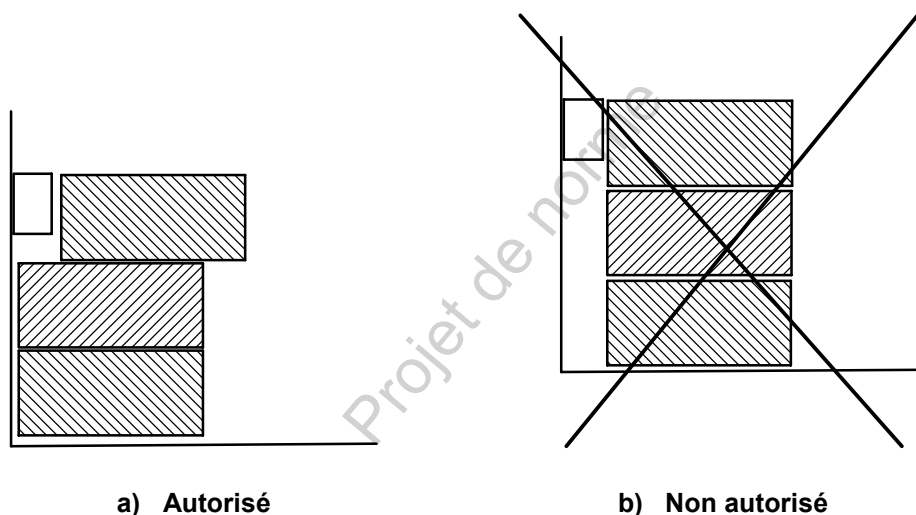


Figure 7 — Exemples de pile avec paquet décalé

Dimensions en millimètres

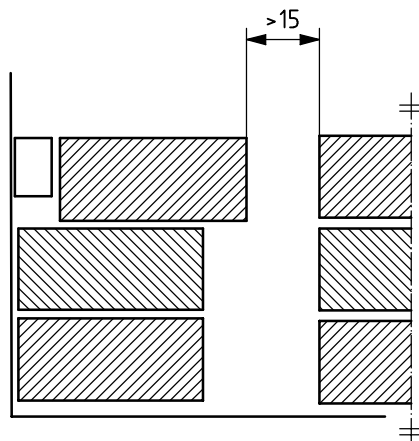


Figure 8 — Exemple de piles multiples avec paquet décalé

Quand un paquet-M doit être introduit dans une pile, il doit également être placé à plat, côte à côte, avec un autre paquet de 500 g de la même taille, exception faite des étagères de porte (voir 13.3.2.8).

Si un volume restreint par des limites de chargement naturelles ne peut contenir qu'une seule pile avec une base de 100 mm × 100 mm, des paquets-M peuvent être placés à plat dans cette pile.

Si nécessaire, le chargement peut être complété par des piles d'une base de 100 mm × 100 mm, à l'aide de paquets de 500 g posés à plat, et enfin par des piles de 50 mm × 100 mm, à l'aide de paquets de 125 g ou de 250 g posés également à plat, ou sinon à l'aide de paquets de 500 g de 25 mm × 100 mm × 200 mm.

Quatre paquets de 125 g ou deux paquets de 250 g peuvent être remplacés par un paquet de 500 g (50 mm × 100 mm × 100 mm) placé verticalement.

13.3.2.3 La hauteur des piles doit être telle que l'espace libre vertical entre la partie supérieure du paquet le plus haut et la surface intérieure du couvercle, l'étagère ou la surface horizontale située juste au-dessus, soit compris entre 10 mm et 35 mm.

Pour satisfaire ces exigences, des paquets de 125 g, de 250 g ou des paquets de 500 g (25 mm × 100 mm × 200 mm), posés à plat, doivent être utilisés et placés aussi près que possible du centre d'une pile quelconque.

Le nombre de paquets pour chaque pile doit d'abord être déterminé suivant leurs épaisseurs nominales, 50 mm et 25 mm. Pour ce chargement, les paquets doivent ensuite être choisis de manière qu'en tenant compte de leurs épaisseurs initiales, le dégagement vertical au-dessus de chaque pile se trouve dans les limites.

13.3.2.4 Les piles de paquets doivent être disposées contre les surfaces de chargement horizontales et les surfaces verticales, excepté dans les cas indiqués ci-dessous.

- a) Lorsque la surface verticale est la surface intérieure d'une porte, les piles doivent être disposées de la manière suivante:
 - s'il existe une ligne de limite de chargement repérée, les paquets doivent être disposés jusqu'à cette ligne [(voir Figure 16 a)];
 - s'il n'existe pas de ligne de limite de chargement, mais une limite de chargement naturelle, les paquets doivent être disposés jusqu'à cette ligne [(voir Figure 16 b) et g)].

NOTE Les portes intérieures, les bords des étagères, les paniers ou les volets, sont considérés comme des limites de chargement naturelles.

Toutefois, les fabricants peuvent déclarer dans leurs instructions d'utilisation que les volets et les portes internes sont amovibles et ne sont pas essentiels pour le fonctionnement correct de l'appareil de réfrigération. Dans ce cas, les paquets doivent être chargés à 15 mm de la surface verticale de la porte et le fabricant peut revendiquer le volume total du compartiment.

Si le fabricant déclare le volume total du compartiment comme étant le volume utile, même s'il existe une limite de chargement naturelle, les paquets doivent être disposés à 15 mm de la surface verticale intérieure de la porte ou de toute projection de celle-ci. Dans ce cas, les paquets peuvent dépasser le bord avant des étagères [voir Figure 16 c) et d)].

- b) Lorsque l'intersection d'une surface de chargement horizontale et d'une surface verticale est arrondie, le paquet du bas de chaque pile doit être placé en contact direct avec la surface de chargement horizontale, et le reste des piles doit dépasser le paquet du bas, de manière à être en contact avec la surface verticale [voir Figure 16 e), f) et h)].

13.3.2.5 Si une séparation est spécialement prévue pour la fabrication et l'entreposage de glace et n'est pas amovible sans l'emploi d'outils, les bacs à glace doivent être remplis d'eau, congelés et mis en place

avant que le compartiment soit chargé avec les paquets d'essai; sinon, les bacs à glace et les séparations doivent être retirées et la totalité du compartiment doit être chargée de paquets.

Dans le cas d'appareils de réfrigération équipés de fabrique de glace automatique, le panier d'entreposage de la glace doit être retiré. Le volume résultant doit être considéré comme le volume d'entreposage des denrées congelées, à moins que les instructions d'utilisation ne spécifient que ce volume est approprié au seul entreposage de glace. L'appareil à glaçons automatique ne doit pas être en service pendant l'essai.

13.3.2.6 Des espaces libres de 15 mm au minimum (calculés à partir des dimensions nominales des paquets d'essai), si possible égaux entre eux, doivent être laissés entre les piles adjacentes de paquets d'essai.

L'emploi d'entretoises pour maintenir ces espaces libres est permis, sous réserve que celles-ci soient de section aussi réduite que possible, de conductivité thermique aussi faible que possible, et soient disposées de manière à ne pas gêner de façon notable la circulation d'air normale.

13.3.2.7 Les paquets-M doivent être placés aux endroits où les températures les plus élevées sont prévues (par exemple, voir Figure 17). Ces endroits peuvent être différents pour les essais relatifs aux températures d'entreposage, à la consommation d'énergie et aux essais de montée en température.

13.3.2.8 Les étagères et les compartiments de la porte doivent être également chargés avec autant de paquets que possible. Les paquets doivent être disposés de telle sorte que les espaces libres entre les paquets et la surface intérieure de la porte, ainsi qu'entre les paquets et le dispositif de retenue soient égaux. Dans le cas d'étagères et de compartiments de la porte, les paquets peuvent, si nécessaire, être placés horizontalement ou verticalement. Toutefois, les paquets de 125 g ne doivent être placés qu'à plat et ne seront pas utilisés comme cales verticales. Les entretoises peuvent être utilisées pour maintenir la stabilité des piles (voir 13.3.2.6).

13.4 Appareils de réfrigération avec compartiment à température modérée réglable

Si l'appareil de réfrigération comprend un compartiment à température modérée et si les volumes de celui-ci et du compartiment d'entreposage des denrées fraîches peuvent être intervertis par l'utilisateur, le compartiment à température modérée doit être réglé à son volume minimal pour l'essai à température ambiante élevée et à son volume maximal pour l'essai à température ambiante basse (voir 8.2).

13.5 Mesurages

Pour chaque température ambiante appropriée, le(s) thermostat(s) et les autres organes de commande, le cas échéant, doivent être réglés, au besoin, à une position susceptible de donner approximativement les températures d'entreposage qui répondent aux exigences de l'Article 6, après établissement du régime permanent.

13.6 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes pour chaque température ambiante (suivant le cas):

- a) la température ambiante;
- b) le(s) réglage(s) du (des) thermostat(s) et des autres organes de commande, le cas échéant (s'ils sont prévus pour être réglés par l'utilisateur);
- c) la valeur de la température d'entreposage des denrées fraîches t_{ma} et les valeurs de t_{1m} , de t_{2m} et de t_{3m} ;
- d) la valeur du compartiment à température modérée t_{cma} et les valeurs de t_{c1m} , de t_{c2m} , de t_{c3m} , selon le cas, pendant une période d'essai (voir 8.9);

- e) les valeurs de la (des) température(s) maximale(s) la (les) plus élevée(s) [voir g)] et la durée de l'écart de température au-dessus de $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ou de $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$) et la durée du cycle de fonctionnement (voir Tableau 2);
- f) les valeurs des températures t_{cc} minimale et maximale enregistrées pour le compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur);
- g) un croquis du plan de chargement indiquant les emplacements des paquets-M et l'emplacement du paquet-M ayant la température maximale la plus élevée dans chacun de ces compartiments (ou meubles) et dans chacune des zone «deux étoiles», et l'emplacement des paquets-M avec la température maximale la plus élevée pendant l'écart de température, conséquence du cycle de dégivrage;
- h) un croquis du plan de chargement du compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur), indiquant les emplacements des paquets-M ayant les températures minimale et maximale.

14 Essai de condensation de vapeur d'eau

14.1 Généralités

Cet essai a pour objet de déterminer l'étendue de la condensation d'eau sur la surface extérieure du meuble, dans des conditions ambiantes spécifiées.

14.2 Mode opératoire

14.2.1 Température ambiante

La température ambiante (voir 8.2) doit être de

+25 °C	pour les appareils de réfrigération des classes SN et N;
+32 °C	pour les appareils de réfrigération des classes ST et T.

14.2.2 Humidité relative

L'humidité relative doit être telle que la température du point de rosée soit de

+19 °C $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$	pour les appareils de réfrigération des classes SN et N;
+27 °C $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$	pour les appareils de réfrigération des classes ST et T.

14.2.3 Préparation de l'appareil de réfrigération

Le thermostat, l'installation, les organes de commande et le chargement de l'appareil de réfrigération doivent être les mêmes que pour l'essai de consommation d'énergie (voir l'Article 15).

Si l'appareil est équipé de dispositifs anticondensation qui peuvent être actionnés par l'utilisateur, ceux-ci doivent être éteints. Toutefois, si de l'eau courante apparaît sur la surface extérieure de l'appareil de réfrigération, l'essai doit être répété, avec les dispositifs en marche et, s'ils sont réglables, réglés sur la position de chauffage maximal.

14.2.4 Période d'essai

Après obtention du régime permanent, toutes les surfaces extérieures du meuble doivent être soigneusement essuyées avec un chiffon propre et l'essai doit être poursuivi pendant 24 h. La période d'essai doit être choisie pendant la période où la condensation est la plus susceptible de se produire.

14.3 Observations

Pendant la période d'essai, les zones des surfaces extérieures présentant de la buée, des gouttelettes ou un ruissellement d'eau, doivent être repérées et désignées, respectivement, par les lettres A, B et C. Voir Figure 9.

14.4 Expression des résultats et rapport d'essai

Un croquis codé doit être établi pour montrer l'étendue et l'importance du ruissellement d'eau pendant l'essai sur toutes les surfaces extérieures; le code C représenté à la Figure 9 doit être utilisé. Les codes A et B peuvent être également inclus.

Le rapport d'essai doit également indiquer la durée d'essai choisie ainsi que la période d'observation et si un dispositif anticondensation manuel a été actionné, selon 14.2.3.



Légende

- A buée
- B gouttelettes
- C eau de ruissellement

Figure 9 — Codes de condensation

15 Essai de consommation d'énergie

15.1 Généralités

Cet essai a pour objet de déterminer la consommation d'énergie des appareils de réfrigération dans les conditions d'essai spécifiées.

NOTE La méthode de mesurage de la consommation d'énergie peut différer d'un pays à l'autre, selon les lois en vigueur (voir Annexe A).

15.2 Mode opératoire

15.2.1 Température ambiante (voir Annexe A)

La température ambiante doit être conforme à 8.2.

15.2.2 Préparation de l'appareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération doit être installé et chargé comme pour l'essai de température d'entreposage (voir 13.2). Toutefois, si l'appareil est équipé de dispositifs de chauffage anticondensation qui peuvent être actionnés par l'utilisateur, ils doivent être mis en fonctionnement si demandé en 14.2.3 et — s'ils sont réglables — réglés à la position de chauffage maximal.

Si l'appareil de réfrigération possède un compartiment à température modérée et si les volumes de celui-ci et du compartiment d'entreposage des denrées fraîches sont interchangeables par l'utilisateur, le compartiment à température modérée doit être réglé à son volume minimal.

15.3 Mesurages

15.3.1 Conditions générales de température (excepté pour le réfrigérateur-congérateur)

15.3.1.1 Pour les besoins de ces essais, la *température à obtenir (température cible)* est la température d'entreposage autorisée la plus élevée de chaque compartiment, donnée dans le Tableau 5 pour la détermination de la consommation d'énergie.

15.3.1.2 Lorsque toutes les conditions de température d'entreposage, conformément au Tableau 2, sont respectées simultanément, la valeur mesurée au cours de la période d'essai selon 8.9, donnant la consommation d'énergie la plus faible, est la valeur retenue.

Le mesurage de la consommation d'énergie doit être effectué dans les conditions d'entreposage suivantes, tous les compartiments étant simultanément en fonctionnement.

15.3.1.3 La consommation d'énergie doit être déterminée soit par un test à la *température cible*, soit par interpolation à partir des résultats de deux essais. Lorsque l'interpolation est utilisée, la température obtenue dans l'un des deux essais doit être supérieure à la température cible et celle obtenue dans l'autre essai doit être inférieure à la température cible. La différence entre les deux températures utilisées pour l'essai d'interpolation ne doit pas dépasser 4 K.

Dans le cas de deux essais, les résultats doivent être interpolés (pour exemples, voir la Figure 10).

15.3.2 Conditions générales de température (pour réfrigérateur-congérateur)

La consommation d'énergie est en principe celle qui serait obtenue lorsque toutes les conditions de températures caractéristiques suivantes sont respectées:

- a) $t_{ma} = +5\text{ °C}$ avec $0\text{ °C} \leq t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} \leq +10\text{ °C}$;
- b) $t_{cma} = +12\text{ °C}$ avec $+8\text{ °C} \leq t_{c1m}, t_{c2m}, t_{c3m}$ (selon le cas) $\leq +14\text{ °C}$, lorsqu'il existe un compartiment à température modérée;
- c) $t_{cc} \leq +3\text{ °C}$;
- d) la température maximale (t^{***}) du paquet-M le plus chaud dans le compartiment congélateur et dans tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles» est égale à -18 °C ;
- e) la température maximale (t^{**}) du paquet-M le plus chaud dans une zone «deux étoiles» à l'intérieur d'un compartiment congélateur et dans tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles» est égale à -12 °C ;
- f) la température maximale (t^{**}) ou (t^{*}) du paquet-M le plus chaud dans tous les compartiments «deux étoiles» ou dans tous les compartiments «une étoile» est égale, respectivement, à -12 °C ou à -6 °C .

Ces différentes conditions de température ne peuvent généralement pas être obtenues simultanément. De ce fait, la consommation d'énergie doit être celle correspondant aux conditions ci-dessus, qui peuvent être obtenues simultanément et qui donnent la consommation d'énergie la plus basse. Leur nombre dépend du nombre de possibilités de réglage, les autres valeurs satisfaisant à l'exigence de température de base, qui représente la limite de température maximale.

15.3.3 Réfrigérateurs-congérateurs, Type I

15.3.3.1 Conditions de température

La consommation d'énergie doit être celle correspondant à l'une des conditions de température données dans les colonnes a à d du Tableau 5.

15.3.3.2 Détermination de la consommation d'énergie

La consommation d'énergie doit être déterminée soit à l'une des températures cibles, soit par interpolation à partir des résultats de deux essais, l'un donnant une température supérieure et l'autre inférieure à la température cible de $t^{***} = -18\text{ °C}$ pour la condition a, $t^{**} = -12\text{ °C}$ pour la condition b, $t_{ma} = +5\text{ °C}$ pour la condition c, ou $t_{cma} = +12\text{ °C}$ pour la condition d, conformément au Tableau 5.

La différence entre les deux températures utilisées pour l'essai d'interpolation ne doivent pas dépasser 4 K.

Dans le cas de deux essais, les résultats doivent être interpolés pour répondre aux exigences de l'une des conditions a à d, conformément au Tableau 5 (pour exemples, voir la Figure 10).

15.3.4 Réfrigérateurs-congérateurs, Type II

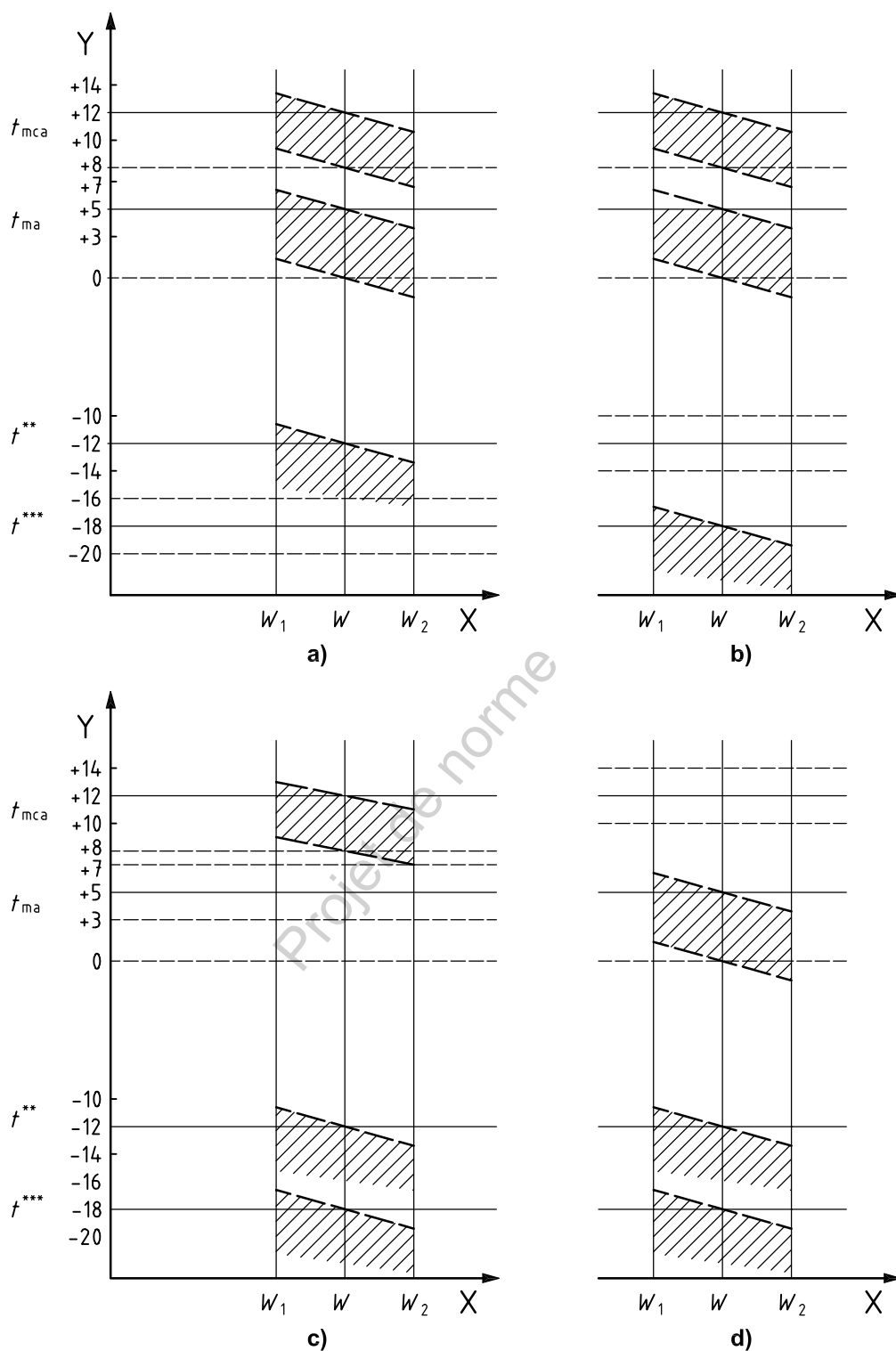
15.3.4.1 Conditions de température

La consommation d'énergie doit être celle correspondant à l'une des conditions de température données dans les colonnes e) à h) du Tableau 5.

S'il est possible d'effectuer des mesurages indépendants de la consommation d'énergie des compartiments d'entreposage des denrées fraîches, à température modérée, du congélateur et de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées, l'essai selon 15.3.4.2 doit être mené. S'il n'est pas possible de réaliser des mesurages indépendants, l'essai selon 15.3.4.3 doit être effectué.

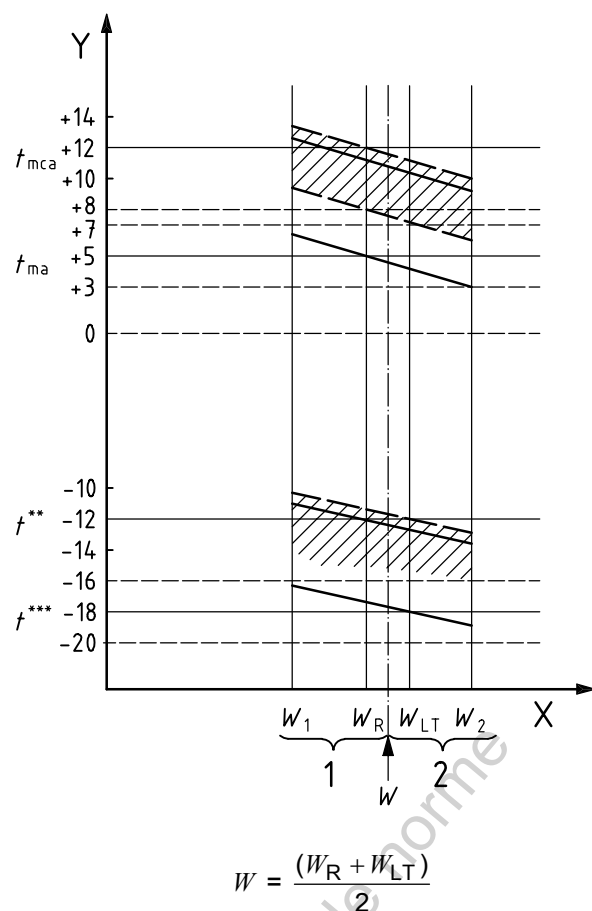
Tableau 5 — Conditions de température d'entreposage pour déterminer la consommation d'énergie

Température d'entreposage pour l'essai de consommation d'énergie	°C									
	Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congérateurs de Type I				Réfrigérateurs-congérateurs de Type II, avec thermostat de compartiment congélateur				Conservateurs d'entreposage des denrées congelées et congérateurs	
	a	b	c	d	e	f	g	h		
t^{***} a, g	-18^b	≤ -18	≤ -18	≤ -18	-18^c	≤ -18	-18^c	≤ -18	-18	≤ -18
t^{**} d, g	≤ -12	-12^b	≤ -12	≤ -12	≤ -12	-12^c	≤ -12	-12^c	≤ -12	-12
t_{ma} e, f	$\leq +5$	$\leq +5$	$+5^b$	$\leq +5$	$+5^c$		$\leq +5$		—	—
t_{cma} f	$\leq +12$	$\leq +12$	$\leq +12$	$+12^b$	$\leq +12$		$+12^c$		—	—
t_{cc}	$\leq +3$	$\leq +3$	$\leq +3$	$\leq +3$	$\leq +3$		$\leq +3$		—	—
Lorsqu'il y a des compartiments «une étoile» ou des sections «deux étoiles», les températures de ces sections ou compartiments doivent être $\leq -12\text{ °C}$ ou $\leq -6\text{ °C}$, respectivement.										
Lorsqu'il y a des compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), la valeur maximale de t_{cc} doit être la plus proche possible de $+3\text{ °C}$, sans la dépasser.										
Un compartiment doit être testé dans les conditions dans lesquelles, il est livré.										
a Température maximale du paquet-M le plus chaud du compartiment congélateur et de tout compartiment d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles».										
b En général, ces températures sont obtenues par interpolation, selon 15.3.3.										
c En général, ces températures sont obtenues par interpolation, selon 15.3.4.										
d En général, ces températures sont obtenues par interpolation, selon 15.3.4.										
e Avec $0\text{ °C} \leq t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} \leq +10\text{ °C}$.										
f Pour t_{ma} et t_{cma} , les conditions sont soit $t_{ma} = +5\text{ °C}$ avec $+8\text{ °C} \leq t_{cma} \leq +12\text{ °C}$ (mais le plus près possible de $+12\text{ °C}$ si un réglage est possible, par exemple, par les volets), soit $t_{cma} = +12\text{ °C}$ avec $t_{ma} \leq +5\text{ °C}$ (mais le plus près possible de $+5\text{ °C}$ si un réglage est possible, par exemple, par les volets).										
g Faisant suite à un cycle de dégivrage, la montée en température permise pour les compartiments (meubles) congélateurs et les sections trois étoiles et compartiments deux étoiles du Tableau 2 s'applique.										



Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congérateurs de Type I (voir 15.3.3 et Tableau 5)

**Figure 10 — Détermination de la consommation d'énergie par interpolation —
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congérateurs de Types I et II**



Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congérateurs de Type II (voir 15.3.4 et Tableau 5)

Légende

X consommation d'énergie, W , kWh/24h

Y température, t , °C

1 essai n°1

2 essai n°2

W consommation d'énergie interpolée de l'ensemble de l'appareil

W_1 résultat du premier essai

W_2 résultat du second essai

W_R consommation d'énergie interpolée de l'ensemble de l'appareil, lorsque la condition spécifiée pour le compartiment d'entreposage des denrées fraîches est satisfaite

W_{LT} consommation d'énergie interpolée de l'ensemble de l'appareil, lorsque la condition spécifiée pour le compartiment basse température est satisfaite

NOTE Les surfaces hachurées représentent les plages admissibles. Voir Tableau 5.

**Figure 10 — Détermination de la consommation d'énergie par interpolation —
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congérateurs de Types I et II (suite)**

15.3.4.2 Détermination de la consommation d'énergie — Premier cas

La consommation d'énergie des compartiments d'entreposage des denrées fraîches et à température modérée doit être déterminée à la température caractéristique appropriée à l'un des compartiments, ou par interpolation à partir des résultats de deux essais — l'un donnant une température supérieure et l'autre inférieure à la température caractéristique de $t_m = +5\text{ °C}$ ou $t_{cm} = +12\text{ °C}$ (voir Tableau 5, conditions e à h). La condition particulière choisie doit être celle qui donne la consommation d'énergie inférieure.

De la même manière, la consommation d'énergie du compartiment congélateur, de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles» et de toutes les sections «deux étoiles», doit être déterminée, respectivement, pour la température caractéristique de -18 °C ou -12 °C (voir les conditions du Tableau 5).

Lorsque la consommation d'énergie des compartiments d'entreposage des denrées fraîches ou du congélateur est mesurée séparément, le compartiment pour lequel la consommation d'énergie n'est pas mesurée doit être mis en service à sa température caractéristique, ou au-dessous de celle-ci, mais le plus près possible de cette valeur.

L'écart de température par rapport aux températures caractéristiques mentionnées ci-dessus, utilisées comme base pour la détermination de la consommation d'énergie, doit se situer dans les limites de $\pm 2\text{ K}$. Lorsque le mesurage est effectué séparément pour chaque compartiment, la consommation d'énergie de l'appareil de réfrigération doit correspondre à la somme de la consommation d'énergie de chaque compartiment.

15.3.4.3 Détermination de la consommation d'énergie — Second cas

La consommation d'énergie doit être déterminée à la température caractéristique du compartiment d'entreposage des denrées fraîches, du compartiment à température modérée, du compartiment congélateur ou du compartiment d'entreposage des denrées congelées, ou par interpolation générale entre les résultats de deux essais.

Lorsque l'interpolation est utilisée, la température obtenue dans l'un des deux essais doit être supérieure à la température caractéristique du compartiment de référence et celle obtenue dans l'autre essai doit être inférieure à cette même température (voir Figure 10). La différence entre les deux températures utilisées pour l'essai d'interpolation ne doit pas dépasser 4 K .

15.4 Rapport d'essai

La valeur de la consommation d'énergie doit être calculée pendant une période d'exactly 24 h, à partir de la valeur mesurée.

La consommation d'énergie des appareils de réfrigération électriques doit être exprimée en kilowatts-heures par 24 h (kWh/24 h), avec deux décimales.

16 Essai de montée en température

16.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier le temps de montée en température des paquets d'essai dans un compartiment d'entreposage des denrées congelées, ou dans un congélateur ou un compartiment «trois étoiles».

16.2 Mode opératoire

16.2.1 Température ambiante (voir Annexe A)

La température ambiante doit être conforme aux exigences données en 8.2.

16.2.2 Préparation de l'appareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération doit être préparé, stabilisé et chargé comme pour l'essai de consommation d'énergie (voir l'Article 15).

16.2.3 Réglage des dispositifs de commande

Les thermostats et les autres organes de commande (volets, etc.) doivent être réglés comme pour l'essai de consommation d'énergie.

Si la consommation d'énergie a été déterminée par interpolation, à partir des résultats de deux essais, les réglages doivent correspondre à ceux qui donnaient les températures les plus basses dans le compartiment d'entreposage des denrées congelées utilisées pour l'interpolation.

16.3 Période d'essai et mesurages

L'alimentation de l'appareil de réfrigération doit être coupée dès la fin d'un cycle de fonctionnement. Pour les appareils de réfrigération à dégivrage automatique, la coupure de l'alimentation doit être effectuée après l'arrêt du compresseur pendant la partie stable du cycle de fonctionnement. S'il n'y a pas de cycle du compresseur, le temps d'arrêt doit avoir lieu après un dégivrage, mais pendant la période de fonctionnement stable. S'il y a des variations de température, l'essai doit commencer à une température basse.

Ces cycles sont ceux du système mécanique frigorifique de l'appareil de réfrigération ou du système qui refroidit le compartiment congélateur et tout compartiment «trois étoiles».

La période de temps doit être notée entre le moment où la température du paquet-M le plus chaud dans le compartiment (ou meuble) congélateur ou dans tous les compartiments (ou meubles) «trois étoiles» atteint -18°C et le moment où l'un des paquets-M dans l'un de ces compartiments (ou meubles) atteint le premier -9°C .

16.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

- la température ambiante;
- le temps de montée en température de -18°C à -9°C .

17 Essai de congélation

17.1 Généralités

Cet essai a pour objet de vérifier le pouvoir de congélation de congélateurs et de compartiments congélateurs, dans les conditions d'essai spécifiées.

17.2 Mode opératoire

17.2.1 Température ambiante (voir Annexe A)

La température ambiante doit être conforme aux exigences données en 8.2.

17.2.2 Préparation de l'appareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération doit être installé selon 8.4.

Si l'appareil de réfrigération comprend un compartiment à température modérée dont le volume peut être modifié par l'utilisateur, par rapport au volume du compartiment d'entreposage des denrées fraîches, le compartiment à température modérée doit être ajusté à son volume maximal.

Les dispositifs anticondensation doivent être réglés conformément à 8.6.2.

Il convient de régler l'appareil de réfrigération vide et de le mettre en marche pendant au moins 24 h pour atteindre l'équilibre, comme pour la préparation de l'essai de température d'entreposage (voir 13.2).

17.2.3 Chargement de l'appareil de réfrigération

17.2.3.1 Compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), à température modérée et d'entreposage des denrées fraîches

Les compartiments d'entreposage des denrées fraîches et à température modérée doivent être chargés de paquets-M aux points sensibles, selon 8.8.1.

Le compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) doit être chargé de paquets-M et de paquets d'essai, comme pour l'essai relatif au mesurage de la température d'entreposage, indiqué à l'Article 13.

17.2.3.2 Compartiment (ou meuble) congélateur — Charge lourde

Le compartiment (ou meuble) congélateur doit être chargé de paquets d'essai et de paquets-M pour former une charge lourde. La masse des paquets utilisés doit être de 40 kg/100 l du volume utile du (des) compartiment(s) (ou meuble) (exception faite des compartiments ou sections «deux étoiles»).

S'il n'est pas possible de placer la charge légère dans l'espace restant, la charge lourde doit être réduite, selon le cas, à 80 %, à 60 % ou à 40 % des valeurs spécifiées précédemment.

Si les instructions du fabricant indiquent qu'il existe une section séparée pour les denrées congelées, cette section doit être utilisée uniquement pour la charge légère.

Dans tous les cas, l'espace laissé pour placer la charge légère ne doit pas dépasser la plus élevée des deux valeurs suivantes:

- 30 % du volume utile total des compartiments (ou meubles) congélateurs et de tous les compartiments «trois étoiles»;
- 3 l/kg de charge légère.

Les paquets-M doivent être uniformément répartis sur la charge lourde; il doit y avoir un paquet-M par 15 kg de charge et au moins quatre paquets-M.

De plus, les étagères et les bacs de portes, s'il en existe, du (des) compartiment(s) [ou meuble(s)] doivent être chargés avec un ou deux paquets-M, selon l'espace disponible.

La section ou le compartiment «deux étoiles» du compartiment (ou meuble) congélateur et tous les compartiments «trois étoiles» séparés doivent être entièrement remplis avec des paquets d'essai et des paquets-M, comme pour l'essai d'entreposage (voir 13.2).

Les paquets d'essai et les paquets-M doivent être préalablement portés à une température approximativement égale à -18°C .

Les paquets de la charge lourde doivent être placés à plat et répartis uniformément dans le compartiment (ou meuble) congélateur, en laissant vide l'espace réservé de la charge légère (voir 17.2.4.3). Les instructions du fabricant qui ne sont pas en opposition avec les exigences de la présente Norme internationale doivent être également prises en compte. Si le fabricant n'a pas donné d'instructions, les paquets doivent être répartis uniformément dans le compartiment (ou meuble) congélateur, en laissant un espace pour la charge légère.

Les conditions de chargement décrites par le plan de chargement (voir 13.3) — à l'exception de la quantité totale des paquets d'essai et de l'espace pour la charge légère — doivent être remplies.

17.2.3.3 Appareils de réfrigération avec compartiment «trois étoiles» séparé

Quand un appareil de réfrigération dispose d'un compartiment «trois étoiles» séparé, équipé avec sa propre porte ou son propre couvercle externe et quand le constructeur recommande que, avant congélation, toutes les denrées congelées doivent être placées dans ce compartiment, en laissant le compartiment congélateur vide pour recevoir la charge destinée à la congélation (c'est-à-dire que le compartiment «trois étoiles» doit être considéré comme une extension du compartiment congélateur), l'annonce du pouvoir de congélation basée sur cette méthode est autorisée, à condition que:

- a) le compartiment «trois étoiles» soit d'un volume suffisant pour recevoir la charge lourde calculée sur les bases des volumes utiles réunis du compartiment congélateur et du compartiment «trois étoiles» (à l'exception de tous les compartiments ou sections «deux étoiles»), conformément au plan de chargement (voir 13.3);
- b) lors de l'essai effectué conformément à cette méthode, le pouvoir de congélation annoncé soit confirmé, et les exigences de température pour les autres compartiments [voir 17.2.4.4.1, a) à f)], le cas échéant, soient remplies pendant l'essai de congélation;
- c) le pouvoir de congélation déclaré soit au moins égal à 4,5 kg/100 l des volumes utiles combinés du compartiment congélateur et du compartiment «trois étoiles».

17.2.4 Mode opératoire d'essai

17.2.4.1 Conditions préliminaires

L'appareil de réfrigération chargé est laissé en fonctionnement jusqu'à obtention du régime permanent. Il convient que le réglage du thermostat ou que le réglage d'autres dispositifs de commande soient approximativement les mêmes que ceux pour l'essai de consommation d'énergie (voir Article 15).

Après que le régime permanent a été obtenu, la température doit être conforme au Tableau 2.

NOTE 1 L'énumération présentée (de gauche à droite dans le Tableau 2) précise également l'ordre de priorité, dans le cas de plusieurs possibilités de température.

NOTE 2 Dans certaines circonstances, il peut ne pas être nécessaire d'obtenir la stabilisation spécifiée ici avant celle spécifiée en 17.2.4.2.

17.2.4.2 Réglage des dispositifs de commande

Si le compartiment (ou meuble) congélateur est fourni avec un dispositif de fonctionnement en précongélation, le mode opératoire décrit en 17.2.4.3 doit être réalisé comme suit:

Après que le régime permanent selon 17.2.4.1 a été obtenu, l'appareil de réfrigération doit être réglé sur la position de précongélation, conformément aux instructions du fabricant, puis l'essai de 17.2.4.3 doit être effectué.

S'il n'y a pas d'instruction particulière pour la précongélation, le mode opératoire décrit en 17.2.4.3 doit être réalisé, après que l'appareil de réfrigération a atteint le régime permanent, conformément aux exigences de températures de 17.2.4.1.

17.2.4.3 Congélation de la charge légère

Après l'obtention des conditions conformes aux exigences données en 17.2.4.2, la charge légère doit être introduite. Aucun changement de réglage des commandes manuelles n'est admis après cette opération.

Pour les appareils de réfrigération sans givre (ventilé), la charge légère doit être introduite au début d'un cycle de dégivrage.

La charge légère correspond à la valeur annoncée par le fabricant comme pouvant être congelée en 24 h. Elle est constituée de paquets d'essai préalablement portés à une température de $+25\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, pour les appareils de réfrigération des classes SN, N et ST et de $+32\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, pour les appareils de réfrigération de classe T.

Les paquets de la charge légère doivent être placés à plat, en tenant compte des indications du fabricant et des exigences du plan de chargement (voir 13.3). Si aucune instruction n'est donnée, les paquets doivent être placés de manière à être congelés le plus rapidement possible. L'utilisation d'entretoises est autorisée entre les piles adjacentes de paquets, mais d'autres méthodes ne sont pas admises.

La charge légère ne doit pas être placée en contact physique avec la charge lourde.

Les paquets-M doivent être uniformément répartis dans cette charge légère; il doit y avoir un paquet-M par 3 kg de charge et au moins deux paquets-M.

Les températures des paquets-M de la charge lourde et de la charge légère doivent être enregistrées, ainsi que celles des paquets-M dans l'autre (les autres) compartiment(s), s'il(s) existe(nt) (voir 17.2.3). Ceci doit être fait jusqu'à ce que la moyenne arithmétique des températures instantanées de tous les paquets-M de la charge légère atteigne -18 °C .

Le temps nécessaire pour atteindre cette température doit être noté.

Pendant l'essai, les températures des paquets-M des compartiments pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), s'il y en a, ne sont pas mesurées.

17.2.4.4 Évaluation

17.2.4.4.1 Première possibilité

Si la température de la charge légère est obtenue dans un temps compris entre 22 h et 26 h, la masse qui serait congelée en 24 h doit être déterminée, par une formule proportionnelle, à partir du temps réel de congélation.

Le résultat d'essai ne doit être accepté que si

- la température maximale de l'un des paquets-M de la charge lourde reste égale ou inférieure à -15 °C et si, à la fin de l'essai, la température maximale du paquet-M le plus chaud de la charge lourde est $\leq -18\text{ °C}$;
- la température maximale du paquet-M le plus chaud dans un compartiment séparé quelconque, qui n'est pas utilisé pour la charge lourde, selon 17.2.3.3, reste $\leq -18\text{ °C}$;
- la température maximale du paquet-M le plus chaud dans une section «deux étoiles» quelconque, reste $\leq -12\text{ °C}$, excepté pour les compartiments congélateurs et/ou d'entreposage des denrées congelées, où cette température doit être $< -9\text{ °C}$ pendant l'essai et $\leq -12\text{ °C}$, à la fin de l'essai;
- la température maximale du paquet-M le plus chaud dans un compartiment «deux étoiles» quelconque ou dans un compartiment «une étoile» quelconque reste, respectivement, $\leq -12\text{ °C}$ ou $\leq -6\text{ °C}$;
- la température instantanée t_a du compartiment d'entreposage des denrées fraîches pendant l'essai, ne dépasse pas $+7\text{ °C}$, avec t_1, t_2, t_3 entre 0 °C et $+10\text{ °C}$, et
- les températures instantanées t_{c1}, t_{c2}, t_{c3} , selon le cas, du compartiment à température modérée ne chutent pas au-dessous de 0 °C .

17.2.4.4.2 Deuxième possibilité

Si le temps réel de congélation est inférieur à 22 h et supérieur à 26 h et/ou si les conditions données en 17.2.4.4.1 a) à f) ne sont pas remplies, de nouveaux essais doivent être effectués — si possible avec des conditions de démarrage plus favorables, mais en maintenant toujours les limites de température selon 17.2.4.1 — en supposant que de meilleurs résultats puissent être obtenus.

Autrement, l'essai doit être répété avec une charge différente.

17.2.4.4.3 Troisième possibilité

Si le temps réel de congélation est inférieur à 22 h et si les conditions données en 17.2.4.4.1 a) à f) sont remplies, mais si celles-ci ne peuvent pas être satisfaites en utilisant une charge légère plus importante, la charge réelle pour laquelle les conditions sont remplies doit être considérée (sans calcul proportionnel) comme la masse pouvant être congelée en 24 h.

17.3 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

- a) la masse, exprimée en kilogrammes, de la charge lourde;
- b) la masse, exprimée en kilogrammes, de la charge légère;
- c) le temps de congélation, exprimé en heures, de la charge légère;
- d) le pouvoir de congélation, exprimé en kilogrammes, déterminé pendant l'essai de congélation de la charge légère;
- e) la température la plus élevée mesurée dans les paquets-M dans la charge lourde entreposée pendant l'essai de congélation de la charge légère et la température la plus élevée mesurée dans les paquets-M dans les compartiments «trois étoiles», la section ou le compartiment «deux étoiles», et les compartiments «une étoile»;
- f) les valeurs les plus élevées et les plus basses de t_1 , t_2 , t_3 et t_{c1} , t_{c2} , t_{c3} , le cas échéant;
- g) les réglages de tous les dispositifs de commande de la température, y compris de la minuterie, s'il en existe;
- h) le dessin du plan de chargement de l'appareil de réfrigération, montrant la place des paquets-M et celle du (des) paquet(s)-M le(s) plus chaud(s);
- i) si le compartiment (ou meuble) congélateur est équipé d'un dispositif destiné à le mettre en marche continue lors de la congélation et à le mettre ensuite automatiquement sous l'asservissement du thermostat, le rapport d'essai doit indiquer au bout de combien de temps le fonctionnement du compartiment congélateur est repassé sous l'asservissement du thermostat;
- j) si le pouvoir de congélation nominal annoncé satisfait aux exigences d'au moins 4,5 kg de paquets d'essai par 100 l de son volume utile en 24 h, et en aucun cas inférieur à 2 kg.

18 Essai de fabrication de glace

18.1 Généralités

Cet essai a pour objet de déterminer la capacité de l'appareil de réfrigération à faire des glaçons.

18.2 Mode opératoire

18.2.1 Température ambiante et températures de l'eau

La température ambiante doit être conforme aux spécifications données en 8.2.

La température de l'eau d'alimentation doit être de

- | | |
|-------------|--|
| +25 °C ±1 K | pour les appareils de réfrigération des classes SN, N et ST; |
| +32 °C ±1 K | pour les appareils de réfrigération de la classe T. |

Si l'appareil de réfrigération est raccordé à une alimentation d'eau, la température doit être mesurée au point de raccordement de l'appareil.

18.2.2 Préparation de l'appareil de réfrigération

L'appareil de réfrigération doit être installé dans la chambre d'essai, selon 8.4, et mis en service suivant les instructions du fabricant. Les panneaux (portes ou couvercles) doivent être maintenus fermés pendant l'essai.

Les bacs à glace doivent être retirés et les compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée, s'il en existe, doivent être équipés selon 8.8.

Le compartiment (ou meuble) congélateur et tous les compartiments (ou meubles) d'entreposage des denrées congelées ne doivent pas être chargés de paquets d'essai et de paquets-M.

Le thermostat doit être réglé suivant les instructions du fabricant. Lorsque aucune instruction n'est donnée, la position du thermostat doit être la même que celle de l'essai d'entreposage (voir Article 13).

Les dispositifs anticondensation doivent être réglés conformément à 8.6.2.

Le compartiment à température modérée doit être aussi petit que possible (si le volume est réglable), les dispositifs de régulation de la température (volets, etc.) étant placés dans la position correspondant aux instructions du fabricant ou dans la même position que pour l'essai d'entreposage.

Lorsque l'appareil de réfrigération comporte un dégivrage automatique, il reste en fonctionnement pour cet essai, mais l'essai de fabrication de glace ne commence qu'à la fin d'une opération de dégivrage.

18.2.3 Modes opératoires d'essai

18.2.3.1 Bac à glace

Après l'obtention du régime permanent, le(s) bac(s) à glace doit (doivent) être rempli(s) d'eau jusqu'à 5 mm du bord supérieur ou jusqu'au point indiqué par le fabricant ou encore d'une quantité d'eau précisée par le fabricant, puis introduit(s) dans l'appareil de réfrigération, à la position recommandée par le fabricant, au début d'un cycle de dégivrage.

Si une section est prévue spécialement pour fabriquer et entreposer de la glace et n'est pas amovible sans l'utilisation d'outils, les bacs à glace doivent être placés dans cette section.

La température de l'eau au moment de l'introduction du (des) bac(s) à glace dans l'appareil doit être conforme aux températures d'eau d'alimentation, spécifiées en 18.2.1.

Pour tous les appareils de réfrigération, à l'exception des appareils de réfrigération sans givre (ventilé), la surface de contact du (des) bac(s) à glace doit être humidifiée pour assurer un bon contact avec l'évaporateur.

Le(s) bac(s) à glace doit (doivent) être examiné(s) pour vérifier la congélation complète de l'eau, après un temps égal au temps de congélation de l'eau annoncé par le fabricant ou estimé d'après les productions de glace déclarées pour l'appareil de réfrigération.

Durant l'essai de fabrication de glace, aucune des températures instantanées t_1 , t_2 , t_3 , t_{c1} , t_{c2} ou t_{c3} ne doit descendre au-dessous de 0 °C; de plus, t_{cc} doit demeurer conforme au Tableau 2.

18.2.3.2 Appareil à fabrique de glaçons automatique

L'(les) appareil(s) à fabrique de glaçons automatique doit (doivent) être raccordé(s), suivant les instructions du fabricant, à une alimentation d'eau dont la température est spécifiée en 18.2.1. Avant le début de l'essai de fabrication de glace, l'appareil à fabrique de glaçons automatique doit avoir fonctionné pendant un temps suffisant pour assurer une marche correcte. Aucune trace d'eau ayant pénétré dans le bac d'entreposage ne doit être apparente.

Pour les appareils à fabrique de glaçons avec cycle, l'essai doit commencer à la fin de la partie remplissage d'eau d'un cycle. Pour les dispositifs de fabrication de glace continus (sans cycle), l'essai peut être lancé à tout moment, après avoir établi des conditions de fabrication de glace en régime permanent. Le bac d'entreposage doit être vidé et remplacé au début de l'essai.

Pour les appareils à fabrique de glaçons automatique raccordés à un récipient d'entreposage dans le compartiment des denrées fraîches, ce dernier doit être rempli d'eau au début de l'essai.

L'essai doit continuer sans interruption pendant au moins 12 h pour les appareils à fabrique de glaçons automatique continus et pendant le temps supplémentaire nécessaire pour réaliser un nombre entier de cycles pour les appareils à glaçons avec cycle. Si le récipient d'entreposage est vidé pendant l'essai pour assurer un fonctionnement sans interruption, la glace doit être pesée et la valeur correspondante ajoutée au poids de la glace dans le récipient d'entreposage, à la fin de l'essai.

À la fin de l'essai, la glace dans le récipient d'entreposage doit être pesée. S'il y a une trace d'entrée d'eau dans ce dernier, l'essai doit être répété au moins une fois. Si cet état se poursuit, l'essai doit être interrompu et l'état signalé.

La durée de l'essai doit être enregistrée pour être utilisée dans le calcul de la production de glace, en kilogrammes par 24 h.

18.3 Rapport d'essai

18.3.1 Bac à glace

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

- a) la température ambiante et la température de l'eau;
- b) la quantité de glace, en kilogrammes, produite en 24 h ou le temps, exprimé en heures et en minutes, nécessaire pour la fabrication de glace dans le(s) bac(s) fourni(s) avec l'appareil de réfrigération — si la production de glace est donnée en temps, une conversion doit être faite par calcul proportionnel pour déterminer la capacité de production en kilogrammes par 24 h;
- c) la température moyenne du compartiment des denrées fraîches au début de l'essai;
- d) la température moyenne du congélateur au début de l'essai;
- e) le type de matériau de chaque bac (plastique, métal, etc.);
- f) le poids de chaque bac;
- g) la position de chaque bac dans l'évaporateur ou le compartiment congélateur;
- h) le réglage du thermostat.

18.3.2 Appareil de fabrication à glaçons automatique

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

- a) le type, le numéro du modèle, le numéro de série de l'appareil à glaçons;
- b) la température ambiante et la température de l'eau;
- c) la température moyenne du compartiment des denrées fraîches au début de l'essai;
- d) la température moyenne du congélateur au début de l'essai;
- e) la production de glace en kilogrammes par 24 h;
- f) le réglage du thermostat.

19 Rapport d'essai final

Le rapport d'essai final doit inclure la référence à la présente Norme internationale (c'est-à-dire l'ISO 15502) et doit comprendre les mesures et les résultats d'essai suivants:

- a) les dimensions hors tout;
- b) l'encombrement en service;
- c) le volume (les volumes) brut(s) total (totaux) (voir Article 7);
- d) le(s) volume(s) utile(s) (voir Article 7);
- e) le volume utile total (voir Article 7);
- f) la surface utile d'entreposage (voir Article 7);
- g) le mode de dégivrage de chaque compartiment, à l'exception des appareils de réfrigération sans givre (ventilé);
- h) l'essai d'étanchéité de la (des) porte(s) ou du (des) couvercle(s) (voir Article 9);
- i) l'essai de résistance à l'ouverture de la (des) porte(s) ou du (des) couvercle(s) (voir Article 10);
- j) l'essai d'endurance (voir Article 11);
- k) l'essai de résistance mécanique (voir Article 12);
- l) l'essai de température d'entreposage (voir Article 13);
- m) l'essai de condensation de vapeur d'eau (voir Article 14);
- n) l'essai de consommation d'énergie (voir Article 15);
- o) l'essai de montée en température (voir Article 16);
- p) l'essai de congélation (voir Article 17);
- q) l'essai de fabrication de glace (voir Article 18).

20 Désignation

Les appareils de réfrigération doivent être désignés selon ce qui suit:

- a) le type d'appareil de réfrigération [par exemple porte simple ou double, réfrigérateur sans givre (ventilé), congélateur de Type I ou de Type II, etc.];
- b) le principe de fonctionnement — à compression ou à absorption; et, si à absorption, la (les) source(s) d'énergie (électricité, gaz ou combustible liquide);
- c) la classe — tempérée élargie (SN), tempérée (N), subtropicale (ST) ou tropicale (T);
- d) le volume brut total nominal, en décimètres cubes ou en litres;
- e) le volume utile nominal total, en décimètres cubes ou en litres, ainsi que le volume utile nominal du compartiment congélateur et la (les) classification(s) en «étoiles» et le(s) volume(s) utile(s) nominal (nominaux) du (des) compartiment(s) d'entreposage des denrées congelées et de la (des) section(s) «deux étoiles»;
- f) la capacité de congélation, en kilogrammes.

EXEMPLE Réfrigérateur-congélateur deux portes, sans givre (ventilé), à compression, classe N, volume brut total, volume utile total, comprenant un compartiment congélateur ayant un volume «deux étoiles» et «trois étoiles», pouvoir de congélation.

21 Marquage

21.1 Plaque signalétique

Chaque appareil de réfrigération doit avoir une ou plusieurs plaques signalétiques solidement fixées.

Les informations suivantes doivent être marquées de manière indélébile et visible:

- a) l'indication du type d'appareil de réfrigération: «réfrigérateur», «conservateur des denrées congelées», «réfrigérateur-congélateur de Type I» ou «réfrigérateur-congélateur de Type II». La désignation indiquée ci-dessus doit être suivie, si c'est applicable, du terme «sans givre (ventilé)»;
- b) la marque commerciale ou le nom du fabricant ou de l'organisme de vente responsable;
- c) la référence du modèle;
- d) le numéro de série et/ou la date de fabrication, qui peut être codé;
- e) le volume brut total nominal, en décimètres cubes ou en litres;
- f) le volume utile nominal, en décimètres cubes ou en litres:
 - 1) du congélateur et du compartiment «trois étoiles» (à l'exclusion de la section «deux étoiles» à l'intérieur),
 - 2) du compartiment congélateur (à l'exclusion de la section ou du compartiment «deux étoiles» à l'intérieur),
 - 3) du (des) compartiment(s) d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles», s'il(s) existe(nt) (à l'exclusion de la section ou du compartiment «deux étoiles» à l'intérieur),

- 4) du (des) compartiment(s) ou section(s) «deux étoiles», s'il(s) existe(nt), à l'intérieur des compartiments ou du conservateur des denrées congelées «trois étoiles» et congélateur,
- 5) du (des) compartiment(s) «deux étoiles»,
- 6) du (des) compartiment(s) «une étoile»,
- 7) du compartiment d'entreposage des denrées fraîches,
- 8) du (des) compartiment(s) à température modérée,
- 9) du (des) compartiment(s) pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs),
- 10) du (des) compartiment(s) de fabrication de glace;
- g) les lettres indiquant la (les) classe(s) de climat (SN, N, ST ou T);
- h) la désignation (nom chimique, formule chimique ou numéro du fluide frigorigène) et masse (totale), en grammes, du fluide frigorigène (voir l'ISO 817);
- i) les informations relatives à la source d'énergie;
- j) le pouvoir de congélation nominal, en kilogrammes;
- k) Type I ou Type II, si applicable.

Les informations b) à d) doivent être visibles lorsque l'appareil de réfrigération est en position normale d'utilisation. Les autres marquages doivent être facilement visibles en utilisation normale ou lorsque l'appareil de réfrigération est éloigné d'un mur, ou après le retrait, sans outil, d'un volet ou d'une grille.

Le fabricant est libre de faire figurer toute autre information qu'il jugera souhaitable.

21.2 Repérage des congélateurs et des compartiments congélateurs

Les congélateurs et les compartiments ou meubles congélateurs doivent être repérés par un symbole facilement visible apposé sur leur face avant ou à l'intérieur, conformément à celui représenté à la Figure 11.

De plus, dans le cas d'une section «deux étoiles» dans un compartiment (ou un meuble) congélateur, le symbole normalisé «deux étoiles» (voir Figure 12) doit être placé de manière à indiquer clairement cette section.

Le symbole de la Figure 11 ne doit comporter que deux couleurs ou ne doit présenter que deux états de surface contrastés. La couleur (ou l'état de surface) de la grande étoile doit être différent(e) de celle des trois autres étoiles. (Pour l'application de cette exigence, le blanc et le noir sont considérés comme des couleurs.) Aucun marquage ni aucune décoration, risquant d'être confondu(e) avec le symbole de repérage de la Figure 11, ne doit apparaître sur l'appareil de réfrigération.

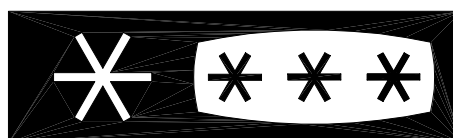


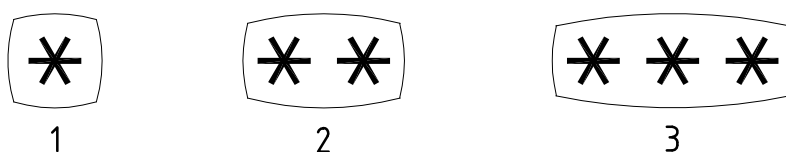
Figure 11 — Symbole de repérage du compartiment congélateur
(pour plus de détails voir Figure 20)

21.3 Repérage des compartiments ou des conservateurs des denrées congelées

Les compartiments ou conservateurs des denrées congelées doivent être repérés par un symbole tel représenté à la Figure 12, facilement visible sur leur face avant, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans le cas d'une section «deux étoiles» dans un compartiment/conservateur «trois étoiles», le symbole deux étoiles normalisé doit apparaître tout près du symbole trois étoiles normalisé, partout où il se trouve.

Le symbole ne doit comporter que deux couleurs ou ne doit présenter que deux états de surface contrastés. (Pour l'application de cette exigence, le blanc et le noir sont considérés comme des couleurs.) Aucun marquage ni aucune décoration, risquant d'être confondu(e) avec le symbole de repérage des étoiles, ne doit apparaître sur l'appareil de réfrigération.

NOTE Un texte et un symbole de repérage d'un compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conservateur) seront ajoutés quand ils seront définis.



Légende

- 1 symbole de compartiment «une étoile»
- 2 symbole de compartiment «deux étoiles»
- 3 symbole de compartiment «trois étoiles»

Figure 12 — Symboles de repérage (étoile) des compartiments d'entreposage des denrées congelées
(pour plus de détails voir Figure 21)

21.4 Lignes de limite de chargement

Les lignes de limites de chargement ne sont autorisées que pour les volumes des compartiments congélateurs de denrées et des compartiments d'entreposage des denrées congelées «trois étoiles», dans les compartiments ou les meubles avec porte extérieure indépendante.

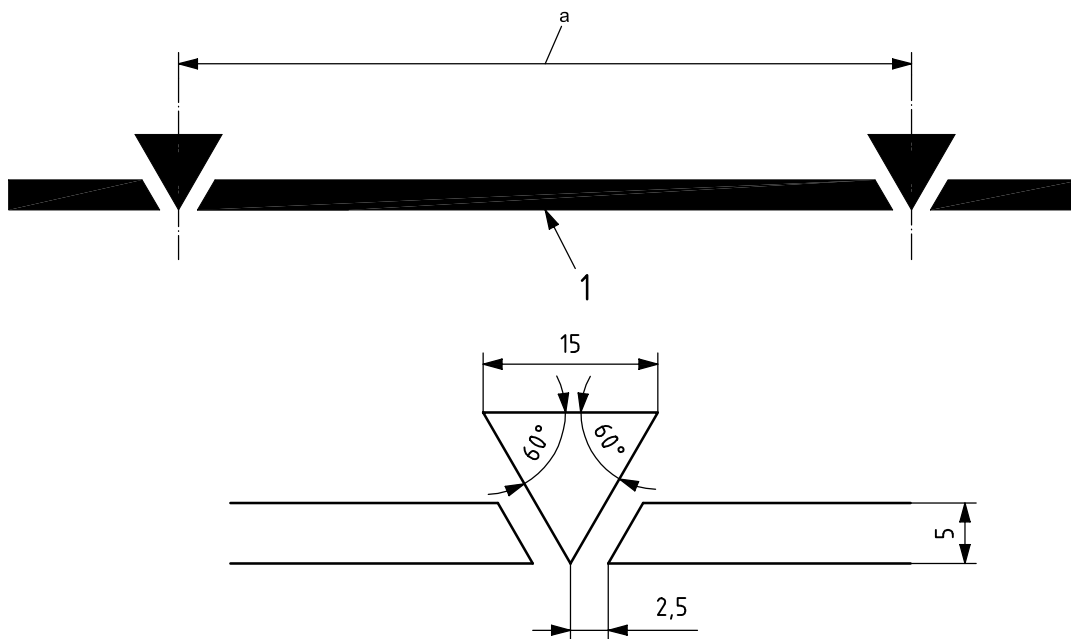
Aucune ligne de limite de chargement n'est nécessaire si, à l'intérieur du volume brut d'un compartiment ou d'un conservateur «trois étoiles» quelconque:

- aucun espace n'est reconnu inapte à la conservation «trois étoiles», ou
- les limites de chargement sont déterminées par des dispositions de construction particulières (paniers, bacs, volets, etc.), ou
- les limites de chargement sont déterminées par des limites naturelles (voir Figure 16) et les conditions de chargement sont clairement indiquées dans la notice d'emploi.

Dans tous les autres cas, les limites du volume utile «trois étoiles» doivent être repérées de manière apparente et indélébile par une ligne ou des lignes de limite(s) de chargement, conformément à la Figure 13.

Il est recommandé au constructeur d'éviter, dans la mesure du possible, de prévoir des volumes de rangement hors des limites de chargement et en dehors des sections ou compartiments «deux étoiles» (voir 7.2.8).

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 ligne de limite de chargement
 a De 100 mm à 150 mm.

Figure 13 — Repérage de la limite de chargement**22 Informations techniques et commerciales**

Lorsque des informations techniques et commerciales sur le produit sont fournies, toutes les données annoncées, relatives à la performance, doivent être déclarées selon la présente Norme internationale.

Il convient qu'elles comportent la désignation indiquée dans l'Article 21 et peuvent intégrer les éléments suivants:

- a) le nom du fabricant ou de l'organisme de vente responsable;
- b) la référence du modèle;
- c) un avertissement selon lequel les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congérateurs de Type I — pourraient ne pas fonctionner correctement (risque de décongélation du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment pour denrées congelées), lorsqu'ils sont placés pendant une période prolongée à une température ambiante inférieure à celle pour laquelle ils sont conçus;
- d) l'encombrement en service, illustré par des croquis représentant l'appareil de réfrigération avec les portes ou les couvercles ouverts et fermés;
- e) pour les appareils de réfrigération à encastrer, les dimensions d'encastrement, ainsi que les exigences supplémentaires de circulation d'air;
- f) le sens d'ouverture de la (des) porte(s) et la possibilité d'inversion;
- g) la consommation d'énergie nominale (voir Article 15), avec indication de la température ambiante à laquelle cette valeur a été mesurée;

- h) le temps de montée en température, mesuré conformément à l'Article 16;
- i) le rapport de fonctionnement, exprimé en pourcentage, déterminé conformément à l'Annexe B;
- j) la production de glace, déterminée conformément à l'Article 18;
- k) la surface utile d'entreposage (voir 7.3).

23 Notice d'utilisation

Chaque appareil de réfrigération doit être livré avec une notice pour son installation, son utilisation et sa maintenance dans la langue du pays où il est commercialisé. Cette notice doit fournir les renseignements suivants:

- a) les exigences d'installation (emplacement optimal, mise à niveau, raccordement — si nécessaire — pour les eaux de dégivrage, raccordement à la source d'énergie);
- b) l'encombrement en service, illustré par des croquis représentant l'appareil de réfrigération avec les portes et couvercles — ouverts et fermés;
- c) pour les appareils de réfrigération à encastrer, les dimensions d'encastrement, ainsi que les exigences supplémentaires de circulation d'air;
- d) un avertissement selon lequel les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de Type I — pourraient ne pas fonctionner correctement (risque de décongélation du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment pour denrées congelées) lorsqu'ils sont placés pendant une période prolongée à une température ambiante inférieure à celle pour laquelle ils sont conçus;
- e) les conditions de fonctionnement (procédures de mise en service et d'arrêt);
- f) les conditions d'emploi des différents dispositifs de commande (tels que thermostats, interrupteur de congélation rapide, indicateurs lumineux, circulation d'air et commande de dégivrage, etc.);
- g) les valeurs limites de la plage de températures ambiantes pour les classes de climat pour lesquelles l'appareil de réfrigération est conçu et le fait que les températures internes puissent être affectées par des facteurs, tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte et, si nécessaire, un avertissement indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température peut devoir être modifié pour compenser ces facteurs;
- h) les précautions à prendre pour obtenir les meilleures performances, telles que
 - 1) chargement de l'appareil de réfrigération — en particulier, lorsque le volume utile du compartiment (ou meuble) congélateur ou du (des) compartiment(s) [ou meuble(s)] «trois étoiles» est inférieur au volume brut correspondant et lorsqu'il n'existe pas de lignes de limites de chargement),
 - 2) l'utilisation de paniers et, le cas échéant, un avertissement sur le risque de performances moindres lorsque les paniers ne sont pas utilisés,
 - 3) la disposition des denrées alimentaires pour l'entreposage, en particulier la nécessité d'éviter la contamination croisée,
 - 4) la disposition des denrées alimentaires pour l'entreposage et pour la congélation, notamment les conseils relatifs au fait que les denrées à congeler ne doivent pas être placées en contact direct avec les denrées entreposées et, selon le cas, qu'il peut être nécessaire de réduire la quantité à congeler, si une congélation quotidienne est envisagée,

- 5) dans le cas d'appareils de réfrigération avec compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur), il convient d'indiquer les types de légumes frais et de fruits sensibles au froid et qui, par conséquent, ne sont pas adaptés à l'entreposage dans cette catégorie de compartiment, et
- 6) la disposition des bacs à glace permettant un résultat optimal;
- i) l'entretien et le nettoyage de l'appareil de réfrigération;
- j) le dégivrage;
- k) le fait qu'il convient de ne pas entreposer les boissons gazeuses dans des compartiments (meubles) congélateurs ou dans des compartiments (meubles) basse température et qu'il convient de ne pas consommer certains produits, tels que les sorbets, trop froids;
- l) la nécessité de ne pas dépasser le(s) temps d'entreposage recommandé(s) par les fournisseurs de denrées surgelées dans les compartiments (meubles) congélateurs et les compartiments (meubles) d'entreposage des denrées congelées;
- m) les précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des denrées congelées pendant le dégivrage de l'appareil de réfrigération, telles que l'emballage des denrées congelées dans plusieurs épaisseurs de papier journal;
- n) le fait que l'élévation de température des denrées congelées pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage pourrait diminuer la durée de conservation;
- o) les précautions à prendre en ce qui concerne les denrées congelées entreposées, en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique);
- p) les actions à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est arrêté et maintenu hors service temporairement ou pendant une durée prolongée (par exemple pour vider, nettoyer et sécher, porte(s) ou couvercle(s) laissé(e)s entrebâillé(e)s);
- q) pour les portes ou les couvercles fermé(e)s à clé, la nécessité d'éviter que les clés soient laissées à la portée des enfants ou au voisinage de l'appareil de réfrigération, de manière à éviter qu'un enfant puisse être enfermé à l'intérieur de celui-ci.

Dimensions en millimètres

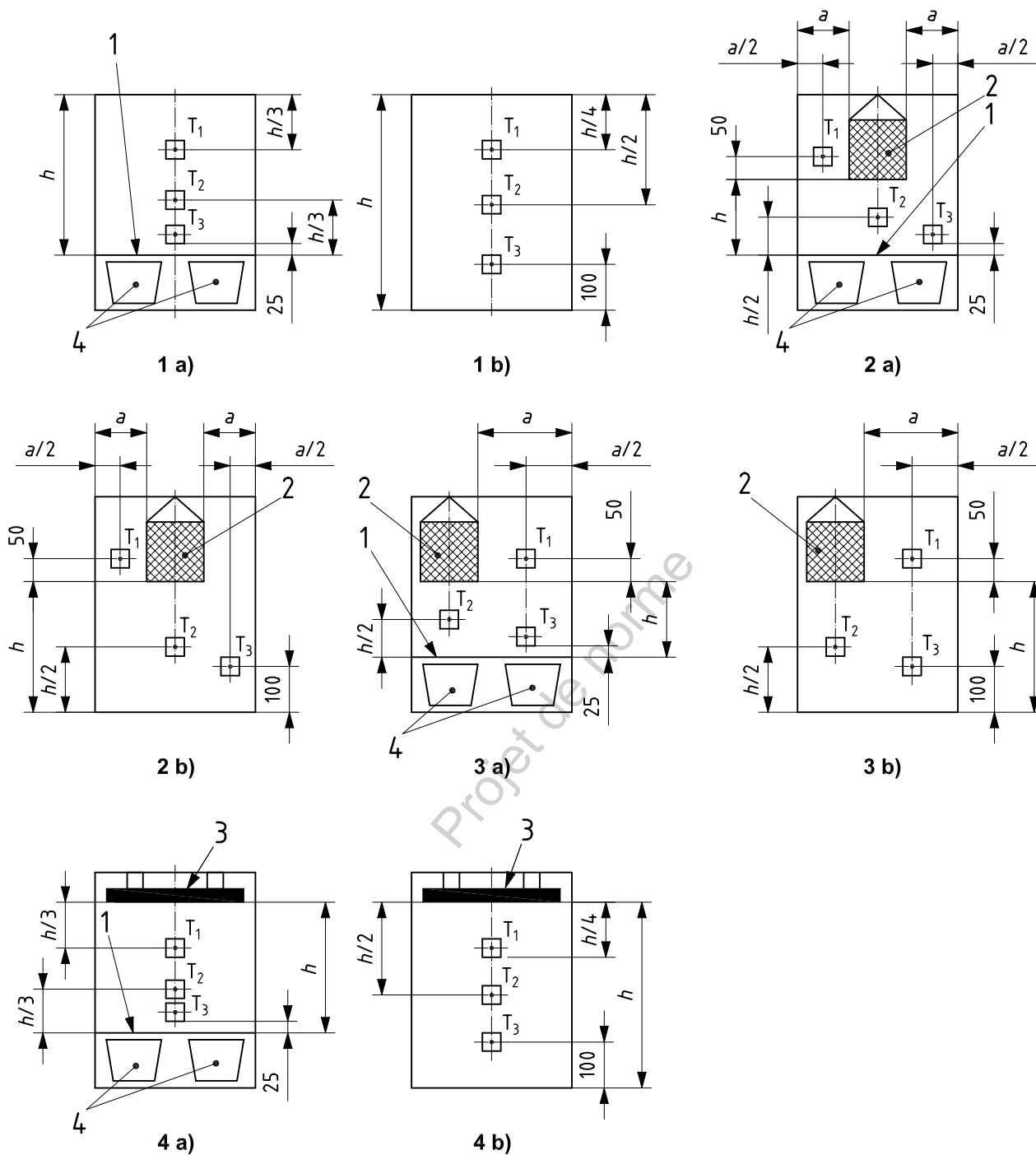
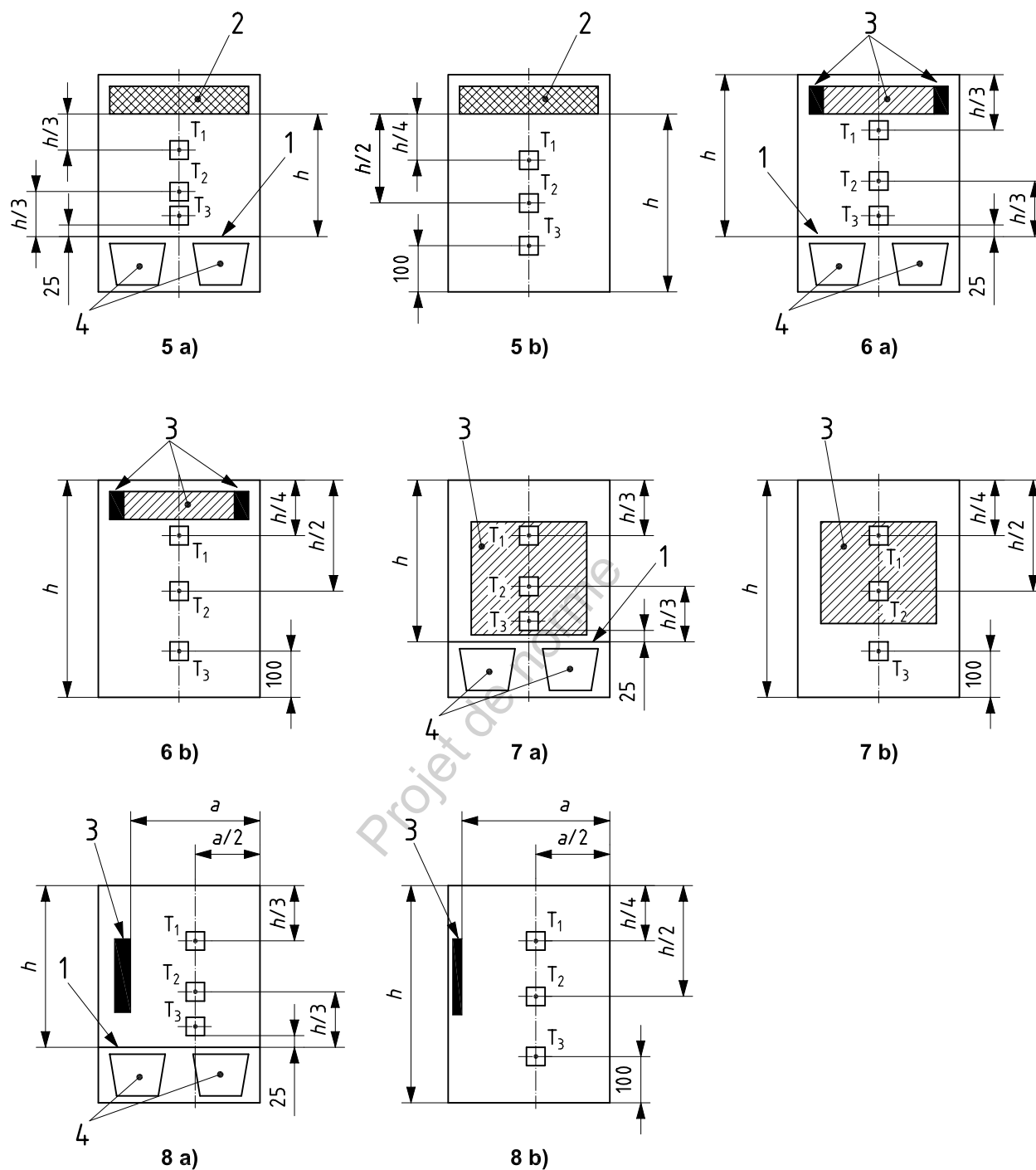
Pour les dispositions 2 a), 2 b), 3 a), 3 b): $a \geq 150$ mm

Figure 14 — Points de mesure de la température dans les compartiments d'entreposage des denrées fraîches pour différentes dispositions de l'évaporateur

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 étagère au-dessus du bac à légumes en position la plus basse
- 2 évaporateur compartiment
- 3 évaporateur à plaques
- 4 bacs à légumes

Figure 14 — Points de mesure de la température dans les compartiments d'entreposage des denrées fraîches pour différentes dispositions de l'évaporateur (suite)

Dimensions en millimètres

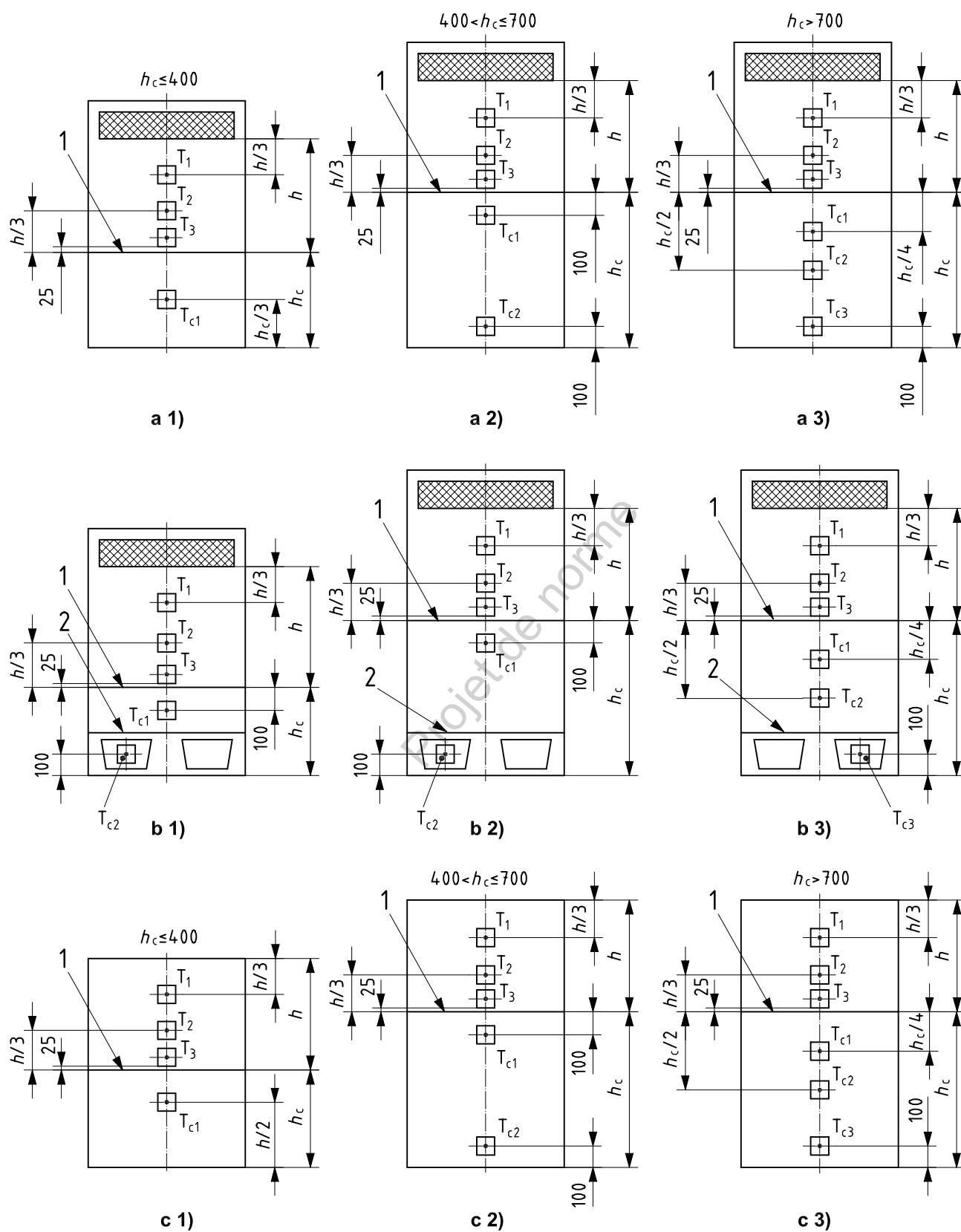


Figure 15 — Points de mesure de la température T_{ci} dans les compartiments à température modérée de réfrigérateurs, selon leur hauteur h_c et leurs accessoires intérieurs

T_3 doit être de 25 mm au-dessus d'une séparation du compartiment à température modérée.

Légende

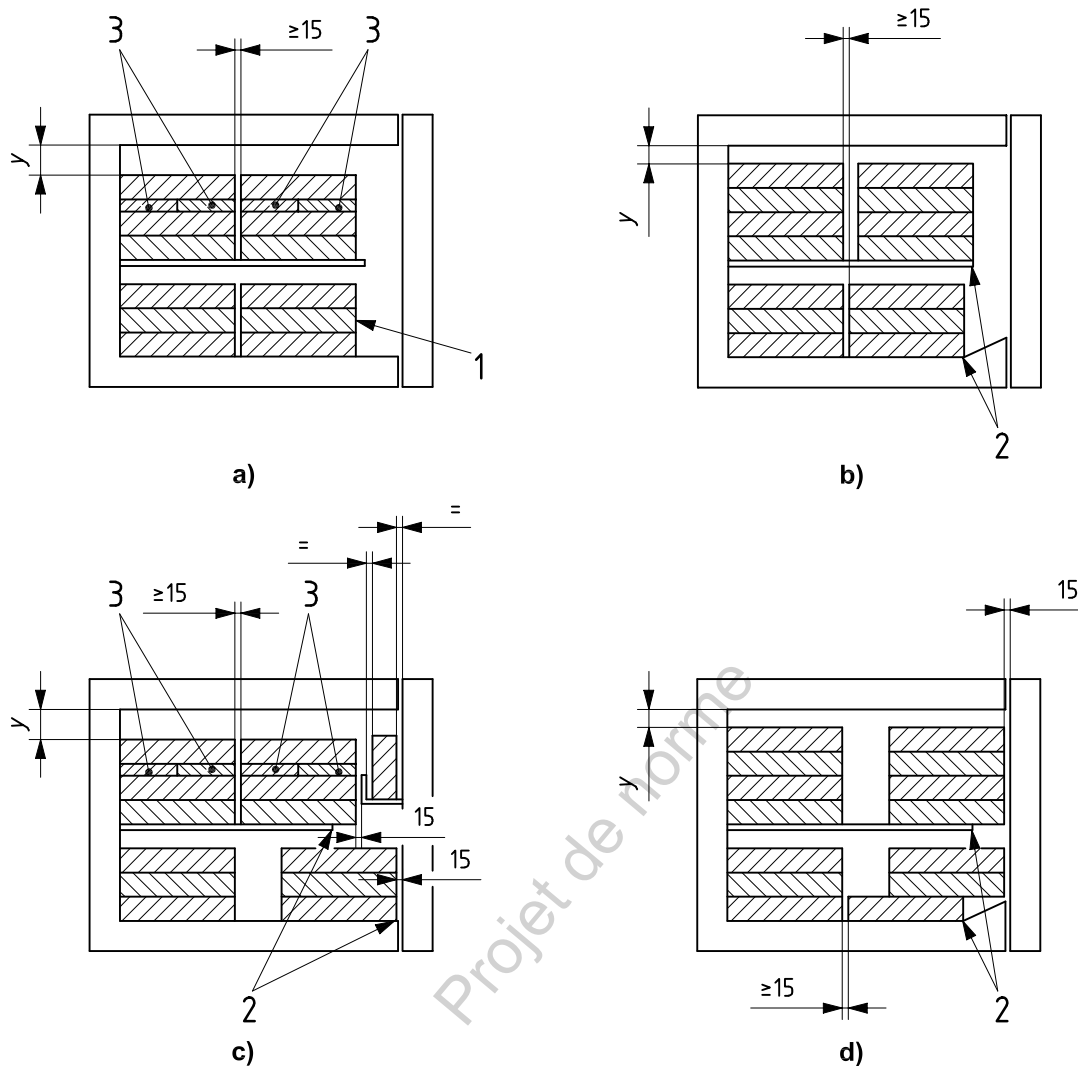
- 1 séparation pour le compartiment à température modérée
- 2 étagère au-dessus du bac à légumes en position la plus basse

NOTE Les dispositions du compartiment à température modérée s'appliquent également aux appareils qui ne comportent que ce compartiment. Pour différentes dispositions des évaporateurs dans le compartiment pour denrées fraîches, voir également la Figure 14.

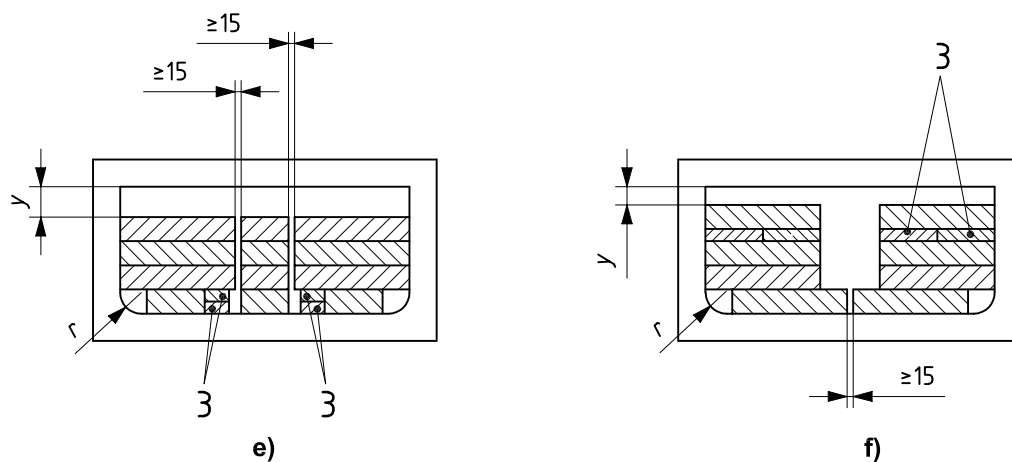
Figure 15 — Points de mesurage de la température T_{ci} dans les compartiments à température modérée de réfrigérateurs, selon leur hauteur h_c et leurs accessoires intérieurs (suite)

Projet de norme

Dimensions en millimètres



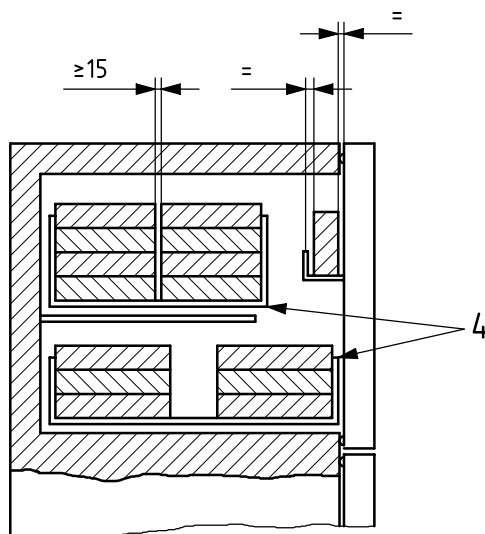
Vues de côté



Vues de face pour angles arrondis

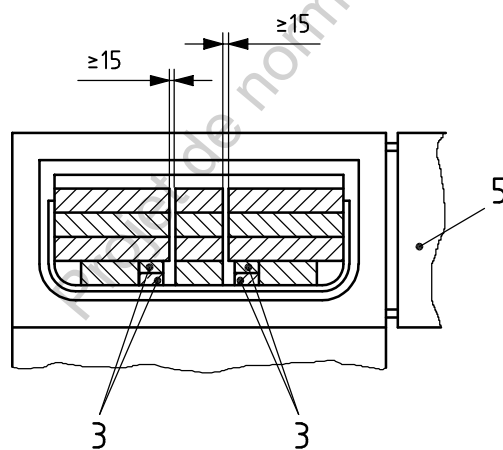
Figure 16 — Exemples de plan de chargement (voir 13.3)

Dimensions en millimètres



g)

Vue de côté avec bacs



h)

Vue de face pour bacs à angle arrondis

Légende r rayon y dégagement vertical entre l'extrémité supérieure du paquet le plus haut et la surface intérieure du couvercle, étagère ou surface horizontale située immédiatement au-dessus: $10 > y < 35$ (voir 13.3.2.4)

1 ligne de limite de chargement marquée

2 limites de chargement naturelle

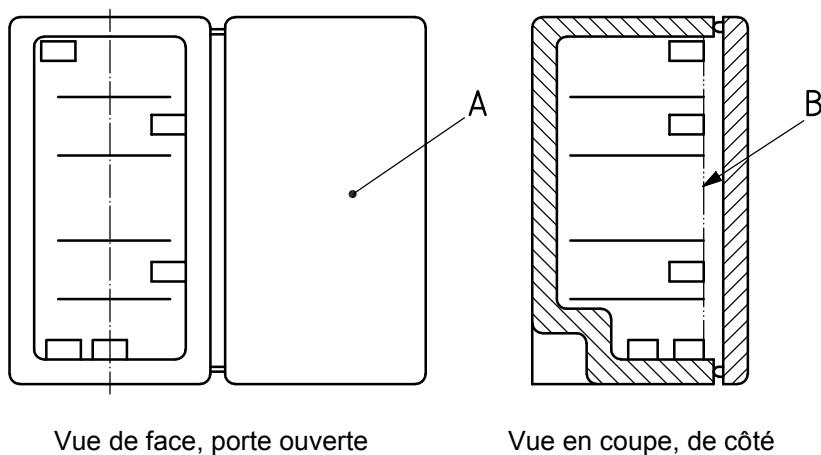
3 paquets de 125 g

4 bacs

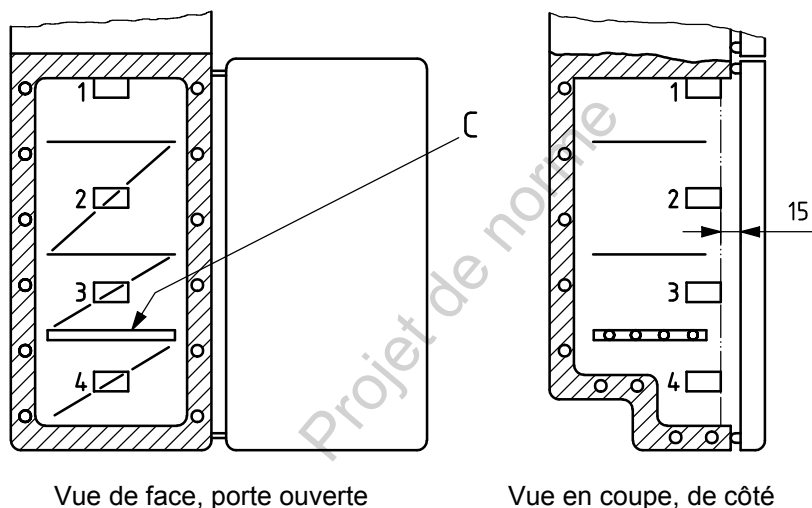
5 porte

Figure 16 — Exemples de plan de chargement (voir 13.3) (suite)

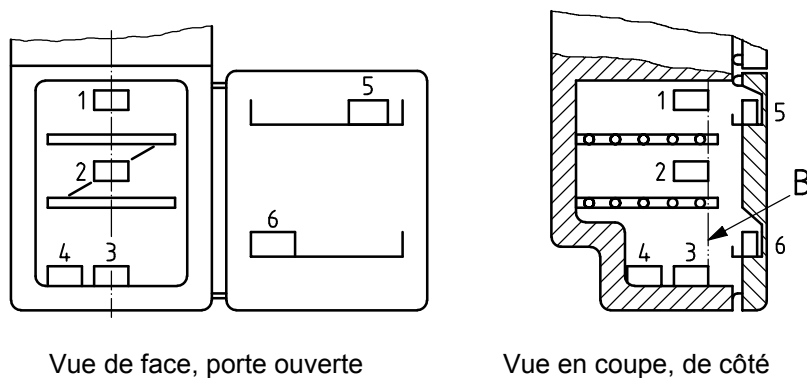
Dimensions en millimètres



a) Congélateur ou conservateur «trois étoiles» — Sans entreposage dans la porte; avec n étagères; avec ligne de limite de chargement marquée



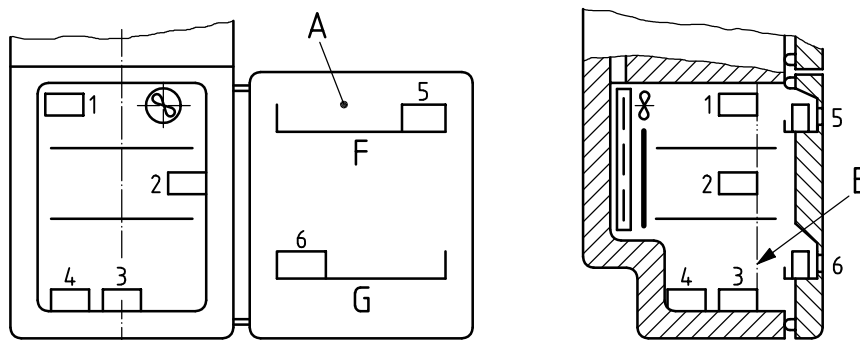
b) Compartiment congélateur ou compartiment d'entreposage des denrées congelées — Sans parois ou fond, non ventilés, réfrigérés; sans entreposage dans la porte; avec n étagères; avec limite de chargement naturelle



c) Compartiment congélateur ou compartiment d'entreposage des denrées congelées — Sans évaporateur visible; avec entreposage dans la porte; avec n étagères réfrigérées; avec ligne de limite de chargement marquée

Figure 17 — Exemples de positionnement des paquets-M

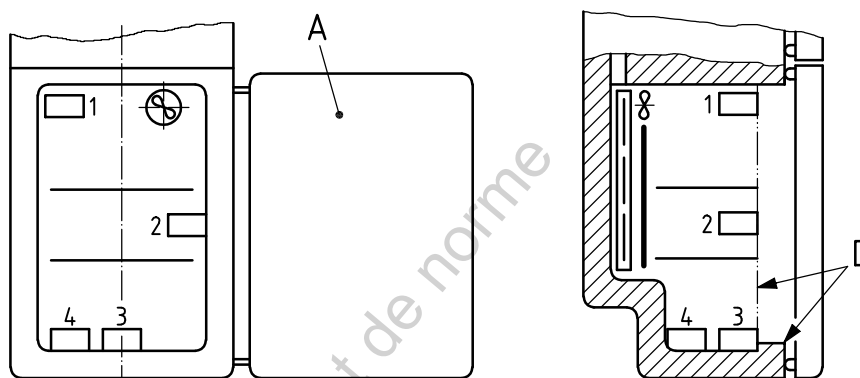
Dimensions en millimètres



Vue de face, porte ouverte

Vue en coupe, de côté

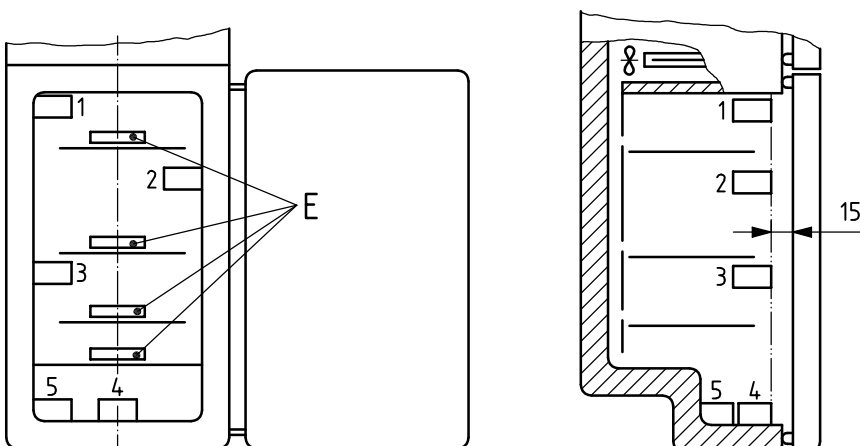
- d) **Compartiment congélateur ou compartiment d'entreposage des denrées congelées — Avec entreposage dans la porte, n étagères et ligne de limite de chargement marquée**



Vue de face, porte ouverte

Vue en coupe, de côté

- e) **Compartiment congélateur ou compartiment d'entreposage des denrées congelées — Avec entreposage dans la porte, n étagères et limite de chargement naturelle**

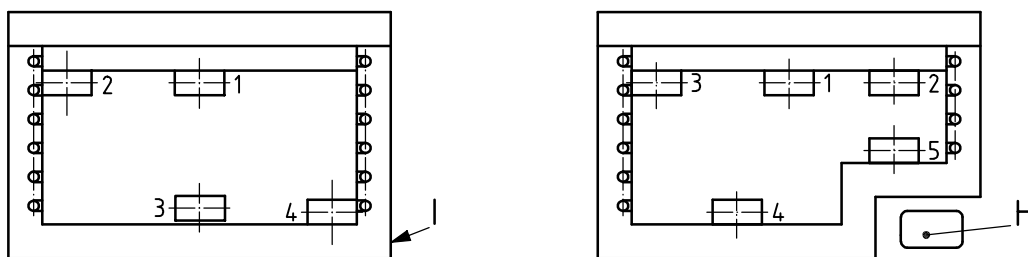


Vue de face, porte ouverte

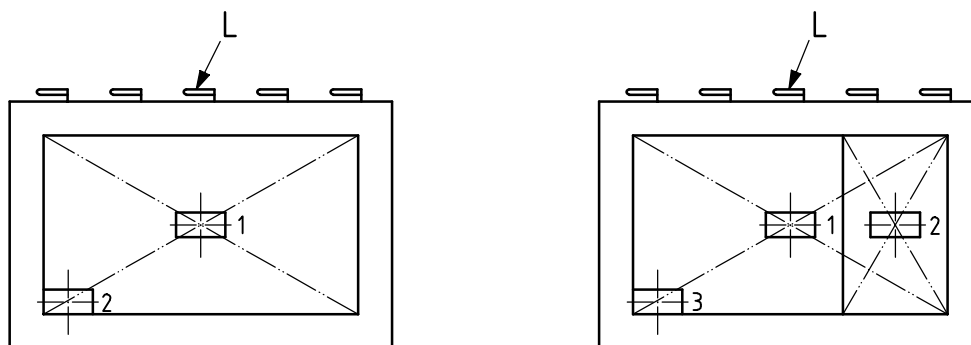
Vue en coupe, de côté

- f) **Compartiment d'entreposage des denrées — Avec entreposage dans la porte; avec n étagères; sans limite de chargement marquée ou ligne de chargement naturelle**

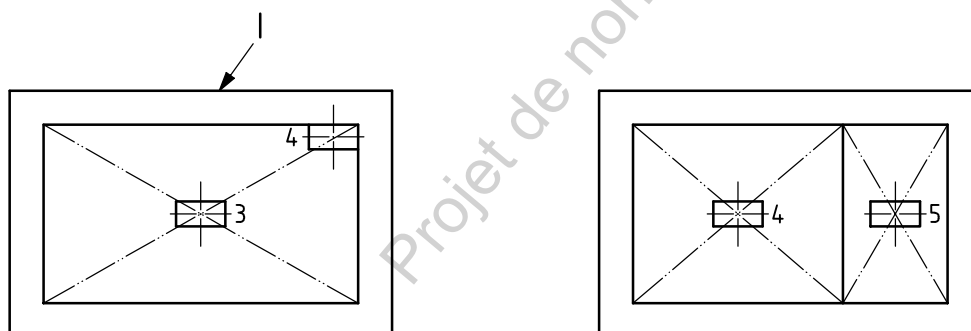
Figure 17 — Exemples de positionnement des paquets-M (suite)



Vues en coupe, de face



Vues de dessus, au niveau de la ligne de limite de chargement



Vues de dessus, au fond

g) Appareil de type coffre — Avec parois réfrigérées et sans cloison de séparation intérieure

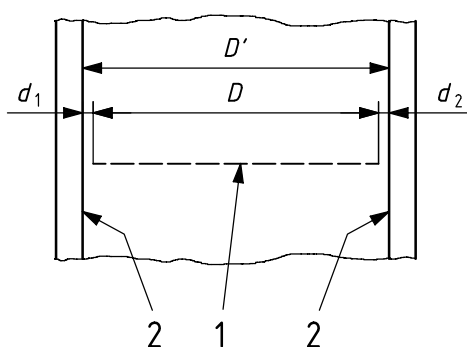
h) Appareil de type coffre — Avec parois réfrigérées et cloison de séparation intérieure non réfrigérée

Légende

- A porte
- B ligne de limite de chargement marquée
- C étagère réfrigérée
- D limite de chargement naturelle
- E ouvertures de ventilation

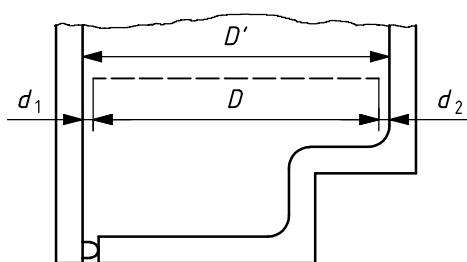
- F étagère supérieure
- G étagère inférieure
- H motocompresseur
- I côté du compresseur
- L charnières

Figure 17 — Exemples de positionnement des paquets-M (suite)



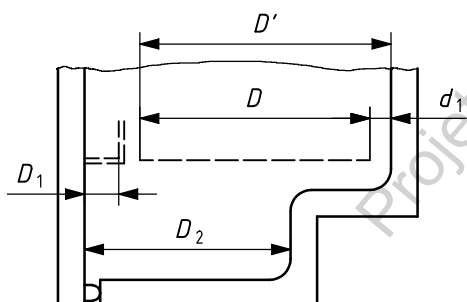
Si $d_1 + d_2 \leq 20$ mm:
dimension de l'étagère = D'
Si $d_1 + d_2 > 20$ mm:
dimension de l'étagère = D

a) Détermination de la largeur d'une étagère



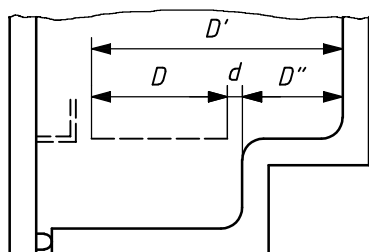
Si $d_1 + d_2 \leq 20$ mm:
dimension de l'étagère = D'
Si $d_1 + d_2 > 20$ mm:
dimension de l'étagère = D

b) Détermination de la profondeur d'une étagère



Si $d_1 \leq 20$ mm:
dimension de l'étagère = D'
Si $d_1 > 20$ mm:
dimension de l'étagère = D
dimension de l'étagère de porte = D_1
dimension du bas de l'appareil = D_2

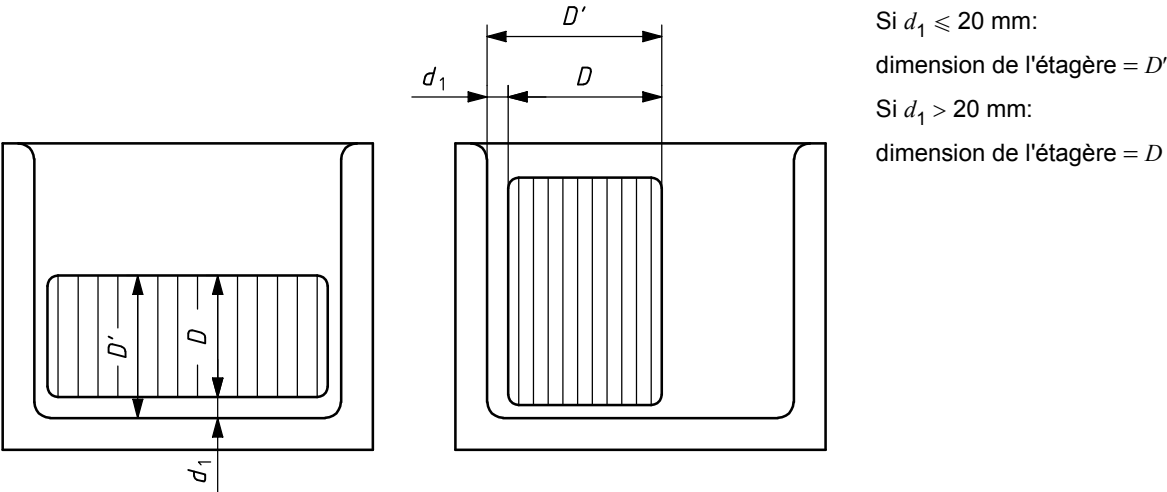
c) Détermination de la profondeur d'une étagère de porte d'un appareil de type armoire



Si $d \leq 20$ mm:
dimension de l'étagère = D'
Si $d > 20$ mm:
2 étagères de dimensions D and D''

d) Détermination de la profondeur d'une étagère constituée d'éléments juxtaposés

Figure 18 — Exemples de détermination des dimensions permettant de calculer la surface d'une étagère (voir 7.3)

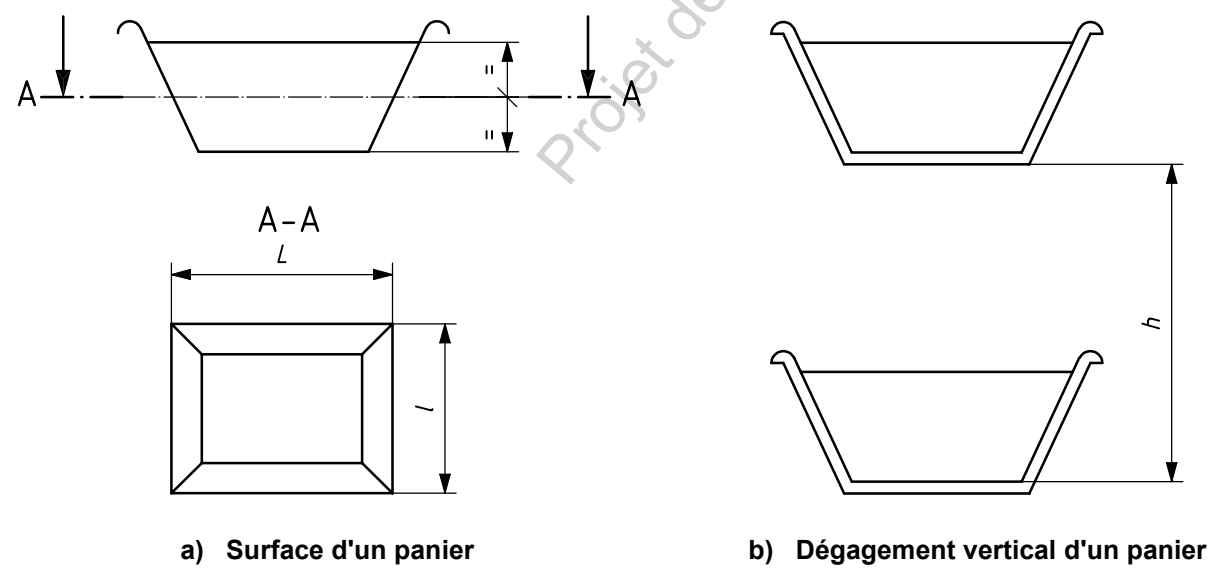


e) Détermination des largeur et profondeur des étagères partielles

Légende

- 1 étagère
- 2 paroi intérieure

Figure 18 — Exemples de détermination des dimensions permettant de calculer la surface d'une étagère (voir 7.3) (suite)

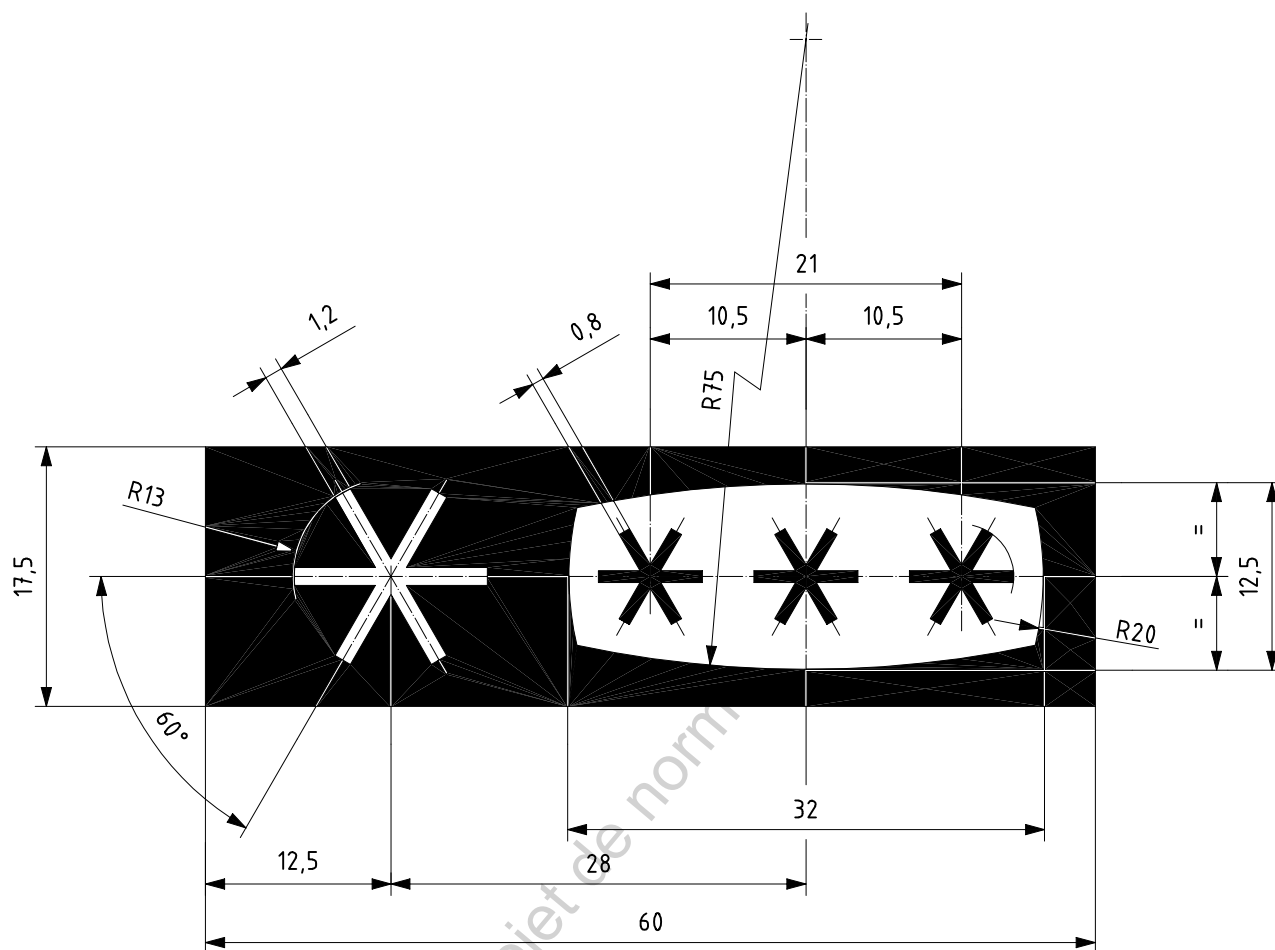


Légende

- $h \geq 80$ mm
- $h \geq 52$ mm s'applique

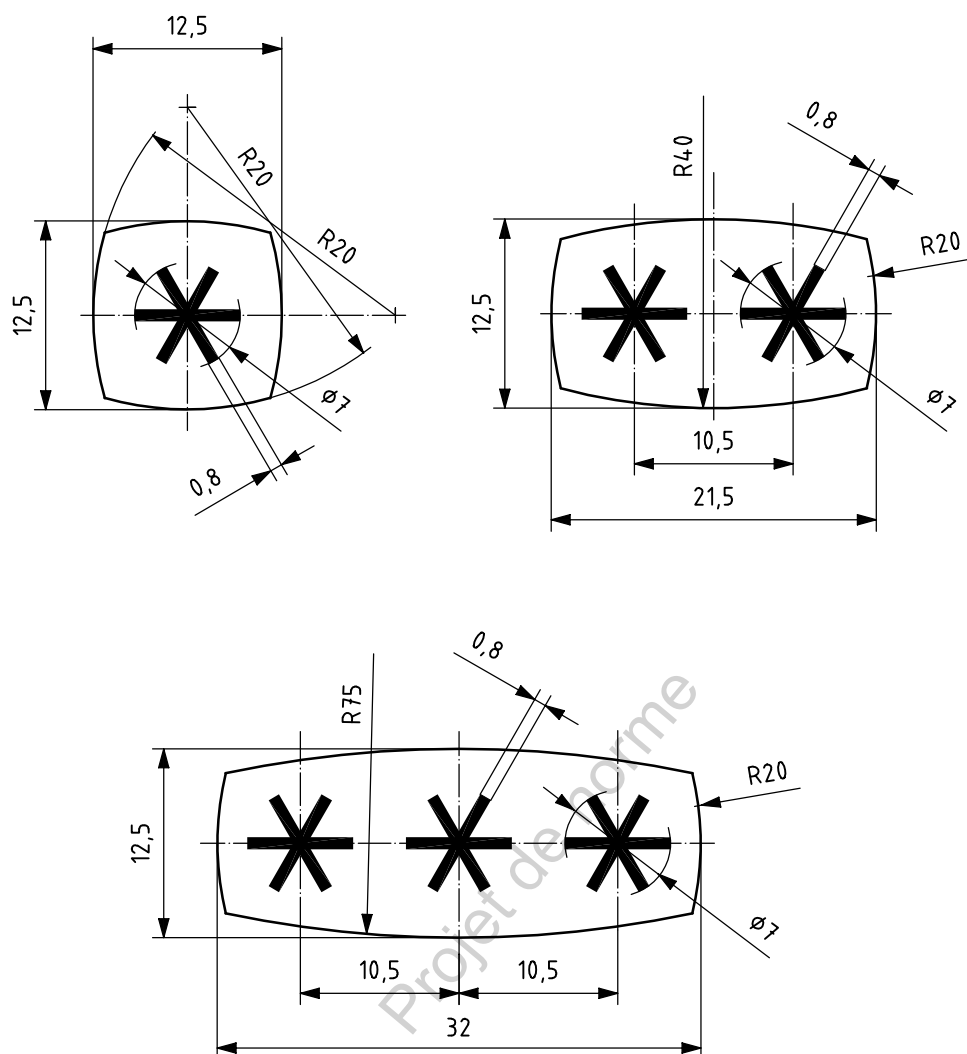
Figure 19 — Exemples de détermination des dimensions moyennes pour le calcul de la surface d'un panier (voir 7.3.2.6, 7.3.2.7.2 et 7.3.2.7.3)

Dimensions en millimètres



Les dimensions sont données à titre d'information; elles peuvent être réduites en gardant les mêmes proportions, mais la hauteur du symbole ne doit être inférieure à 5 mm (voir l'ISO 7000).

Figure 20 — Détails des symboles d'identification des compartiments d'entreposage des denrées congelées



Les dimensions sont données à titre d'information; elles peuvent être réduites en gardant les mêmes proportions, mais la hauteur du symbole ne doit être inférieure à 5 mm.

Figure 21 — Détails des symboles d'identification des compartiments d'entreposage des denrées congelées

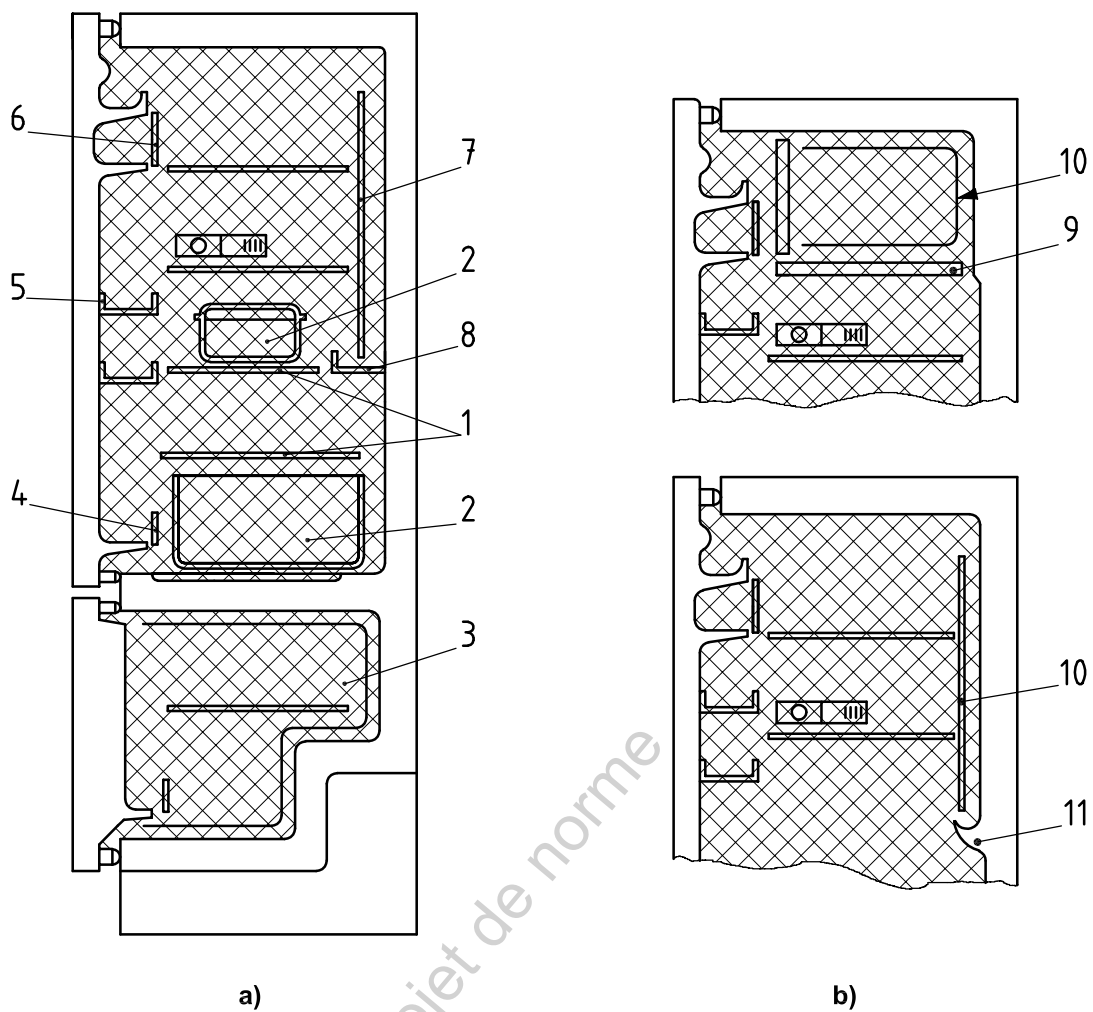
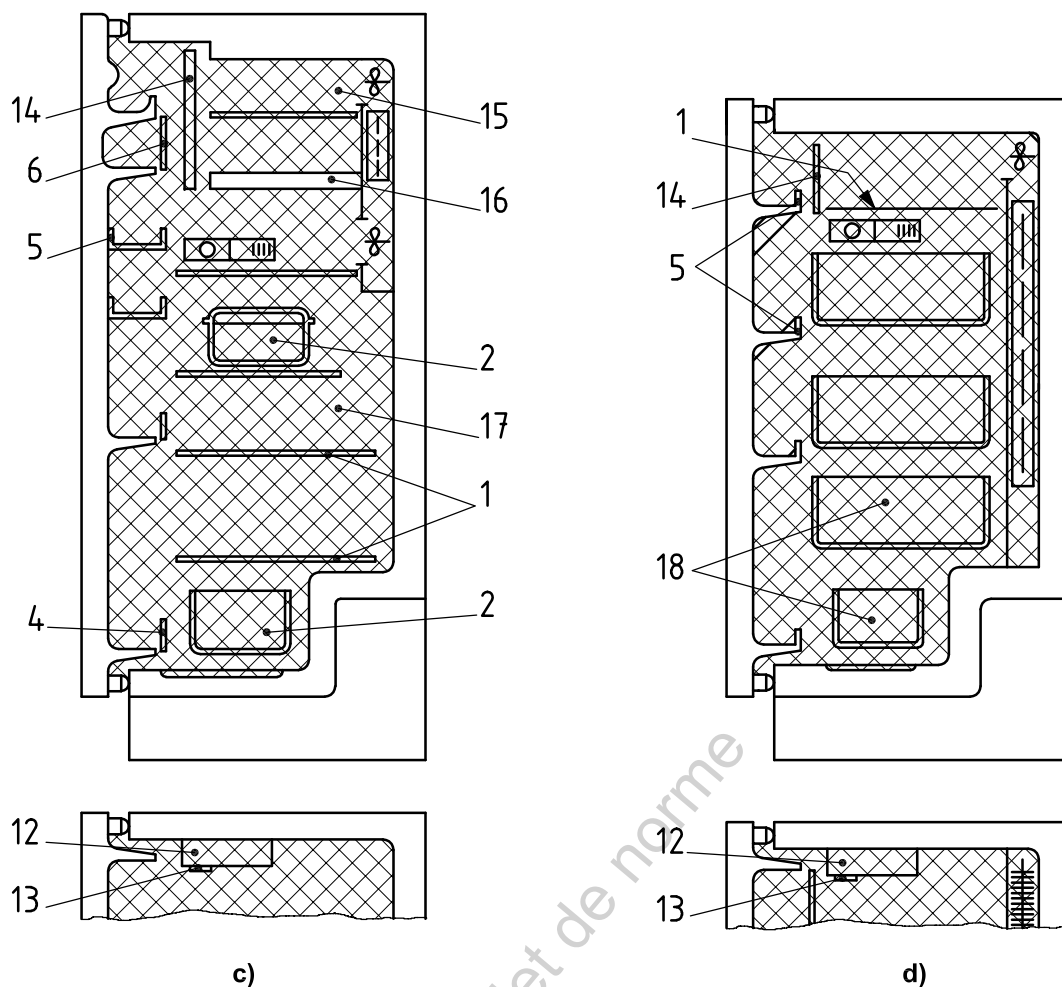


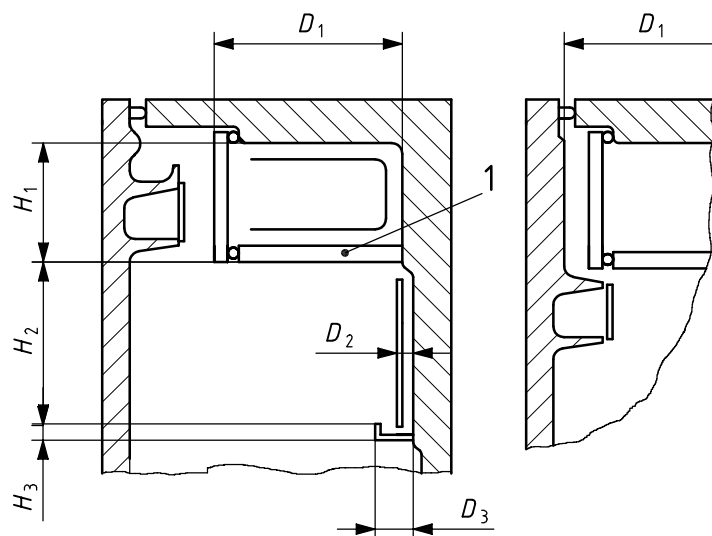
Figure 22 — Exemples de détermination du volume brut



Légende

- | | |
|---|---|
| 1 étagères | 10 évaporateur |
| 2 bac | 11 bac de dégivrage [si séparé, voir exemple a) uniquement] |
| 3 évaporateur du compartiment d'entreposage des denrées congelées | 12 logement du thermostat et (ou) du dispositif d'éclairage intérieur |
| 4 bandeau de retenue | 13 bouton du thermostat |
| 5 bac ou étagère de porte | 14 porte ou volet |
| 6 volet | 15 compartiment congélateur ou basse température |
| 7 évaporateur du compartiment d'entreposage des denrées fraîches | 16 cloison |
| 8 bac de dégivrage [si pas séparé, voir exemple a) uniquement] | 17 compartiment d'entreposage des denrées fraîches |
| 9 bac de dégivrage séparé | 18 Panier ou bac |

Figure 22 — Exemples de détermination du volume brut (suite)



Volume à calculer:

$$V = (D_1 \times H_1 \times W_1) + (D_2 \times H_2 \times W_2) + (D_3 \times H_3 \times W_3)$$

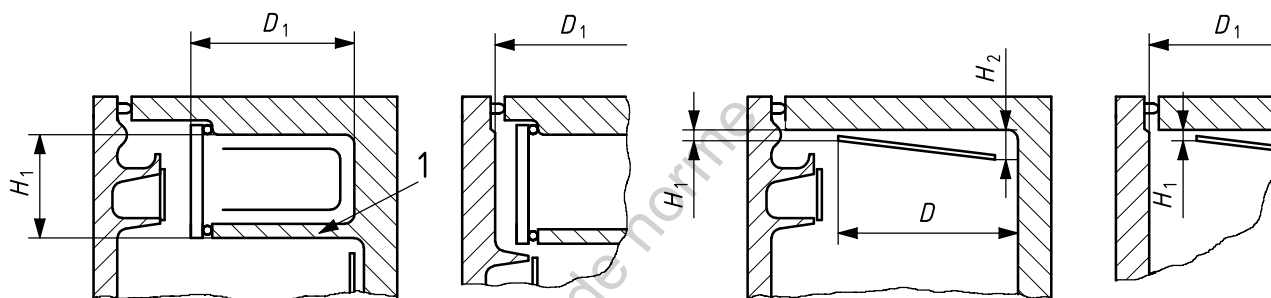
où

W_1 est la largeur de l'espace occupé par l'évaporateur du compartiment basse température ou congélateur;

W_2 est la largeur de l'espace occupé par l'évaporateur du compartiment d'entreposage des denrées fraîches;

W_3 est la largeur de l'espace occupé par le bac de dégivrage.

Cloison considérée comme partie séparée



$$H_1 + H_2$$

$$V = D \times \frac{xW}{2}$$

Cloison considérée comme partie *non* séparée

Si $h_1, h_2 \leq 40$ mm:

$$V = D \times H_1 \times W$$

Si $h_1 > 40$ mm, $h_2 \leq 40$ mm:

$$V = D \times (H_2 + h_3) \times W$$

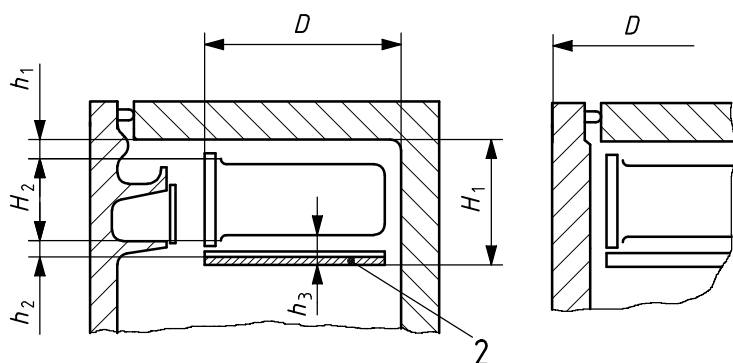
Si $h_2 > 40$ mm, et qu'une opération manuelle soit nécessaire pour lancer le dégivrage, $h_1 \leq 40$ mm:

$$V = D \times (H_2 + h_1) \times W$$

Si $h_2 > 40$ mm, et qu'une opération manuelle soit nécessaire pour lancer le dégivrage, $h_1 > 40$ mm:

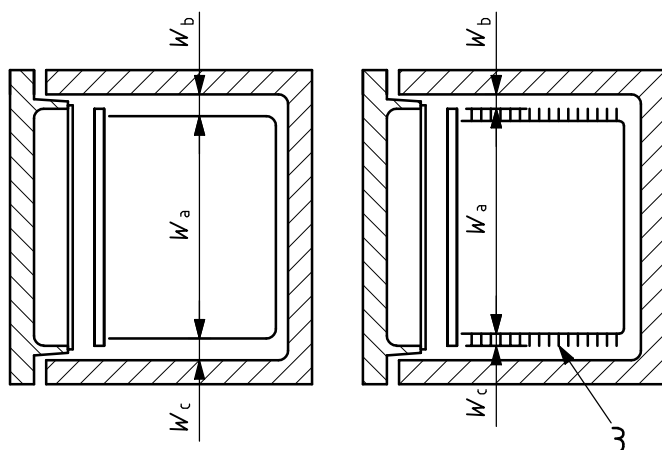
$$V = D \times H_2 \times W$$

NOTE Voir exemple final pour W .



Évaporateur compartiment avec plateau de récupération des eaux de dégivrage

Figure 23 — Détermination du volume de l'espace occupé par l'évaporateur



Si $W_b, W_c < 70$ mm:

$$W = W_a + W_b + W_c$$

Si $W_b < 70$ mm, $W_c \geq 70$ mm:

$$W = W_a + W_b$$

Si $W_b, W_c \geq 7$ mm:

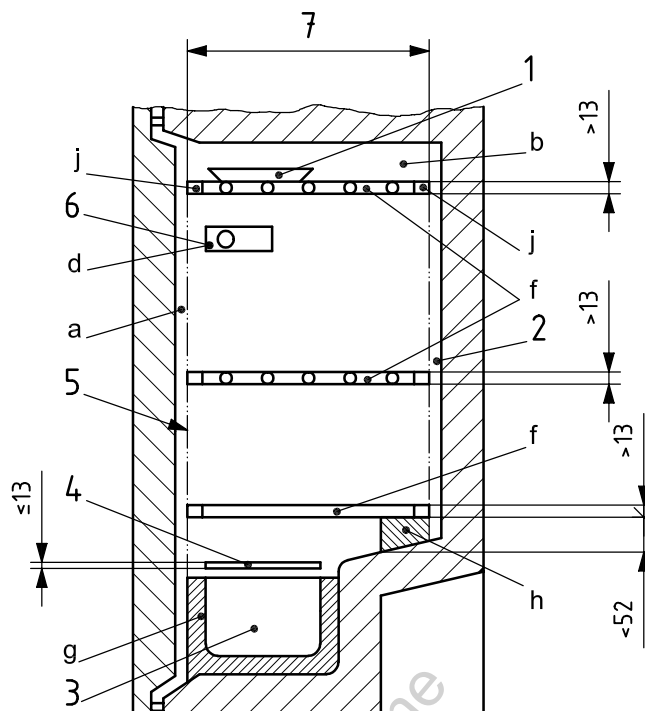
$$W = W_a$$

Détermination de la largeur (vues de dessus)

Légende

- 1 cloison
- 2 bac de dégivrage
- 3 ailettes

Figure 23 — Détermination du volume de l'espace occupé par l'évaporateur (suite)

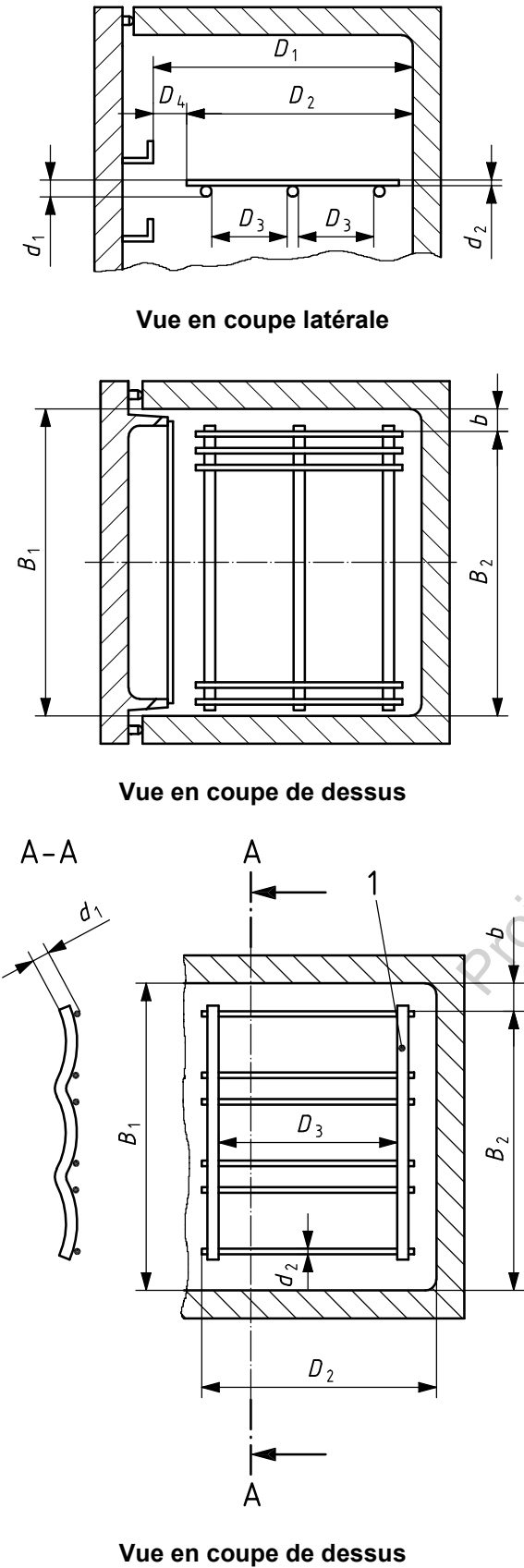


Les volumes repérés par a, b, d, f, g, h et j doivent être déduits du volume brut. Voir 7.2.7.

Légende

- 1 bac(s) à glace
- 2 circulation d'air
- 3 panier ou bac nécessaire pour obtenir des caractéristiques mécaniques et thermiques satisfaisantes
- 4 étagère
- 5 limite de chargement
- 6 thermostat
- 7 dimension de l'étagère

Figure 24 — Exemple de détermination du volume utile des compartiments (ou meubles) congélateur ou d'entreposage des denrées congelées



Conditions	Volume à déduire
1) d_1 et $d_2 \leq 13$ mm	0
2) $d_1 > 13$ mm $d_2 \leq 13$ mm $D_3 > 100$ mm	0
3) $d_1 > 13$ mm $d_2 \leq d_1$ $D_3 \leq 100$ mm $D_4 \leq 70$ mm $b \leq 70$ mm	$d_1 \times D_1 \times B_1$
4) $d_1 > 13$ mm $d_2 \leq d_1$ $D_3 \leq 100$ mm $D_4 > 70$ mm $b \leq 70$ mm	$d_1 \times D_2 \times B_1$
5) $d_2 > 13$ mm $D_3 > 100$ mm $D_4 \leq 70$ mm $b \leq 70$ mm	$d_2 \times D_1 \times B_1$
6) $d_2 > 13$ mm $D_3 > 100$ mm $D_4 > 70$ mm $b \leq 70$ mm	$d_2 \times D_2 \times B_1$
7) si $b > 70$ mm, prendre B_2 au lieu de B_1 (étagère partielle)	

Légende
1 étagère à bouteilles

Figure 25 — Détermination des volumes des étagères et des cloisons

Annexe A (informative)

Conditions particulières pour différents pays

A.1 Généralités

Dans certains pays, des conditions particulières issues de réglementations nationales sont applicables en complément des dispositions de la présente Norme internationale. Les suivantes ont été identifiées.

A.2 France

A.2.1 Repérage de la zone froide du compartiment destiné à la conservation des denrées fraîches

La zone d'entreposage du compartiment pour conservation des denrées fraîches, dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à $+4\text{ °C}$ peut être maintenue, doit être repérée par un symbole facilement lisible, conformément à celui représenté à la Figure A.1. Ce symbole peut apparaître en relief sur la cuve.

L'explication de cette signalétique doit figurer dans la notice destinée aux utilisateurs.

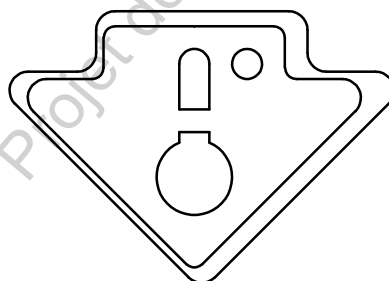


Figure A.1 — Symbole d'identification de la zone froide

A.2.2 Caractéristiques du thermomètre ou de l'indicateur de température

Tout thermomètre ou dispositif destiné à indiquer si la température mesurée dans la zone froide des réfrigérateurs à usage domestique est inférieure ou supérieure à $+4\text{ °C}$ doit être conforme aux dispositions suivantes:

- a) Ne pas contenir de mercure.
- b) L'étendue de mesure doit contenir un intervalle de température de -2 °C à $+15\text{ °C}$.
- c) L'échelon ne doit pas être supérieur à $0,5\text{ °C}$.
- d) L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à 1 °C pour l'intervalle de température figurant en b).
- e) Avoir une inertie de mesure d'au moins 30 s.

- f) Être accompagné d'informations indiquant les conditions d'utilisation et les modalités de relevé des températures notamment la durée de mesure de la température.
- g) Les dispositifs destinés à indiquer si la température mesurée est inférieure ou supérieure à +4 °C, présentés sous forme d'un indicateur binaire, doivent répondre aux exigences définies en a) et de d) à f).

A.3 Japon

Suivant le Tableau 2, une température d'entreposage du compartiment de denrées hautement périssables de $-3 \leq t_{cc} \leq +3$ est requise.

Projet de norme

Annexe B (informative)

Rapport de fonctionnement en pourcentage

B.1 Généralités

Dans les conditions données de température ambiante et de température d'entreposage intérieure, le rapport en pourcentage, R , est exprimé par

$$R = \frac{d}{D} \times 100$$

où

d est la durée de fonctionnement du système frigorifique pendant un nombre entier de cycles de fonctionnement (voir 3.6.15);

D est la durée totale des cycles [systèmes sans givre (ventilé), D est la durée totale du cycle moins la durée du cycle de dégivrage automatique (voir 3.6.20), même si le dégivrage démarre par gaz chauds (voir Figure 1)].

Dans le cas d'un appareil de réfrigération comportant deux systèmes mécaniques frigorifiques indépendants, il existera deux valeurs pour le rapport de fonctionnement en pourcentage: une relative au compartiment d'entreposage des denrées fraîches et une concernant le compartiment basse température.

Pour les appareils de réfrigération avec système de dégivrage par gaz chauds, le temps nécessaire à l'opération ne doit pas être inclus dans le temps de fonctionnement de l'unité de réfrigération.

B.2 Mesurage du rapport de fonctionnement en pourcentage

B.2.1 Généralités

Lorsque le cycle de «marche/arrêt» d'un appareil de réfrigération s'effectue dans les conditions spécifiées en 8.7, à une température ambiante donnée, le temps de fonctionnement doit être mesuré pendant une durée d'essai d'au moins 3 h de fonctionnement stable et pendant un nombre entier de cycles de compression.

B.2.2 Appareils de réfrigération électriques

Une horloge synchrone peut être utilisée lorsque le système frigorifique fonctionne. Lorsque le relais d'intensité, monté en série dans le circuit d'alimentation, est activé par le courant qui le traverse, il applique la tension à l'horloge synchrone dont le relevé est enregistré au début et à la fin de l'essai. Le temps de fonctionnement constitue la différence entre les deux relevés.

L'intensité ou la puissance peut être également représentée par rapport au temps d'après un wattmètre ou un ampèremètre enregistreur et les périodes de service et d'arrêt calculées à partir du graphique.

B.2.3 Appareils de réfrigération non électriques

Tout dispositif approprié peut être utilisé pour enregistrer le temps de fonctionnement du système frigorifique.

Annexe C (informative)

Essai d'absence d'odeur et de saveur

C.1 Objet

Cet essai a pour objet de vérifier que les matériaux utilisés pour les éléments intérieurs des compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs) et à température modérée, s'ils existent, ne communiquent ni odeur ni saveur aux denrées.

C.2 Mode opératoire

C.2.1 Température ambiante

La température ambiante doit être comprise entre +16 °C et +32 °C.

C.2.2 Nettoyage

L'appareil de réfrigération doit être préalablement nettoyé suivant les instructions du fabricant et rincé ensuite avec de l'eau pure.

C.2.3 Réglage du thermostat

L'appareil de réfrigération doit être d'abord mis en fonctionnement pendant 48 h, avec le thermostat et les autres dispositifs de contrôle de la température réglés dans une position conduisant aux températures suivantes:

- Compartiment d'entreposage des denrées fraîches: $t_{am} = +5\text{ °C} \pm 2\text{ K}$
- Compartiment à température modérée: $+8\text{ °C} \leq t_{cma} \leq +14\text{ °C}$
- Compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur): $2\text{ °C} \leq t_{cc} \leq +3\text{ °C}$

C.2.4 Échantillons

Les échantillons pour analyse et les échantillons témoins pour chaque compartiment doivent être les suivants:

- a) 100 ml d'eau potable;
- b) une lame de beurre frais doux, de 75 mm × 35 mm × 5 mm.

Pour chaque cas a) et b), il est nécessaire d'utiliser au moins six échantillons pour analyse et au moins six échantillons témoins.

Les échantillons pour analyse doivent être placés dans des boîtes de Pétri et les échantillons témoins dans des récipients en verre, ces derniers étant fermés hermétiquement.

Avant l'essai, toutes les boîtes de Pétri et tous les récipients qui sont utilisés pour l'essai doivent être nettoyés à l'acide nitrique fumant, puis rincés à l'eau distillée jusqu'à disparition totale de l'odeur.

Les échantillons pour analyse d'eau et de beurre doivent être placés, sans être couverts, dans les compartiments d'entreposage des denrées fraîches, pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) et à température modérée.

Les échantillons témoins, dans les récipients en verre fermés hermétiquement, doivent être placés à côté des échantillons pour analyse.

C.2.5 Durée d'essai

Les échantillons pour analyse et les échantillons témoins doivent demeurer dans l'appareil de réfrigération en fonctionnement, porte(s) fermée(s), aux conditions de températures spécifiées, pendant 48 h. Après 48 h, les échantillons pour analyse doivent être couverts.

Les échantillons pour analyse et les échantillons témoins doivent être retirés et réchauffés jusqu'à environ 20 °C, en les laissant dans la salle d'essai.

C.3 Examen des échantillons

C.3.1 Conditions

L'examen doit être effectué 2 h environ après le retrait des échantillons de l'appareil de réfrigération, par au moins trois experts familiarisés avec cette méthode d'essai.

Chaque expert doit prendre

- deux échantillons pour analyse d'eau;
- deux échantillons témoins d'eau;
- deux échantillons pour analyse de beurre;
- deux échantillons témoins de beurre.

L'identité des échantillons ne doit pas être connue des experts. L'examen d'odeur doit être effectué avant celui de la saveur.

Les échantillons d'eau doivent être examinés avant ceux de beurre, à moins qu'un examen séparé par experts différents soit effectué.

Les experts doivent noter leurs remarques par écrit, indépendamment les uns des autres.

C.3.2 Évaluation

L'évaluation des échantillons analysés doit être effectuée en référence à l'échelle suivante.

Niveau 0	Pas d'odeur étranger, pas de goût étranger
Niveau 1	Légère odeur ou goût étrangers
Niveau 2	Odeur ou goût étrangers perceptibles sans aucun doute
Niveau 3	Odeur ou goût étrangers marqués

Si l'évaluation du premier essai dépasse le niveau 1, le test doit être répété. Les dispositions suivantes sont mises en œuvre pour le second test:

- a) dégivrage du compartiment de l'appareil de réfrigération;
- b) nettoyage des compartiments;
- c) fonctionnement à vide de l'appareil de réfrigération pendant une semaine;
- d) dégivrage de l'appareil de réfrigération et nettoyage des compartiments;
- e) réglage des températures dans les compartiments de conservation des denrées fraîches, du compartiment des denrées hautement périssables (conserveur) et du compartiment à température modérée, en vue du second essai d'absence d'odeur et de goût.

C.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit indiquer l'évaluation.

Projet de norme

Annexe D (normative)

Appareils de réfrigération intégrés

Les appareils de réfrigération destinés uniquement à être intégrés ou placés sous un comptoir, sous un plan de travail ou entre des meubles (types sous comptoir), doivent être intégrés ou placés dans une enceinte d'essai en contreplaqué d'une épaisseur d'environ 20 mm, peinte en noir mat.

Les dimensions intérieures de l'enceinte d'essai doivent satisfaire aux instructions du fabricant.

Si une plage de dimensions est donnée, les valeurs les plus petites doivent être utilisées.

En l'absence de telles données, les dimensions intérieures de l'enceinte d'essai doivent être les suivantes:

- la profondeur intérieure doit dépasser de 20 mm à 50 mm la profondeur totale de l'appareil de réfrigération et ne doit pas être inférieure à 550 mm;
- la largeur intérieure doit dépasser de 4 mm à 6 mm la largeur totale de l'appareil de réfrigération;
- la hauteur intérieure doit dépasser de 2 mm à 4 mm la hauteur totale de l'appareil de réfrigération.

Si nécessaire, l'enceinte d'essai doit être équipée d'ouvertures d'aération selon les instructions du fabricant.

L'appareil de réfrigération doit être intégré ou placé dans l'enceinte d'essai selon les instructions du fabricant, de manière que seule sa porte fasse saillie par rapport aux bords avant de l'enceinte.

Si l'appareil de réfrigération est équipé d'entretoises, de bandes ou d'autres moyens spéciaux en matière élastique ou monobloc pour obturer l'espace entre les contours de l'appareil de réfrigération et du meuble ou de son logement, ces moyens doivent être utilisés. Si ces moyens ne sont pas fournis, les espaces entre l'enceinte d'essai et l'appareil de réfrigération sont laissés ouverts.

La cloison arrière doit être en contact étroit avec le côté de l'enceinte d'essai, afin d'empêcher toute pénétration d'air involontaire.

NOTE Il peut être nécessaire d'utiliser du ruban adhésif ou du produit d'étanchéité.

Annexe E (informative)

Caractéristiques nominales et méthodes de vérification

E.1 Volumes et surfaces

E.1.1 Volume brut nominal

La valeur mesurée conformément à l'Article 7 ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou de 1 l, selon la valeur la plus élevée.

E.1.2 Volume utile nominal

La valeur mesurée conformément à l'Article 7 ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou de 1 l, selon la valeur la plus élevée. Si les volumes du compartiment à température modérée et du compartiment d'entreposage des denrées fraîches sont réglables l'un par à l'autre par l'utilisateur, cette exigence s'applique lorsque le compartiment à température modérée est réglé à son volume minimal.

E.1.3 Surface utile d'entreposage nominale

La surface utile d'entreposage nominale mesurée conformément à l'Article 7, y compris celle des compartiments à température modérée et pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveurs), ne doit pas être inférieure de plus de 3 % à la surface utile d'entreposage nominale.

E.1.4 Méthode de vérification

Si un seul appareil de réfrigération ne satisfait pas aux exigences de E.1.1, de E.1.2 ou de E.1.3, les mesurages doivent être effectués sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois appareils de réfrigération doit être conforme aux exigences de E.1.1, de E.1.2 ou de E.1.3.

E.2 Caractéristiques de performance

E.2.1 Températures d'entreposage

Les valeurs mesurées selon l'Article 13 sur le premier appareil de réfrigération soumis à l'essai doivent être conformes aux exigences du Tableau 2.

Si l'un quelconque des résultats de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération se situe en dehors des valeurs spécifiées, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard. Toutes les valeurs obtenues sur ces trois appareils de réfrigération soumis à essai doivent être conformes aux exigences du Tableau 2.

E.2.2 Pouvoir de congélation

La valeur mesurée conformément à l'Article 17 sur le premier appareil de réfrigération soumis à essai ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 15 %.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est inférieur à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard.

La moyenne arithmétique des valeurs de ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

La valeur obtenue sur le premier appareil de réfrigération soumis à essai ou la moyenne arithmétique obtenue sur trois autres appareils de réfrigération doit être conforme aux valeurs minimales indiquées dans l'Article 17.

E.2.3 Consommation d'énergie

La valeur mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur nominale de plus de 15 %.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est supérieur à la valeur nominale de plus de 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard. La moyenne arithmétique des valeurs de ces trois appareils de réfrigération doit être inférieure ou égale à la valeur nominale de plus de 10 %.

E.2.4 Production de glace

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 15 %.

Si la valeur obtenue au premier essai est inférieure à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard. La moyenne arithmétique des valeurs de ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

E.2.5 Temps de montée en température

La valeur mesurée conformément à l'Article 16 ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 15 %.

Si le résultat de l'essai effectué sur le premier appareil de réfrigération est inférieur à la valeur nominale moins 15 %, l'essai doit être répété sur trois appareils de réfrigération supplémentaires, choisis au hasard. La moyenne arithmétique des valeurs obtenues sur ces trois appareils de réfrigération doit être égale ou supérieure à la valeur nominale moins 10 %.

Bibliographie

- [1] ISO 3055:1985, *Équipement de cuisine — Dimensions de coordination*
- [2] ISO 5149:1993, *Systèmes frigorifiques mécaniques utilisés pour le refroidissement et le chauffage — Prescriptions de sécurité*
- [3] ISO 7000:2004, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique*
- [4] CEI 60335-1:2001, *Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales*
- [5] EN 153, *Méthodes de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées, des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons*

Projet de norme